



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**TEXTO DE LINEAMIENTOS GENERALES
SOBRE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA**

TOMO I

**AREA CATENARIA
JARTS
1985**

FER

FE DE ERRATA DE LOS MANUALES DEL AREA CATENARIA

1 Texto de Lineamientos Generales Sobre Las Instalaciones del Sistema.

- 1) Tomo 1. Página 16 Tabla N° 11. En la columna de Figura donde dice: N° 20 debe decir N° 23
N° 22 " " N° 25
N° 21 " " N° 24
- 2) Tomo 11. Página 88 Fig. N° 51. En la columna de Observación (Pos. 3)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 3) Tomo 11. Página 89 Fig. N° 52. En la columna de Observación (Pgs. 10 y 16)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 4) Tomo 11. Página 94 Fig. N° 57. En la columna de Observación (Pos. 4 y 7)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 5) Tomo 11. Página 96 Fig. N° 59. En la columna de Observación (Pos. 3)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 6) Tomo 11. Página 97 Fig. N° 60. En la columna de Observación (Pos. 2)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.

2 Manual de Mantenimiento del Sistema y de los Elementos Individuales.

- 1) Tomo 1. Página 72 Fig. 4-1 (Reemplazar).
- 2) Tomo 3. Página 169 Fig. N° 17-5. En la columna de Observación (Pos. 3)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 3) Tomo 3. Página 170 Fig. N° 17-6. En la columna de Observación (Pos. 10 y 16)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 4) Tomo 3. Página 186 Punto 1.2. Funciones principales y característica.
En el renglón N° 6 donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 5) Tomo 3. Página 189 Fig. N° 20-1. En la columna de Observación (Pos. 3)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.
- 6) Tomo 3. Página 190 Fig. N° 20-2. En la columna de Observación (Pos. 2)
donde dice: ϕ 150 mm. debe decir ϕ 190 mm.

3 Manual para la Normalización del Sistema en caso de Accidente.

- 1) Página 23 Fig. 11 (4).
Corregir la flecha que indica el flujo desde la "detección de daños en los pantógrafos" hacia el cuadro de la izquierda "primera etapa" por "control de trenes" hacia el cuadro izquierdo "primera etapa".
- 2) Página 69 Tabla 4-1 Sogas donde dice: (mayor de 8 mm. debe decir: mayor de 8 m).

**TEX
SOBR****AREA CATENARIA
JARTS
1985**

TEXTO DE LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA

INDICE

1. ITEMS BASICOS.

1.1. Sistema de electrificación.	Página 1
1.2. Condiciones meteorológicas.	Página 2
1.3. Condiciones del material rodante.	Página 3
1.4. Gálibos límite de material rodante y de obra.	Página 3
1.5. Distancias eléctricas.	Página 3
1.6. Coeficientes de seguridad para el diseño de la catenaria	Página 3

2. FUNDACIONES DE SOPORTES PARA LA CATENARIA.

2.1. Tipos y estructuras de las fundaciones para postes de hormigón armado.	Página 4
2.2. Estructuras normalizadas de las fundaciones para postes de hormigón armado y sus aplicaciones.	Página 6
2.3. Estructuras normalizadas de las fundaciones para postes de acero y sus aplicaciones.	Página 6

3. SOPORTES PARA CATENARIA.

3.1. Soportes.	Página 7
3.2. Vanos normales.	Página 7
3.3. Emplazamiento de los soportes de la línea catenaria.	Página 8
3.4. Aplicaciones y estructuras de los distintos tipos de soportes.	Página 9
3.5. Riendas.	Página 16
3.6. Crucetas y sobrepórticos.	Página 17

4. CATENARIA.

4.1. Altura de la línea de contacto.	Página 17
4.2. Desalineación de la línea de contacto.	Página 17
4.3. Distancia entre los conductores de la catenaria (encumbramiento).	Página 17
4.4. Separación de las catenarias.	Página 17
4.5. Conductores para las líneas de contacto.	Página 17
4.6. Conductores para las líneas de sostén.	Página 17
4.7. Tracción normal de las líneas de sostén y de contacto.	Página 17

4.8. Ecuación de las tensiones de las líneas de sostén y de contacto.	Página 19
4.9. Cubiertas protectoras de la línea de sostén.	Página 19
4.10. Péndolas de suspensión y péndolas con grapas.	Página 19
4.11. Inclinación de la catenaria.	Página 19
4.12. Empalmes de las líneas de sostén y de contacto.	Página 19
4.13. Parte inefectiva de la línea de contacto.	Página 19
4.14. Dispositivo de atirantado de la catenaria.	Página 19
4.15. Dispositivo de antidesplazamiento lateral de la catenaria (tipo caño horizontal).	Página 20
4.16. Cruces de catenarias y conectores.	Página 20
4.17. Dispositivos para el ajuste de la tracción y para la retención terminal.	Página 23
4.18. Preestirado.	Página 24
4.19. Sistema de antideslizamiento.	Página 24
4.20. Dispositivos de seccionamiento.	Página 24
 5. <u>LINEA DE ALIMENTACION.</u>	
5.1. Tipo de conductor y tracción normal.	Página 28
5.2. Empalmes de la línea de alimentación.	Página 28
5.3. Estructura de soporte de la línea de alimentación.	Página 28
5.4. Altura de la línea de alimentación.	Página 28
5.5. Dispositivo de acometida desde la línea de alimentación.	Página 28
5.6. Línea neutra.	Página 29
5.7. Estructuras para alimentación desde subestaciones, etc.	Página 29
5.8. Tipos de conductores y tracciones normales de las líneas de distribución.	Página 29
 6. <u>EQUIPOS DE PROTECCION.</u>	
6.1. Sistemas de protección contra descargas eléctricas.	Página 30
6.2. Línea de protección.	Página 30
6.3. Instalación de puesta a tierra.	Página 31
 7. <u>INSTALACIONES VARIAS.</u>	
7.1. Cerco de protección de alambre tejido.	Página 32
7.2. Protección de postes y riendas.	Página 32

8. CARTELES.

8.1. Carteles indicadores de atención en pasos a nivel.	Página 32
8.2. Cartel indicador de seccionamiento de la línea catenaria (excepto tramo neutro)	Página 33
8.3. Cartel indicador de tramo neutro.	Página 33
8.4. Cartel indicador de terminación de la línea catenaria.	Página 33
8.5. Cartel indicador de orden de reconexión.	Página 33
8.6. Cartel indicador de orden de desconexión.	Página 33
8.7. Carteles indicadores de número de poste, etc.	Página 33

1. ITEMS BASICOS.

1.1. Sistema de electrificación.

Para la electrificación de la sección local de la línea Roca se han adoptado la corriente alternada monofásica de 50 Hz y el sistema de alimentación con autotransformador de tracción (AT) de 25 kV. Las tensiones normales de alimentación son de 50 kV entre la línea de alimentación y la catenaria y de 25 kV entre la catenaria o la línea de alimentación y la vía. El esquema eléctrico correspondiente se indica en la figura N° 1.

La alimentación se efectúa según la orientación, en la forma indicada en el diagrama de la figura N° 2.

La catenaria es del tipo simple, de las características que se detallan en la tabla N° 1, para responder a una operación en alta velocidad.

TABLA N° 1 - SISTEMAS DE CATENARIA

TRAMO	SISTEMA DE CATENARIA	TIPOS DE CONDUCTORES	OBSERVACIONES
P. Constitución - Temperley	Simple extra tensa	Ac. 135 mm ² ; Cu 170 mm ²	Ac.: Cable de acero cincado Cu.: Alambre de cobre duro, ranurado.
Temperley - Glew	Simple	Ac. 90 mm ² ; Cu 110 mm ²	
Temperley - Ezeiza	Simple	Ac. 90 mm ² ; Cu 110 mm ²	
Temperley - V. Elisa	Simple extra tensa	Ac. 135 mm ² ; Cu 170 mm ²	
Avellaneda - La Plata	Simple extra tensa	Ac. 135 mm ² ; Cu 170 mm ²	
Berazategui - Bosques	Simple	Ac. 90 mm ² ; Cu 110 mm ²	
Otros	Simple	Ac. 90 mm ² ; Cu 110 mm ²	

Las estructuras de soporte tipo de la catenaria serán, en principio, las siguientes:

- Entre estaciones, en vía doble, postes independientes con ménsulas giratorias y en vía cuádruple, pórticos rígidos con ménsulas giratorias.
- En estaciones, pórticos rígidos (en vía principal, con ménsulas giratorias).

Básicamente, entre estaciones, las líneas de distribución se instalarán en los postes de la catenaria cuando se trata de postes independientes y sobre las vigas cuando se trata de pórticos rígidos.

Los esquemas de las estructuras tipo antes citadas, se indican en las figuras N° 3, N° 4 y N° 5.

1.2. Condiciones meteorológicas.

Para el diseño de las instalaciones, se suponen las siguientes temperaturas ambientales:

- Media 15°C
- Máxima 45°C
- Mínima $- 10^{\circ}\text{C}$

Con el mismo fin, se suponen las siguientes velocidades del viento:

- Velocidad máxima del viento: $V=140$ km/hora. Este valor se aplica a una temperatura de 15°C .
- Velocidad del viento para el cálculo de la desviación de la catenaria: $V=100$ km/hora.

Las presiones del viento sobre los distintos elementos constructivos de la línea, a esas velocidades, están indicadas en la tabla N° 2.

TABLA N° 2 - PRESIONES DEL VIENTO

Elementos que reciben la acción del viento		Para $V= 140$ km/h	Para $V= 100$ km/h
Soportes	Planos	133 kg/m^2	-----
	Cilíndricos	67 kg/m^2	-----
Conductores y aisladores		78 kg/m^2	45 kg/m^2

Notas:

- 1) Como superficie para el cálculo se considera la proyección sobre un plano vertical.
- 2) En el caso de estructuras reticuladas, como la columna metálica cuadrada, para las superficies colocadas en segundo plano se toma el 80% de la presión aplicada al plano anterior.

No se considera, en forma especial, la carga resultante de la adhesión de la nieve ni la correspondiente al manguito de hielo; tampoco se consideran en especial los perjuicios provocados por la sal, pero sí se toman en consideración los daños producidos por el humo.

1.3. Condiciones del material rodante.

Las alturas de operación del pantógrafo, a partir de la superficie de rodamiento de los rieles, son:

- Normal 5.250 mm
- Máxima 5.950 mm
- Mínima 4.835 mm

El ancho de la parte horizontal del arco del pantógrafo es de 1100 mm y la desviación por el movimiento del material rodante, con vehículo cargado, es la siguiente:

- A la altura máxima de operación del pantógrafo: 208 mm.
- A la altura mínima de operación del pantógrafo: 180 mm.

La potencia de régimen por unidad de 3 coches es de 1.760 kW. Un ejemplo de las características corriente primaria - velocidad se indica en la figura N° 6.

1.4. Gálidos límite de material rodante y de obra.

El gálibo máximo de material rodante y el gálibo mínimo de obra son los indicados en la figura N° 7.

1.5. Distancias eléctricas.

La distancia mínima entre las partes con tensión de la catenaria y los elementos puestos a tierra será de 300 mm.

La distancia mínima entre la línea de alimentación y la catenaria se rá de 550 mm.

Tomando en cuenta la seguridad para los trabajos de mantenimiento, se procurará que la distancia entre las partes con tensión de la catenaria y los elementos puestos a tierra, así como la distancia entre las par tes con tensión de diferentes sistemas de alimentación, sea mayor de 1 me tro.

En cuanto a las distancias horizontal y vertical entre líneas de ali mentación, se realizará el trabajo de modo que no se produzca contacto en tre ellas, para lo que deberán tenerse en cuenta las diferencias de longi tud de los vanos, los esfuerzos de tracción en los conductores, etc.

La distancia entre la línea de alimentación y las señales será mayor de 1,5 metros. En caso de instalarse la línea de alimentación sobre los edificios de estaciones, sobre los aleros de los andenes o sobre otras construcciones similares, la distancia será superior a 2 metros.

1.6. Coeficientes de seguridad para el diseño de la catenaria.

Los coeficientes de seguridad que se adoptan para el diseño de la ca tenaria son los indicados en la tabla N° 3.

TABLA N° 3 - COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LA CATENARIA

CLASIFICACION	DENOMINACION	CONDICION	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
Conductores	Línea de contacto	Carga de rotura por tracción	mayor de 2,2
	Otras líneas	Carga de rotura por tracción	mayor de 3,0
Estructuras de soporte	Piezas de acero	Límite de fluencia.	mayor de 1,5
	Postes de hormigón	Carga de rotura por flexión	mayor de 2,5
	Fundaciones para postes	Carga de rotura	mayor de 2,0
	Riendas	Carga de rotura por tracción	mayor de 3,0
Aisladores	Aisladores de viga	Carga de rotura por flexión	mayor de 2,5
	Aisladores de suspensión	Carga de rotura bajo tensión	mayor de 3,0
Otros componentes		Carga de rotura	mayor de 2,0

2. FUNDACIONES DE SOPORTES PARA LA CATENARIA

2.1. Tipos y estructuras de las fundaciones para postes de hormigón armado.

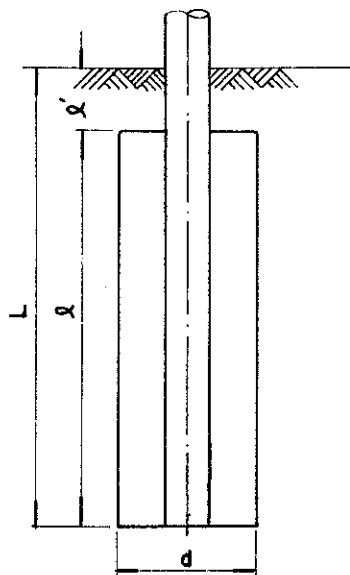
a) Fundación tipo "I".

a.1) Estructura. Se rellenará con hormigón el espacio entre el poste y la excavación cilíndrica o prismática; en caso necesario, se reemplazará el poste por un encofrado de madera u otro material.

a.2) Dimensiones normalizadas: de acuerdo con la tabla N° 4.

TABLA N° 4 - FUNDACIONES TIPO "I" - DIMENSIONES NORMALIZADAS.

DIMENSION	FUNDACION SECCION CIRCULAR	FUNDACION SECCION CUADRADA
Diámetro o lado (d)	60 a 80 cm	80 a 130 cm
Longitud (l)	De 1/6 de la longitud del poste a 250 cm	Del doble del lado a 250 cm
Espesor capa de tierra superficial (l')	10 a 40 cm	10 a 40 cm



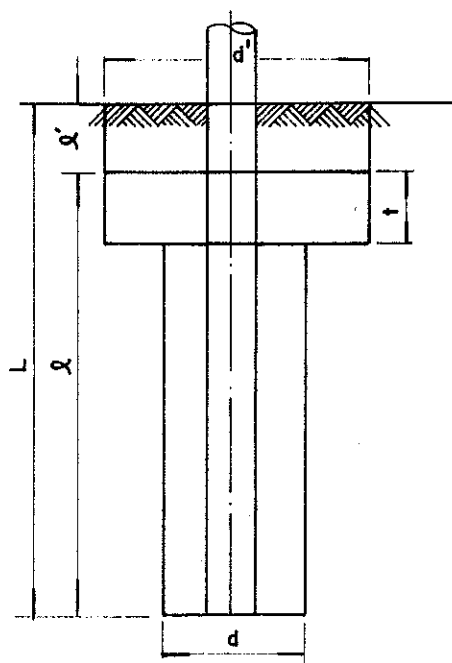
b) Fundación tipo "T"

b.1) Estructura. Es idéntica a la de la fundación tipo "I", excepto el ala superior. Rellenar esta parte, colocando previamente las varillas de refuerzo sobre la tierra bien compactada de la parte inferior.

b.2) Dimensiones normalizadas: de acuerdo con la tabla N° 5.

TABLA N° 5 - FUNDACIONES TIPO "T" - DIMENSIONES NORMALIZADAS.

Diámetro (d)	50 a 80 cm
Lado del ala (d')	Mayor de 2d
Espesor del ala (t)	$3/5 d$ a $2/3 d$
Longitud (l)	De $1/6$ de la longitud del poste a 250 cm
Espesor capa de tierra superficial (l')	10 a 50 cm



2.2. Estructuras normalizadas de las fundaciones para postes de hormigón armado y sus aplicaciones.

Las estructuras normalizadas de las fundaciones de distintos tipos (I, T y T'), para postes de hormigón armado y sus aplicaciones se indican en las figuras N° 8A, 8B y 8C.

2.3. Estructuras normalizadas de las fundaciones para postes de acero y sus aplicaciones.

Las estructuras normalizadas de las fundaciones para postes de acero y sus aplicaciones se indican en las siguientes figuras:

Fig. N° 9 - Fundación con zapata, tipos L18 y L28.

Fig. N° 10 - Fundación con zapata (piramidal), tipo L'28.

Fig. N° 11 - Fundación cilíndrica, tipos C5 y C6.

3. SOPORTES PARA CATENARIA.

3.1. Soportes.

Se denominan "soportes para catenaria" a los conjuntos de elementos como postes, vigas, etc., que sirven de sostén o de retención de las líneas.

Los soportes para la catenaria deben ser capaces de resistir todas las fuerzas actuantes sobre ellos.

Dado que la línea de contacto debe mantener una posición prácticamente rígida con respecto a la vía, los soportes deben colocarse sobre fundaciones resistentes, de manera de asegurar su estabilidad, evitando desplazamientos o giros debidos a los momentos flectores que se originan por las cargas de trabajo.

Por estas razones, las fundaciones de los soportes son de hormigón.

Los postes para la catenaria pueden ser de hormigón armado centrífugo o de acero.

En los pórticos rígidos, se utilizarán vigas simples reticuladas tipo "V" o tipo "canasto".

En caso de agregarse las líneas de distribución, etc., sobre los soportes de la catenaria, su estructura deberá ser lo suficientemente resistente como para sostenerlas.

3.2. Vanos normales.

Los vanos normales de los soportes para la catenaria se indican en la tabla N° 6. La diferencia de longitud entre vanos contiguos será menor de 20 metros.

En ciertos lugares como puentes sobre vías, pasos a nivel, vías navegables, señales, etc. y en las partes anteriores y posteriores a los mismos donde no se puedan colocar postes, se hace necesario adoptar vanos diferentes a los normales.

En los tramos curvos la longitud del vano varía de acuerdo al radio de la vía a fin de mantener la desalineación de la línea catenaria dentro de un determinado valor.

TABLA N° 6 - LONGITUD DEL VANO EN FUNCION DEL RADIO DE CURVA

RADIO DE LA CURVA (m)		LONGITUD DEL VANO (m)
Tramos rectos	$R = \infty$	60
Tramos curvos	$R \geq 1000$	50
	$R \geq 500$	40
	$R \geq 300$	30

3.3. Emplazamiento de los soportes de la línea catenaria.

A continuación se indican las normas fundamentales para determinar el emplazamiento de los postes de la línea catenaria:

- (1) En general, los postes se ubicarán, como norma, de manera que la distancia entre el eje de la vía y el centro del poste sea de 3.000 mm.
- (2) Los postes a erigirse en plataformas, áreas de carga y descarga, etc., estarán distanciados como mínimo 2.000 mm desde el borde del andén.
- (3) Cuando se erijan postes en la parte posterior de paragolpes, deberán estar alejados por lo menos 10 metros. Esta distancia puede obviarse instalando pórticos rígidos o cuando la estructura de los paragolpes sea de hormigón armado o de acero.
- (4) En el caso de erigirse los postes entre vías, en zonas de estaciones, deberá tenerse en cuenta el gálibo de obra.
- (5) En los pasos a nivel por los que circulan automotores, etc., los soportes de la línea catenaria adyacentes a los mismos deberán estar distanciados no menos de 5 metros de los bordes.
- (6) Cuando se trate de soportes con ménsulas giratorias, con el fin de proporcionar seguridad al sistema de señalamiento, se distanciarán los postes más de 5 metros con respecto a las señales.

3.4. Aplicaciones y estructuras de los distintos tipos de soportes.

Aplicaciones de los postes de hormigón armado.

Las aplicaciones de los postes de hormigón armado se indican en la tabla N° 7.

Aplicaciones de los postes de acero.

Las aplicaciones de los postes de acero se indican en la tabla N° 8.

Las estructuras correspondientes se indican en las figuras N° 12 y N° 13.

Aplicaciones de las vigas rígidas.

Las aplicaciones de las vigas rígidas se indican en la tabla N° 9.

Las estructuras correspondientes se indican en las figuras N° 14, N° 15, N° 16 y N° 17.

Estructuras de las ménsulas fijas.

Las estructuras de las ménsulas fijas se indican en la figura N° 18.

Estructuras de los brazos colgantes y del marco para dos ménsulas.

Las estructuras de los brazos colgantes y del marco para dos ménsulas se indican en las figuras N° 19, N° 20, N° 21 y N° 22.

Aplicaciones de las ménsulas giratorias.

Las aplicaciones de las ménsulas giratorias se indican en la tabla N° 10.

TABLA N° 7 - APLICACIONES DE LOS POSTES DE HORMIGON ARMADO.

1. SOPORTES SIMPLES.

1.1. Catenaria simple extra tensa.

Vano (m)	60	50	40	30
Radio de curva	∞	1000	500	300
Normal	Terreno llano - AA185 mm ² L.D.F. AA95 mm ²	12/ 6.500/ 2,5/ 42		
	Trinchera AA50 mm ²	12/ 6.500/ 2,5/ 42		
	Terraplén AA185 mm ² L.D.F. AA95 mm ²	13/ 6.500/ 2,5/ 42		
	L.D.S. AA50 mm ²	13/ 6.500/ 2,5/ 42		
Paralelo	Terreno llano -	12/ 6.500/ 2,5/ 42 *	-	-
	Trinchera AA50 mm ²	12/ 6.500/ 2,5/ 42	-	-
	Terraplén	13/ 6.500/ 2,5/ 42 *	-	-
	L.D.S. AA50 mm ²	13/ 6.500/ 2,5/ 42	-	-
Retención	Terreno llano - Trinchera	13/ 6.500/ 2,5/ 42	-	-
	Terraplén	14/ 6.500/ 2,5/ 42	-	-

* Solamente para la catenaria, la línea de alimentación y la línea de protección.

1.2. Catenaria simple.

Vano (m)		60	50	40	30
Radio de curva (m)		∞	1.000	500	300
Normal	Terreno llano	L.D.F. AA185mm ²	12/ 6.500/ 2,5/ 42	12/ 8.500/ 2,5/ 42	
	-	L.D.F. AA 70mm ²	12/ 6.500/ 2,5/ 42	12/ 8.500/ 2,5/ 42	
	Trinchera	L.D.S. AA 50mm ²	12/ 6.500/ 2,5/ 42	12/ 6.500/ 2,5/ 42	
		L.D.F. AA185mm ²	13/ 6.500/ 2,5/ 42	13/ 8.500/ 2,5/ 42	
	Terraplén	L.D.F. AA 70mm ²	13/ 6.500/ 2,5/ 42	13/ 8.500/ 2,5/ 42	
		L.D.S. AA 50mm ²	13/ 6.500/ 2,5/ 42		
Paralelo	Terreno llano - Trinchera		12/ 8.500/ 2,5/ 42	-	-
	Terraplén		13/ 8.500/ 2,5/ 42	-	-
Retención	Terreno llano - Trinchera		13/ 8.500/ 2,5/ 42	-	-
	Terraplén		14/10.000/ 2,5/ 42	-	-

2. PORTICOS (Para catenaria simple extra tensa y simple).

Vano (m)	60	50	50	40	30
Radio de curva (m)	∞	∞	1000	500	300
Normal	12/ 6.500/ 2,5/ 42	-	12/ 8.500/ 2,5/ 42		
Paralelo	Terreno llano - Trinchera	12/ 8.500/ 2,5/ 42	12/ 6.500/ 2,5/ 42	12/ 10.000/ 2,5/ 42	-
	Terraplén	12/ 8.500/ 2,5/ 42	12/ 6.500/ 2,5/ 42	13/ 10.000/ 2,5/ 42	-
Retención	Terreno llano - Trinchera	12/ 8.500/ 2,5/ 42	12/ 6.500/ 2,5/ 42	12/ 10.000/ 2,5/ 42	-
	Terraplén	12/ 8.500/ 2,5/ 42	12/ 6.500/ 2,5/ 42	13/ 10.000/ 2,5/ 42	-

Nota: S = especial

3. PORTICOS PARA CARTELES DE ADVERTENCIA EN PASOS A NIVEL.

Luz del pórtico L(m)	Poste de hormigón armado
$L \leq 10$	9/ 6.500/ 2,5/ 42
$10 < L \leq 20$	9/ 6.500/ 2,5/ 42
$20 < L \leq 30$	9/ 6.500/ 2,5/ 42

TABLA N° 8 - APLICACIONES DE LOS POSTES DE ACERO.

Tipo de poste de acero	Luz del pórtico (m)	Tipo y cantidad normal de conductores a instalar					
		L.A. AA 185mm ²	L.P. ACSR 50/8mm ²	L.S. Ac 135mm ²	L.C. Cu 170mm ²	L.D. AA 240mm ²	L.D. AA 50mm ²
L 75 x 75 x 8 mm	L < 27	4	2	9	9	3	2
L 90 x 90 x 10 mm	27 ≤ L < 35	4	2	11	11	3	2
L 100 x 100 x 12 mm	35 ≤ L ≤ 45	6	2	11	11	3	2

TABLA N° 9 - APLICACIONES DE LAS VIGAS RIGIDAS.

Tipo de viga	Luz del pórtico (m)	Cordón de la viga	Tipo y cantidad normal de conductores a instalar.					
			L.A. AA 185mm ²	L.P. ACSR 50/8mm ²	L.S. Ac 135mm ²	L.C. Cu 170mm ²	L.D. AA 240mm ²	L.D. AA 50mm ²
Simple	L < 11	L 65×65×7 mm			2	2		
Reticulada tipo "V"	L < 15	L 65×65×7 mm	2	2	6	6	3	2
— " —	15 ≤ L < 23	L 75×75×8 mm	4	2	8	8	3	2
Reticulada tipo "canasto"	L < 27	L 65×65×7 mm	4	2	9	9	3	2
— " —	27 ≤ L < 35	L 75×75×8 mm	4	2	11	11	3	2
— " —	35 ≤ L < 45	L 75×75×8 mm (*)	4	2	11	11	3	2

(*) Altura: 1,50 metros.

Nota: Emplear la viga reticulada tipo "canasto" en los casos de colocarse el marco para dos ménsulas giratorias, en los tramos paralelos, etc.

TABLA N° 10 - APLICACIONES DE LAS MENSULAS GIRATORIAS.

Poste	Clase	Condición de las vías	G (m)															
			2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
H o r m i g ó n	Tipo "0"	Recta																
		Curva																
	Tipo "1"	Recta																
		Curva																
A c e r o y B r a z o	Tipo "0"	Recta	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4
		Curva																
	Tipo "1"	Recta	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
		Curva																

NOTA: El tipo P se basará en el tipo 0, pero considerando las distancias en los seccionamientos aéreos y en las conexiones aéreas.

3.5. Riendas.

Normas de instalación.

- a) Las riendas absorberán el 100% de las cargas horizontales que recaigan sobre los postes.
- b) Las abrazaderas para retención de los conductores serán independientes de las abrazaderas para riendas.
- c) Aquellos lugares en que exista la posibilidad de que el muerto de anclaje se levante serán rellenados empleando piedra partida.

En el caso de rienda múltiple, la distancia entre muertos de anclaje será superior a 3,50 metros.

Aplicaciones y estructuras de las riendas.

- a) Las aplicaciones de las riendas estarán de acuerdo con la tabla N° 11.

TABLA N° 11 - APLICACIONES DE LAS RIENDAS.

Tipo de línea	Tipo de rienda	Muerto de anclaje	Fijación superior	Fijación inferior	Figura
Catenaria simple	Cable acero 90 mm ² - Tipo "V"	N° 6	A compresión	Grapa para cables - 3 piezas x 2	N° 20
Catenaria simple extra tensa	Cable acero 135 mm ² -Simple-2 cables	N° 6 x 2	A compresión	Grapa para cables-4 piezas x 2	N° 22
Línea de alimentación	Cable acero 135 mm ² - Simple - 1 cable	N° 6	A compresión	Grapa para cables-4 piezas	N° 21
Línea de protección	Cable acero 90 mm ² - Simple - 1 cable	N° 5	A compresión	Grapa para cables - 3 piezas	N° 21

- b) Las estructuras de los diferentes tipos de riendas se indican en las figuras N° 23, N° 24 y N° 25.

3.6. Crucetas y sobrepórticos.

La estructura normal de las crucetas para las líneas de alimentación y de protección está indicada en la figura N° 26. La estructura normal de los sobrepórticos para soporte de las líneas de alimentación y de protección se indica en las figuras N° 27, N° 28, N° 29 y N° 30.

4. CATENARIA.

4.1. Altura de la línea de contacto.

La altura normal de la línea de contacto es de 5.200 mm, siendo la mínima 4.850 mm y la máxima 5.500 mm.

La pendiente de la línea de contacto en vía principal, será menor de 3/1.000.

4.2. Desalineación de la línea de contacto.

La desalineación en zig-zag de la línea de contacto, en tramos rectos, será de 200 mm para la catenaria simple extra tensa y de 150 mm para la catenaria simple.

En tramos curvos, la desviación será de 200 mm para los dos tipos de catenaria.

4.3. Distancia entre los conductores de la catenaria (encumbramiento).

La distancia normal entre la línea de sostén y la línea de contacto, en los puntos de suspensión, es de 960 mm.

4.4. Separación de las catenarias.

Como norma, las catenarias con diferentes sistemas de alimentación y/o de operación deberán estar eléctrica y mecánicamente separadas.

4.5. Conductores para las líneas de contacto.

Para las líneas de contacto, se empleará alambre de cobre duro, ranurado, de 110 mm² y de 170 mm² de sección.

4.6. Conductores para las líneas de sostén.

Para las líneas de sostén, se utilizará cable de acero cincado de 90 mm² y de 135 mm² de sección.

4.7. Tracción normal de las líneas de sostén y de contacto.

Las líneas de sostén y de contacto estarán sometidas a los esfuerzos de tracción que se indican a continuación.

Cuando tanto la línea de contacto como la de sostén están provistas del sistema de ajuste automático de tracción, los valores son los que se indican en la tabla N° 12.

TABLA N° 12 - CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION EN AMBAS LINEAS.

LINEA DE SOSTEN		LINEA DE CONTACTO	
Tipo de conductor	Tracción (kg)	Tipo de conductor	Tracción (kg)
Ac. 90 mm ²	1.000	Cu. 110 mm ²	1.000
Ac. 135 mm ²	1.800	Cu. 170 mm ²	1.200

Quando sólo la línea de contacto cuenta con el sistema de ajuste automático de tracción, los valores son los indicados en la tabla N° 13.

TABLA N° 13 - CON AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION SOLAMENTE
EN LA LINEA DE CONTACTO.

LINEA DE SOSTEN		LINEA DE CONTACTO	
Tipo de conductor	Tracción (kg)	Tipo de conductor	Tracción (kg)
Ac. 90 mm ²	1.000	Cu. 110 mm ²	900

En el caso que ninguna de las dos líneas tenga ajuste automático de tracción, los valores son los indicados en la tabla N° 14.

TABLA N° 14 - SIN AJUSTE AUTOMATICO DE TRACCION EN AMBAS LINEAS.

LINEA DE SOSTEN		LINEA DE CONTACTO	
Tipo de conductor	Tracción (kg)	Tipo de conductor	Tracción (kg)
Ac. 90 mm ²	1.000	Cu. 110 mm ²	800

4.8. Ecualización de las tensiones de las líneas de sostén y de contacto.

Se igualarán las tensiones eléctricas de las líneas de sostén y de contacto cada 400 metros, en el punto de acometida de la alimentación, a ambos lados de los seccionamientos, etc. Ver tabla N° 15.

4.9. Cubiertas protectoras de la línea de sostén.

Se colocarán cubiertas protectoras en los puntos de la línea de sostén en que se instalen las péndolas de suspensión.

4.10. Péndolas de suspensión y péndolas con grapas.

La distancia normal entre péndolas de suspensión será de 5 metros y entre péndolas con grapas 10 metros.

La longitud mínima de las péndolas será de 150 mm.

Las longitudes normales de las péndolas, para distintas longitudes de vano, se indican en las figuras N° 31 y N° 32.

4.11. Inclinación de la catenaria.

El ángulo entre el plano que pasa por el eje de vía, perpendicular a la superficie de la vía y el plano formado por las líneas de sostén y de contacto deberá ser menor de 10° , en los puntos de soporte de la catenaria.

4.12. Empalmes de las líneas de sostén y de contacto.

Los empalmes entre sí de tramos de las líneas de sostén y de contacto se realizan por intermedio de los herrajes de empalme de la línea de sostén y de las mordazas dobles, respectivamente.

Esos empalmes deben realizarse de manera que no presenten problemas para el paso de pantógrafo.

Se tratará de evitar conexiones intermedias de la línea de contacto, en vía principal, cuando se realicen instalaciones nuevas.

4.13. Parte inefectiva de la línea de contacto.

Cuando la altura de un tramo de la parte inefectiva de la línea de contacto sea superior en más de 300 mm de la correspondiente a la parte efectiva y simultáneamente la longitud de ese tramo sea mayor que la de un vano, se empleará cable de acero cincado.

4.14. Dispositivo de atirantado de la catenaria.

El dispositivo de atirantado de la catenaria, en vías curvas, se instalará de la siguiente manera:

El ángulo normal del brazo tensor con respecto al plano de vía será de 11° cuando se trate de brazos curvos y de 15° cuando se trate de brazos rectos. El brazo tensor debe ser instalado de modo que no hayan difi

cultades para el paso del pantógrafo, aún existiendo presión del viento, empuje hacia arriba del pantógrafo, etc.

Cuando se utiliza la ménsula giratoria, el herraje de tiro del brazo tensor tipo curvo debe colocarse de manera que no obstaculice el paso del pantógrafo, para lo cual se lo separa más de un metro del eje de vía o bien se aplican otros métodos.

En las partes inefectivas de la catenaria se instalarán dispositivos de atirantado auxiliares, de acuerdo con las necesidades.

La estructura del dispositivo de sujeción para vías de servicio se indica en la figura N° 33 y la de la ménsula giratoria en la figura N° 34.

4.15. Dispositivo de antidesplazamiento lateral de la catenaria (tipo caño horizontal).

El dispositivo de antidesplazamiento lateral, en vías rectas o de radio mayor de 1600 m, se instalará de la siguiente forma:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - En el caso de ménsula giratoria. | En cada punto de soporte. |
| - En el caso de viga y ménsula fija. | |
| En vía principal | En cada punto de soporte. |
| En vía de servicio | Cada 4 vanos. |

Donde las catenarias se reúnen, como en los puntos de cruce de vías, etc., se instalará el dispositivo de antidesplazamiento lateral de manera que no sea un obstáculo para el paso del pantógrafo.

El ángulo normal del brazo tensor curvo con respecto al plano de vía es de 11° y el del brazo recto 20° . El brazo tensor debe ser instalado de modo que no haya dificultades para el paso del pantógrafo, aún existiendo presión del viento, empuje hacia arriba del pantógrafo, etc.

La separación normal entre el caño horizontal y la línea de contacto es de 350 mm.

La estructura del dispositivo de antidesplazamiento lateral para vías de servicio se indica en la figura N° 35 y la de la ménsula giratoria en la figura N° 36.

4.16. Cruces de catenarias y conectores.

Dispositivo de cruce de catenarias.

El dispositivo de cruce de catenarias se ajustará a lo indicado a continuación.

En la parte inferior estará la línea de contacto de la vía principal.

El puente para cruce se instalará en el lugar en que se cruzan las líneas de contacto.

En la intersección de las vías principales con las vías de servicio se utilizará el tipo biescalonado y en la intersección de vías de servicio entre sí el tipo monoescalonado.

El puente de cruce se instalará de tal forma que no se produzcan inconvenientes al paso del pantógrafo por el amontonamiento de brazos tensores provocado por el desplazamiento de las líneas de contacto.

Se igualarán mediante conectores las tensiones de las líneas de sos
tén y de contacto.

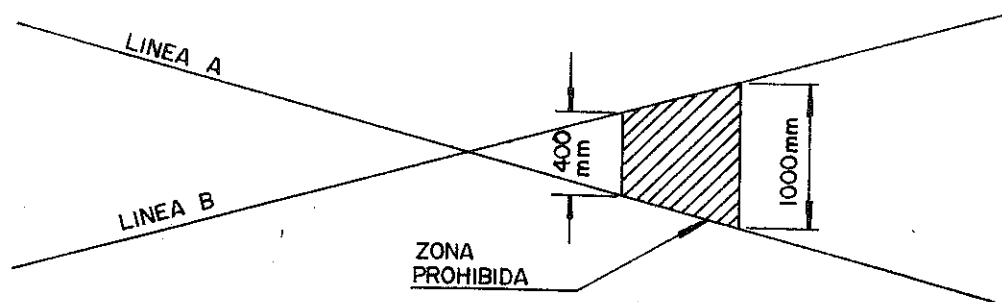
Los empalmes de la línea de contacto de vías que cruzan con la lí
nea principal deberán estar alejados más de 1 metro del eje de esta últi
ma para que no se produzcan inconvenientes al paso del pantógrafo por la vía principal.

Los brazos tensores que se encuentran en posición simétrica en los cruces de catenarias se instalarán de modo que tiendan a separar las lí
neas.

Las líneas de sostén se protegerán debidamente de modo que no se de
teriores los cables por el roce recíproco.

Los dispositivos de antidesplazamiento lateral y de sujeción de la catenaria, en los lugares de cruce de catenarias, se instalarán, como norma, fuera de las zonas prohibidas, de acuerdo con la figura siguiente:

Límites para la fijación de los dispositivos de antidesplaza-
miento lateral y de sujeción de la catenaria, en los cruces
de catenarias.



NOTA: En las zonas prohibidas, no deberán instalarse los dispositivos de antidesplazamiento lateral ni los brazos tensores de la catena
ria atravesando la otra línea.

La estructura del dispositivo de cruce de catenarias estará de acuer
do con la figura N° 37.

Cruce de catenarias.

La parte ineffectiva de las líneas de sostén y de contacto se instalará de manera que no se produzcan contactos entre las líneas que se cruzan. En el caso de que haya posibilidad de contactos, se deberá protegerlas e igualar sus tensiones, para evitar deterioros.

Utilización de los conectores.

La utilización de los conectores se ajustará a lo establecido en la tabla N° 15.

TABLA N° 15 - UTILIZACION DE LOS CONECTORES.

C L A S I F I C A C I O N		Longitud del conector (mm) según exista o no dispositivo de ajuste de la tracción.		
		SÍ - SÍ	SÍ - No	No - No
Para conexiones aéreas	Para LC-LC (Cu 100 mm ²)	1.200	1.000	800
	Para LS-LC (Ac 55 mm ²)			
	Para LS-LS (Ac 55 mm ²)			
Para cruces de catenarias	Para LC-LC (Cu 100 mm ²)	800	600	600
	Para LS-LS (Ac 55 mm ²)			
Para el resto de la línea	Para LS-LC (Ac 55 mm ²)	800	800	800
	Para LS-LS (Ac 55 mm ²)	1.200	1.200	1.200

4.17. Dispositivos para el ajuste de la tracción y para la retención terminal.

En la tabla N° 16 se indican los tipos y lugares de empleo de los dispositivos de ajuste de tracción en uso en las líneas catenarias.

TABLA N° 16 - TIPOS Y LUGARES DE EMPLEO DE LOS DISPOSITIVOS
DE AJUSTE DE TRACCION.

T I P O	DETALLE	LUGAR DE EMPLEO
Dispositivos automáticos de ajuste de tracción	Sistema a polea	Catenaria de la vía principal. Línea de contacto de la vía que se cruza con la vía principal. Línea de contacto de la vía de servicio importante.
	Sistema a resorte	Catenaria o línea de contacto, de longitud menor de 600 m, en vía de servicio que se cruza con la vía principal.
Dispositivo manual de ajuste de tracción	Sistema a tensor	Catenaria o línea de contacto de la vía de servicio general.

Dispositivos automáticos de ajuste de tracción.

El dispositivo automático de ajuste de tracción sistema a polea se instala en un solo extremo cuando la longitud es menor de 800 metros y en ambos extremos cuando excede ese valor.

El dispositivo automático de ajuste de tracción sistema a resorte se instala en un solo extremo cuando la longitud es menor de 300 metros y en ambos extremos cuando excede ese valor.

Cuando se instale el dispositivo automático de ajuste de tracción en un solo extremo de un tramo con pendiente, se deberá hacerlo en el extremo de menor nivel.

Dispositivos de arriostramiento.

La longitud del tramo entre dos retenciones terminales, será, como norma, inferior a 1600 metros.

Los dispositivos de arriostramiento de las líneas de sostén y de contacto deben estar firmemente sujetos a un poste o a una pared de hormigón armado.

Los dispositivos de arriostamiento estarán de acuerdo a las figuras N° 38, N° 39, N° 40 y N° 41.

4.18. Preestirado.

El preestirado de las líneas de sostén y de contacto se realizará de acuerdo a lo establecido en la tabla N° 17.

TABLA N° 17 - ESFUERZOS DE TRACCION Y TIEMPOS DE PREESTIRADO.

LINEA	CONDUCTOR	ESFUERZO DE TRACCION (kg)	TIEMPO (min.)
De sostén	Ac. 90 mm ²	1.600	10
	Ac. 135 mm ²	3.000	10
De contacto	Cu. 110 mm ²	2.000	30
	Cu. 170 mm ²	2.400	30

4.19. Sistema de antideslizamiento.

Cuando se coloquen dispositivos automáticos de ajuste de tracción sistema a polea en ambos extremos de la sección de retención, se instalará aproximadamente en el punto neutro de la sección un sistema de retención que impida el deslizamiento de los conductores.

La estructura del dispositivo de retención antideslizamiento estará de acuerdo con la figura N° 42.

4.20. Dispositivos de seccionamiento.

Los tipos y lugares de empleo de los dispositivos de seccionamiento estarán de acuerdo con la tabla N° 18.

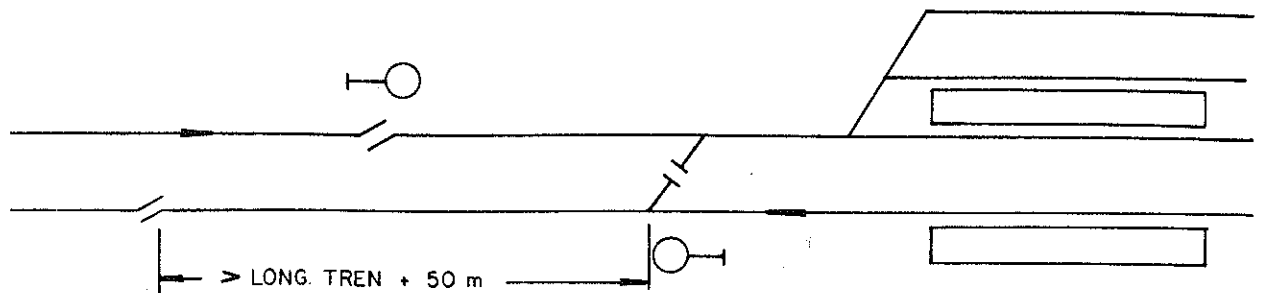
TABLA N° 18 - TIPOS Y LUGARES DE EMPLEO DE LOS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO.

CLASIFICACION	TIPO	DETALLE	LUGAR DE EMPLEO	VELOCIDAD (km/h)	OBSERVACIONES
Seccionamiento eléctrico	Seccionamiento aéreo		Para el seccionamiento de la catenaria de la vía principal, de la misma fase.	120	
	Seccionamiento tipo aislador	Construido con aisladores	Para el seccionamiento de las catenarias ascendente y descendente entre sí y de la vía de servicio, de la misma fase.	70	Dirección inversa, 45 km/h
	Tramo neutro	Fabricado con F.R.P.	Para el seccionamiento de diferentes fases.	120	
	Seccionamiento de emergencia	Seccionamiento aéreo.	Para el seccionamiento de emergencia en casos de accidentes.	120	Se conecta eléctricamente en condiciones normales.
Seccionamiento mecánico	Conexión aérea		Seccionamiento mecánico de la catenaria de la vía principal	120	Se conecta eléctricamente

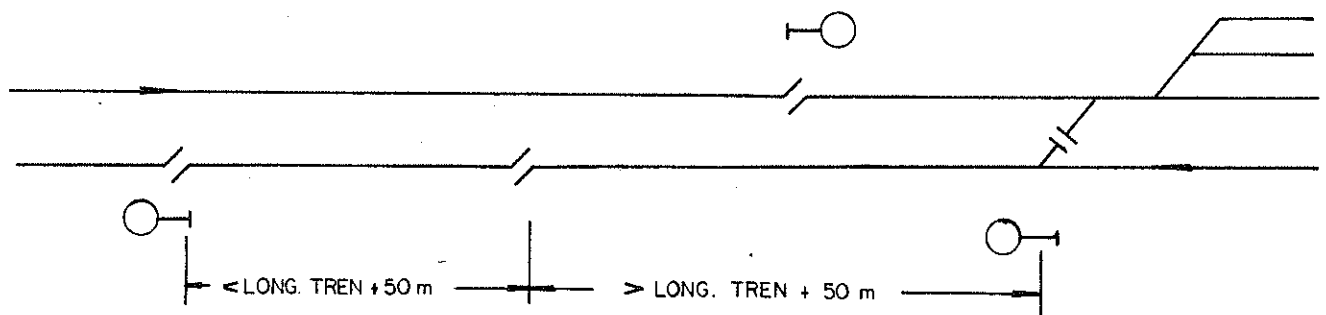
Lugares de instalación de los dispositivos de seccionamiento eléctrico.

El seccionamiento que se instale cerca de la señal de entrada, en la sección de vía doble, se colocará haciéndolo coincidir con la posición de esa señal o después de la misma.

El seccionamiento que se instale cerca de la señal de salida, en la sección de vía doble, se colocará alejándolo del cambio ubicado en el extremo de la estación a una distancia mayor a la longitud del tren más 50 metros.



En el caso de que se obtenga la distancia mencionada en el párrafo anterior y la distancia entre el seccionamiento y la señal de bloqueo siguiente sea inferior a la longitud del tren más 50 metros, el seccionamiento deberá instalarse después de la señal de bloqueo.



El seccionamiento que se instale entre estaciones, se colocará haciéndolo coincidir con la señal de bloqueo o después de la misma.

El tramo neutro se instalará, en principio, en lugares rectos y horizontales.

Seccionamiento aéreo.

La distancia entre catenarias, en la parte paralela, será de 500 mm.

El extremo inferior de los aisladores del seccionamiento se elevará 200 mm por encima de la línea de contacto.

Se instalará la parte paralela donde el vano tenga una longitud mayor de 50 metros.

Se igualarán las tensiones de las líneas de contacto y de sostén pertenecientes al mismo sistema de alimentación, en la parte paralela, por medio del conector correspondiente.

Se uniformarán las tensiones de la parte desexcitada de la línea de sostén y de la parte excitada de la línea de sostén más cercana, mediante el conector respectivo.

La estructura del seccionamiento aéreo estará de acuerdo con las figuras N° 43A, 43B y 44.

Seccionamiento tipo aislador.

Los seccionamientos tipo aislador, que se coloquen en los enlaces de vías y en las vías de servicio, deberán instalarse alejados del eje de la vía principal, para no causar inconvenientes a los pantógrafos de los vehículos que circulen por esta vía.

Los seccionamientos tipo aislador deberán instalarse de manera que no se deformen excesivamente por efecto del ajuste automático de la tracción de la catenaria o de la línea de contacto.

La estructura del seccionamiento tipo aislador estará de acuerdo con la figura N° 45.

Tramo neutro.

La longitud del tramo neutro, destinado al seccionamiento de distintas fases de corriente alternada, será de 8 metros.

La sección de retención que posea un tramo neutro deberá tener una longitud menor de 600 metros y el ajuste de la tracción se efectuará en un solo extremo por medio del balanceador automático sistema a polea.

Se igualará la tensión de las líneas de sostén y de contacto en ambos extremos del tramo neutro por medio de conectores.

La estructura del tramo neutro estará de acuerdo con la figura N° 46.

Seccionamientos de emergencia.

Se instalan seccionamientos de emergencia en aquellos lugares en que se deberá seccionar eléctricamente la catenaria en casos de emergencia.

Conexión aérea.

La distancia entre las catenarias, en la parte paralela, será de 200 mm. Se deben igualar las tensiones de las líneas de sostén, en la parte paralela, mediante el conector correspondiente; se deben igualar también las tensiones de las líneas de contacto y de sostén y las tensiones de las líneas de contacto entre sí, en ambos extremos de la parte paralela, por medio de los respectivos conectores.

Al instalarse los conectores, deberá darse a los cables correspondientes la longitud adecuada, para evitar que quedan colgados y produz-

can problemas al paso de los pantógrafos.

Se procurará que sea de 300 mm la distancia vertical entre las líneas de contacto en los puntos de soporte y se instalarán las mordazas de conexión de manera que no obstaculicen el paso de los pantógrafos.

La longitud del vano correspondiente a la parte paralela será superior a 40 metros; en caso contrario, se utilizarán 2 vanos. La estructura de la conexión aérea estará de acuerdo con lo indicado en las figuras N° 47, N° 48 y N° 49.

5. LINEA DE ALIMENTACION.

5.1. Tipo de conductor y tracción normal.

Para la línea de alimentación se emplea cable de aleación de aluminio de 185 mm². La tracción normal, a 15° C y sin viento, es de 800 kg.

5.2. Empalmes de la línea de alimentación.

Los empalmes de la línea de alimentación se realizan con manguitos de empalme a compresión. Dichos empalmes deben efectuarse, como norma, a una distancia superior a 2 metros de los puntos de soporte de la línea.

5.3. Estructura de soporte de la línea de alimentación.

Los métodos de soporte y de retención de la línea de alimentación se ajustarán a lo indicado en las figuras N° 50 y N° 51. Asimismo, en la figura N° 52 se indica la estructura de soporte normal de la línea de alimentación bajo puente sobre vías.

5.4. Altura de la línea de alimentación.

La altura de la línea de alimentación sobre el nivel del suelo será superior a 5,50 metros. No obstante, cuando la línea cruce ferrocarriles, caminos, ríos, etc., la altura será superior a 7 metros. En estos casos, las alturas se medirán, respectivamente, desde el nivel del riel, desde el nivel del pavimento y desde el nivel máximo del agua.

Asimismo, cuando la línea de alimentación cruce un paso a nivel, será suficiente que su altura sea superior a la altura de la línea de contacto.

En el caso que se tenga que instalar la línea de alimentación inevitablemente en un túnel, debajo de un puente sobre vías, u otros lugares similares, su altura desde el suelo deberá ser mayor de 4 metros.

5.5. Dispositivo de acometida desde la línea de alimentación.

Para la derivación de la línea de alimentación, se emplea cable de aleación de aluminio de 185 mm².

El cable de derivación debe conectarse a la catenaria de manera que

no dificulte el funcionamiento del dispositivo automático de control de tracción.

Deben igualarse las tensiones de las líneas de contacto y de sostén por medio de un conector.

La estructura del dispositivo de acometida desde la línea de alimentación estará de acuerdo con la figura N° 53.

5.6. Línea neutra.

El punto neutro del autotransformador se conecta a los rieles de retorno mediante la línea neutra.

Esta línea se fija firmemente en el punto neutro de la impedancia de vía de manera que no perjudique el funcionamiento del circuito de vías.

La línea neutra está constituida por 2 cables de aluminio, con aislación de goma EPR, de 150 mm^2 c/u.

En caso de enterrarse la línea neutra, se deberá colocarla en una canaleta o caño de hormigón; cuando deba pasar debajo de las vías, se utilizará un caño de acero galvanizado que se instalará a más de 0,30 m de la superficie de asiento de las vías.

La instalación de la línea neutra debe efectuarse, como norma, según lo indica la figura N° 54.

5.7. Estructuras para alimentación desde subestaciones, etc.

En la figura N° 55 se indica el diagrama de la estructura tipo para alimentación desde una subestación.

En la figura N° 56 se indica el diagrama de la estructura tipo para alimentación en un puesto de seccionamiento y en un puesto de seccionamiento auxiliar.

En la figura N° 54 se indica el diagrama de la estructura tipo para alimentación en un puesto de autotransformadores.

5.8. Tipos de conductores y tracciones normales de las líneas de distribución.

Los tipos de conductores y los esfuerzos normales de tracción de las líneas de distribución estarán de acuerdo con lo indicado en la tabla N°19.

TABLA N° 19 - TIPOS DE CONDUCTORES Y TRACCIONES NORMALES
DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION.

Tipo de conductor	Cable de aleación de aluminio				
	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	185 mm ²	240 mm ²
Esfuerzo de tracción normal	290 kg	400 kg	550 kg	1.080 kg	1.380 kg

6. EQUIPOS DE PROTECCION.

6.1. Sistemas de protección contra descargas eléctricas.

Las aplicaciones de los sistemas de protección contra descargas eléctricas estarán de acuerdo con la tabla N° 20.

TABLA N° 20 - APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS.

LUGAR		SISTEMA DE PROTECCION
Entre estaciones		Línea de protección
Dentro del límite de las estaciones	En general	Línea de protección
	En los andenes	Línea de protección y puesta a tierra de los soportes
Bases y marcos de equipos		Línea de protección o, si no es posible, puesta a tierra

6.2. Línea de protección.

Para la línea de protección se emplea cable de aluminio con alma de acero de 50/8 mm². La tracción normal, a 15°C y sin viento, es de 300 kg.

La línea de protección se conecta, mediante cables, a los rieles de retorno (ligas de impedancia) en los lugares en que están instalados los autotransformadores y aproximadamente en los puntos medios entre ellos.

Los métodos de suspensión y de retención de la línea de protección

se ajustarán a lo indicado en la figura N° 57. Para los empalmes de la línea de protección se utilizan manguitos a compresión.

La altura de la línea de protección sobre el nivel del suelo será superior a 5,50 metros. No obstante, cuando la línea cruce ferrocarriles, caminos, ríos, etc., la altura será superior a 7 metros. En estos casos, las alturas se medirán, respectivamente, desde el nivel del riel, desde el nivel del pavimento y desde el nivel máximo del agua.

Asimismo, cuando la línea de protección cruce un paso a nivel, será suficiente que su altura sea superior a la altura de la línea de contacto.

En el caso que se tenga que instalar la línea de protección inevitablemente en un túnel, debajo de un puente sobre vías, u otros lugares similares, su altura desde el suelo deberá ser mayor de 4 metros.

Bajada desde la línea de protección.

Para la bajada desde la línea de protección, se emplea cable de aluminio con aislación de goma EPR, de 150 mm². El diagrama de su instalación está indicado en la figura N° 58.

Derivadora a la línea de protección.

Para la derivadora a la línea de protección, se emplea cable de aluminio con alma de acero, de 50/8 mm².

Para la conexión de este cable con la línea de protección, se utilizan manguitos a compresión; en los demás casos, se arrolla el cable sobre los aisladores y se fija con un sujetador, como se indica en la figura N° 59.

La disposición de la derivadora a la L.P. en postes independientes y en pórticos rígidos está indicada en las figuras N° 59 y N° 60.

Descargadores de sobretensión.

Los descargadores de sobretensiones se instalan en los extremos de las estaciones y se conectan a la línea de protección, a los rieles (impedancias de vía) y a tierra.

La altura de fijación de los descargadores de sobretensión será superior a 4 metros sobre el nivel del suelo. La distancia a las líneas adicionales, como las de distribución, comunicaciones, etc., será mayor de 0,5 metros.

6.3. Instalación de puesta a tierra.

La puesta a tierra de los equipos debe ser realizada de modo que su resistencia sea menor de 10 ohm.

La resistencia de la puesta a tierra de las estructuras metálicas, como postes de acero, redes de protección, puentes sobre vías, etc., deberá ser menor de 20 ohm.

Los electrodos de puesta a tierra y el cable enterrado se separarán más de 1 metro de los equipos de señales, de los cables de comunicaciones, etc.

Se colocará un indicador de puesta a tierra justamente encima del electrodo más alejado.

La estructura de la instalación de puesta a tierra estará de acuerdo con la figura N° 61.

7. INSTALACIONES VARIAS.

7.1. Cerco de protección de alambre tejido.

Cuando se instala la catenaria, la línea de alimentación o la línea de protección debajo de un puente sobre vías o cuando existe un camino, al lado de la vía, cercano a las partes con tensión y a su vez hay posibilidad de dañar a personas o animales, se los protege mediante un cerco de alambre tejido y carteles indicadores de peligro.

En las figuras N° 62 y N° 63 se indica el cerco de protección para puentes sobre vías; en el caso de caminos, su estructura será similar.

7.2. Protección de postes y riendas.

Se instalan cercos de protección, etc., de acuerdo a las necesidades, en los postes y riendas cercanos a caminos por donde circulan personas, vehículos, animales, etc.

Las estructuras de los dispositivos de protección se indican en las figuras N° 64 y N° 65.

8. CARTELES.

8.1. Carteles indicadores de atención en pasos a nivel.

A ambos lados de los pasos a nivel por donde circulan vehículos, se colocan carteles indicadores de atención sobre pórticos rígidos. En los pasos peatonales se colocan carteles indicadores de atención tipo cartelera.

La diferencia de altura entre la línea de contacto y el borde inferior del pórtico sobre el que está colocado el cartel indicador debe ser superior a 0,40 metros.

La distancia entre el cartel y el gálibo de obra debe ser mayor que la correspondiente a la caída de los postes de soporte del cartel.

En la figura N° 66 se indican las estructuras de los carteles indicadores de atención en pasos a nivel.

8.2. Cartel indicador de seccionamiento de la línea catenaria (excepto tramo neutro).

El cartel indicador de seccionamiento de línea catenaria (excepto tramo neutro) se instala en el extremo inicial del seccionamiento.

Siempre que sea posible, se coloca el cartel indicador de seccionamiento de la línea catenaria en el lado izquierdo de la vía, de manera que el personal en servicio pueda visualizarlo fácilmente.

El modelo del cartel indicador de seccionamiento de la línea catenaria está indicado en la figura N° 67.

8.3. Cartel indicador de tramo neutro.

El cartel indicador de tramo neutro se instala en el extremo inicial del mismo y en el lado izquierdo de la vía.

El modelo del cartel indicador de tramo neutro está indicado en la figura N° 68.

8.4. Cartel indicador de terminación de la línea catenaria.

El cartel de terminación de línea catenaria se instala en el extremo final de la catenaria. Sin embargo, no será necesario colocarlo si ya está instalado el cartel indicador de paragolpes en el lugar correspondiente.

El cartel en cuestión se coloca en el lado izquierdo de la vía.

El modelo del cartel indicador de terminación de la catenaria está indicado en la figura N° 69.

8.5. Cartel indicador de orden de reconexión.

El cartel indicador de orden de reconexión después del tramo neutro se instala a una distancia del mismo igual al largo de un tren más 10 metros y en el lado izquierdo de la vía.

El modelo del cartel indicador de orden de reconexión está indicado en la figura N° 70.

8.6. Cartel indicador de orden de desconexión.

El cartel indicador de orden de desconexión se instala 150 a 200 metros antes del tramo neutro y en el lado izquierdo de la vía.

El modelo del cartel indicador de orden de desconexión está indicado en la figura N° 71.

8.7. Carteles indicadores de número de poste, etc.

El cartel indicador del número del poste se coloca sobre el poste a 2,50 metros de altura sobre el nivel de la vía, orientándolo hacia la vía.

En el cartel indicador del número de poste se indica la fecha de erección del poste, el tipo de poste y de fundación, etc.

El modelo de este cartel está indicado en las figuras N° 72A, 72B y 72C.

El cartel indicador del sistema de alimentación se instala en el so porte de la línea de alimentación, a la salida de las subestaciones, etc.

El modelo de este cartel está indicado en la figura N° 73.

El cartel indicador del número del seccionador se instala junto al seccionador.

El modelo de este cartel se indica en la figura N° 74.

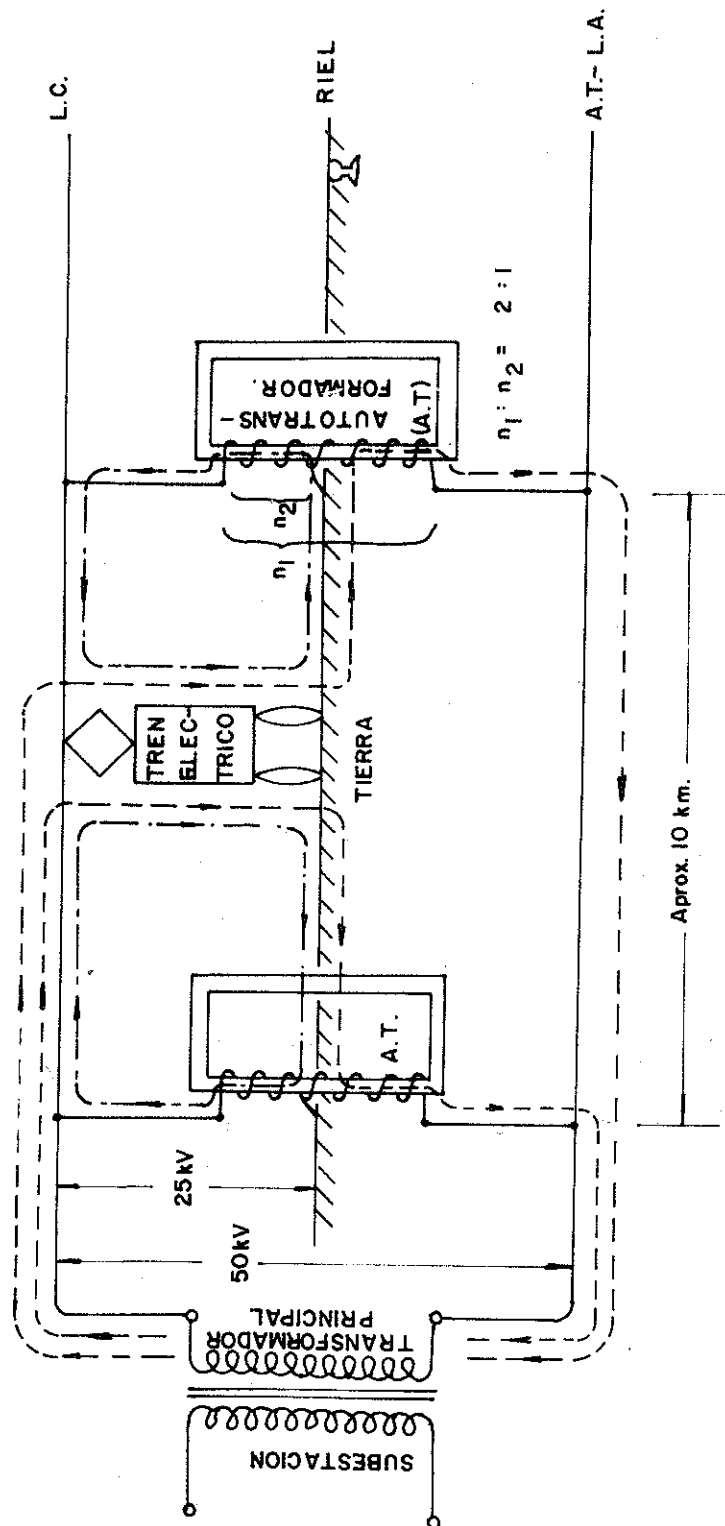
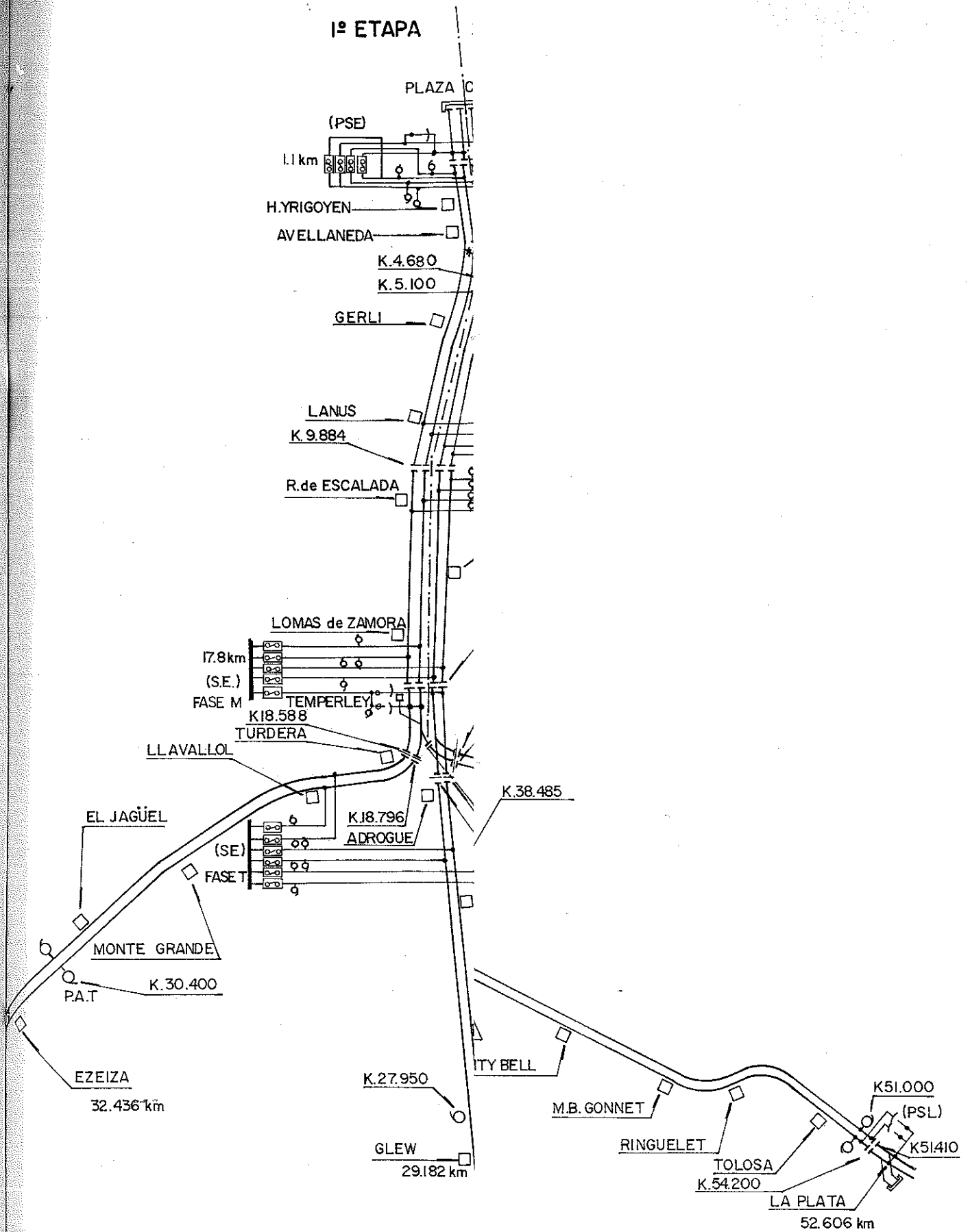


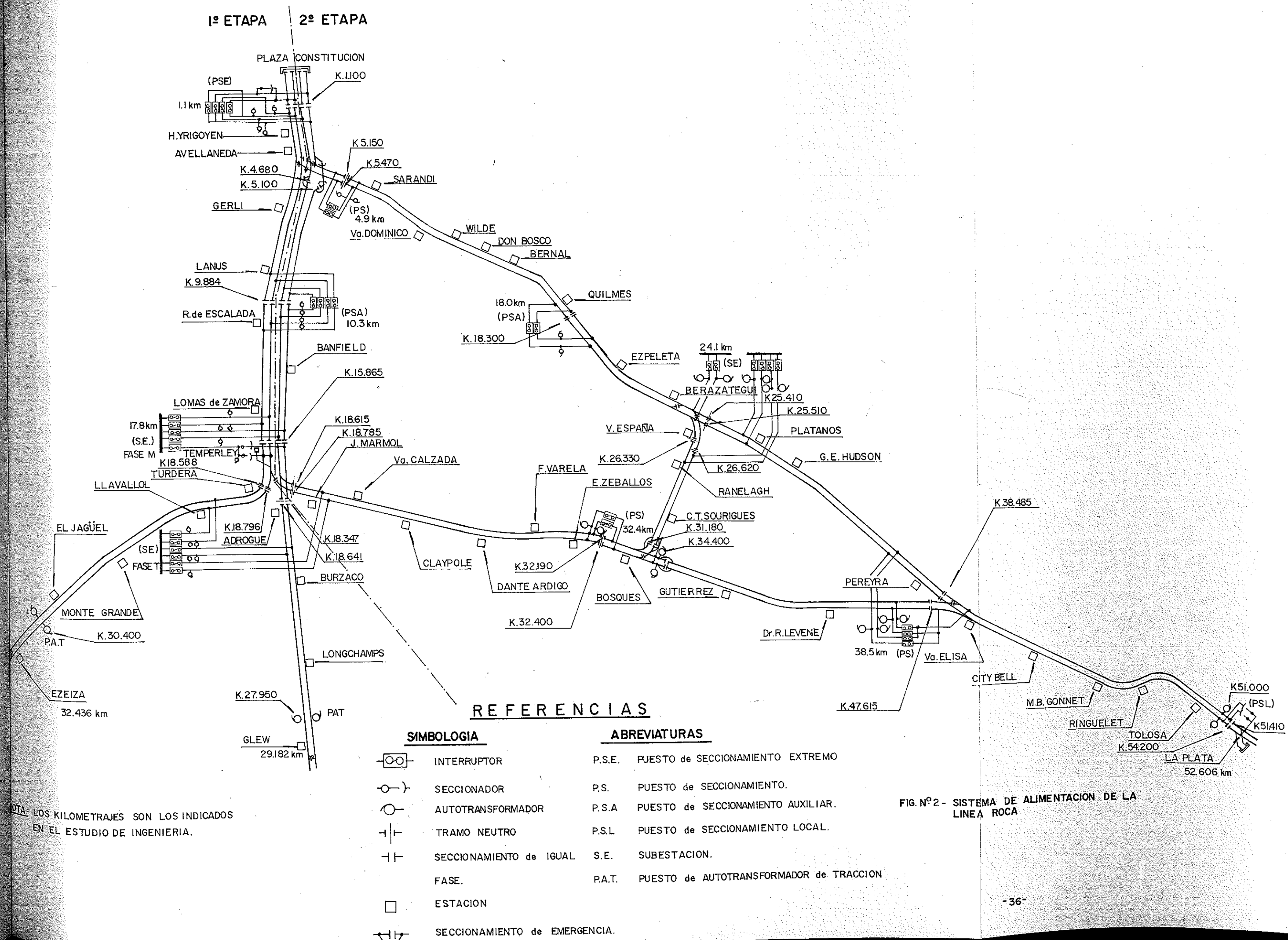
FIG N°1 - ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALIMENTACION CON TRANSFORMADOR PRINCIPAL, MONOFASICO Y AUTOTRANSFORMADOR (A.T.)

1ª ETAPA



NOTA: LOS KILOMETRAJES SON LOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE INGENIERIA.

MA DE ALIMENTACION DE LA
A ROCA



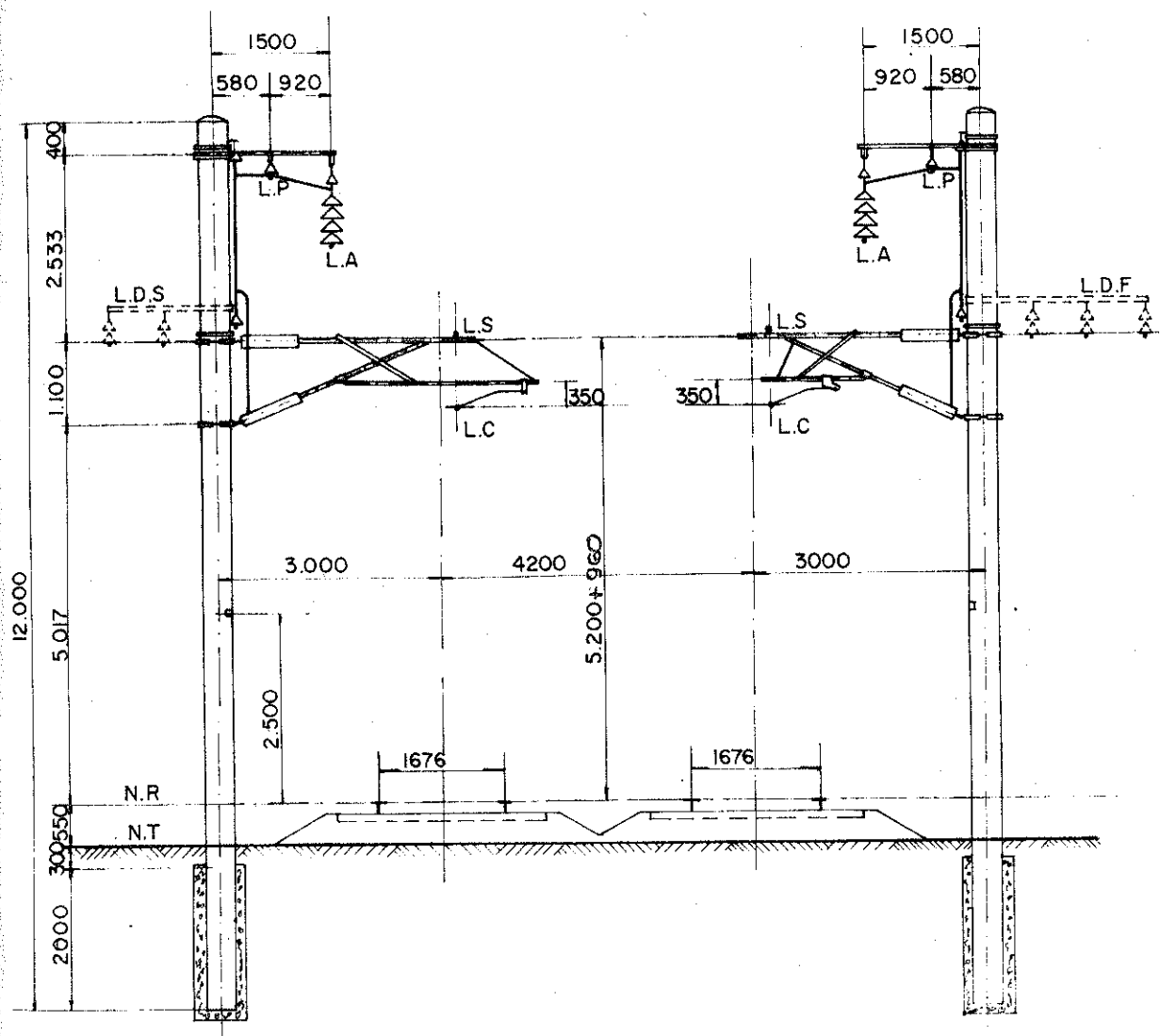


FIG. N° 3 - ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO EN VIA DOBLE, TRAMO RECTO

En terraplen la altura de los postes sera de 13 mts.

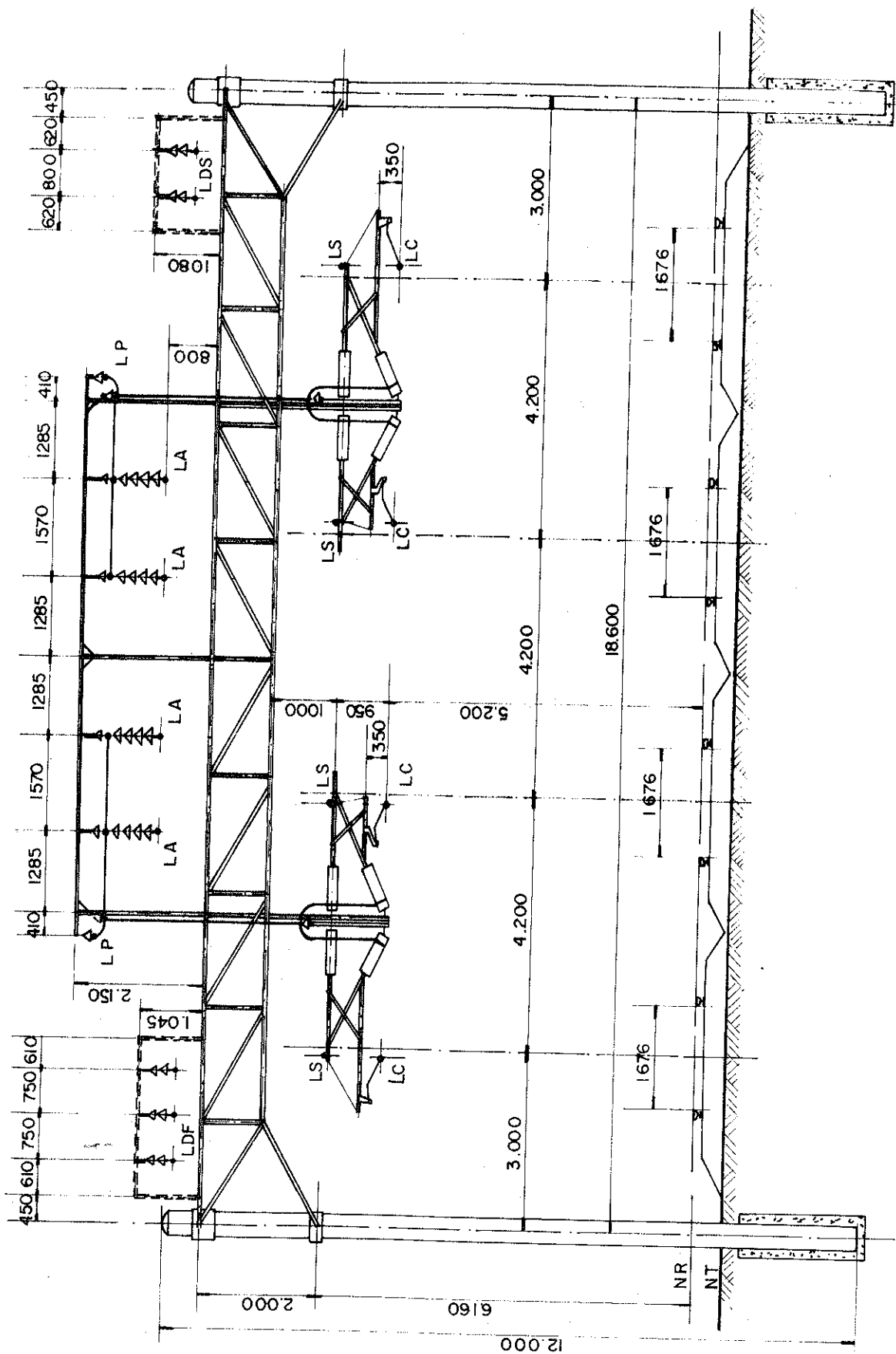


FIG N° 4 - ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO EN VIA CUADRUPLE, TRAMO RECTO

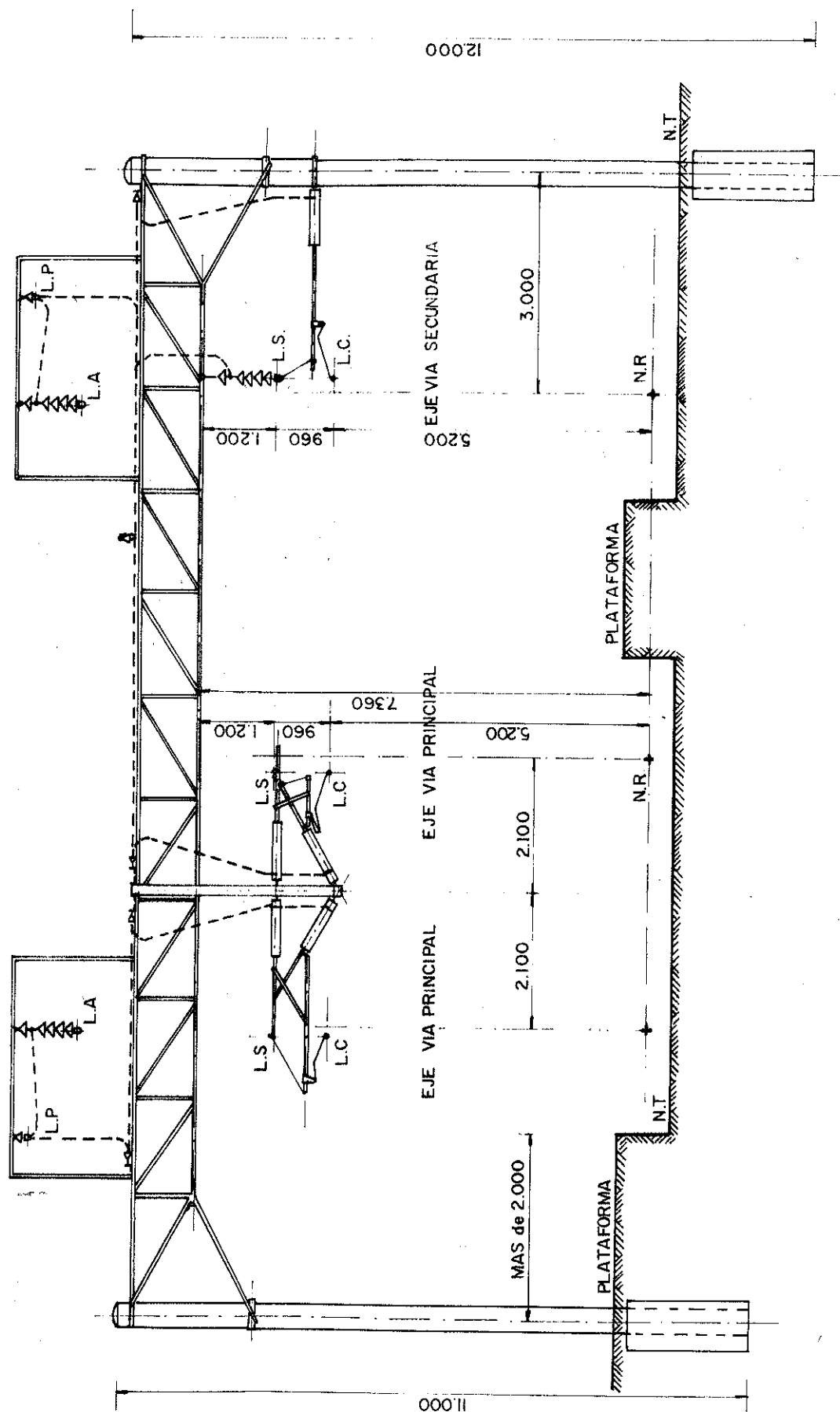


FIG N° 5 - ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO EN PLAYAS DE ESTACION (CON MENSULAS GIRATORIAS)

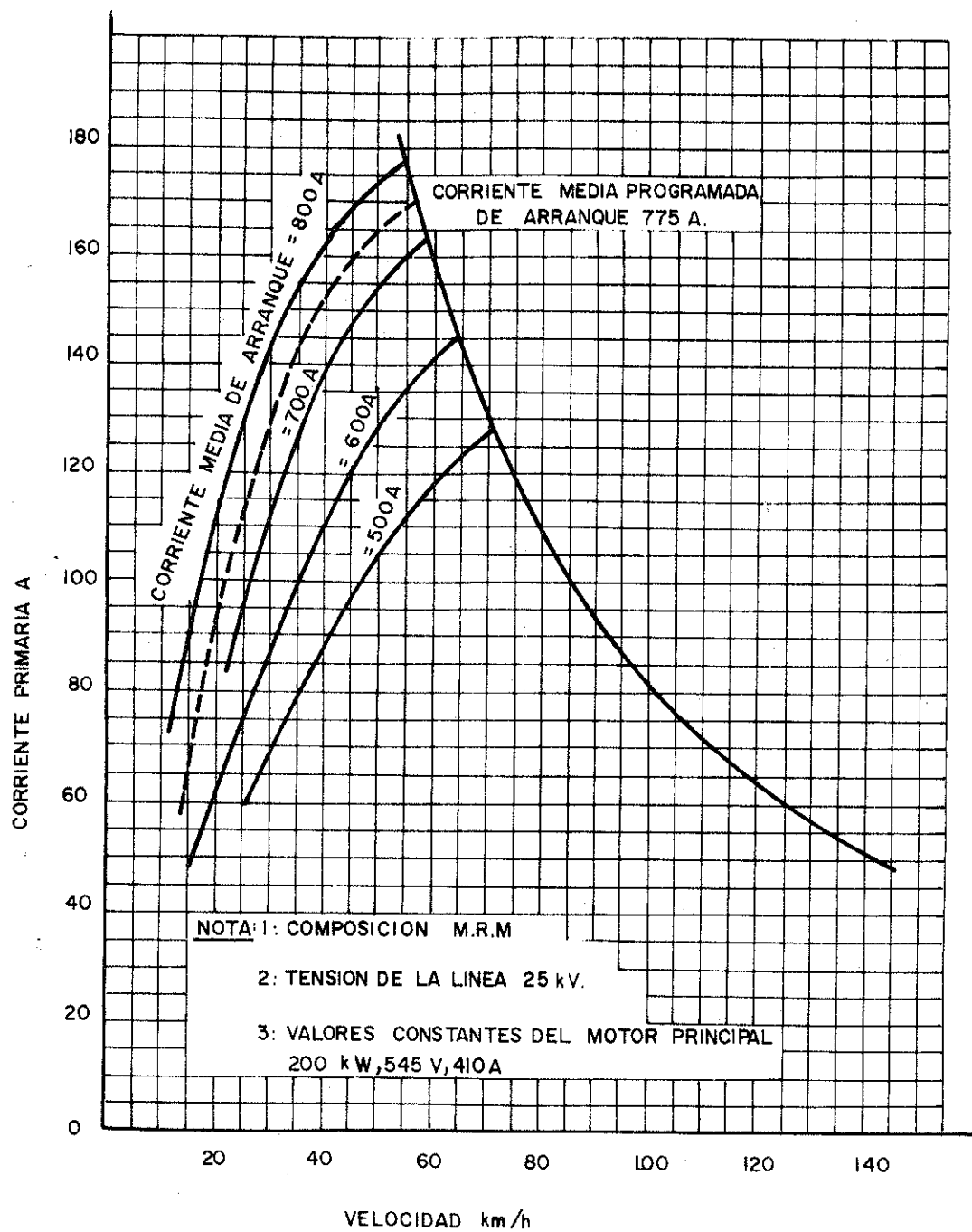
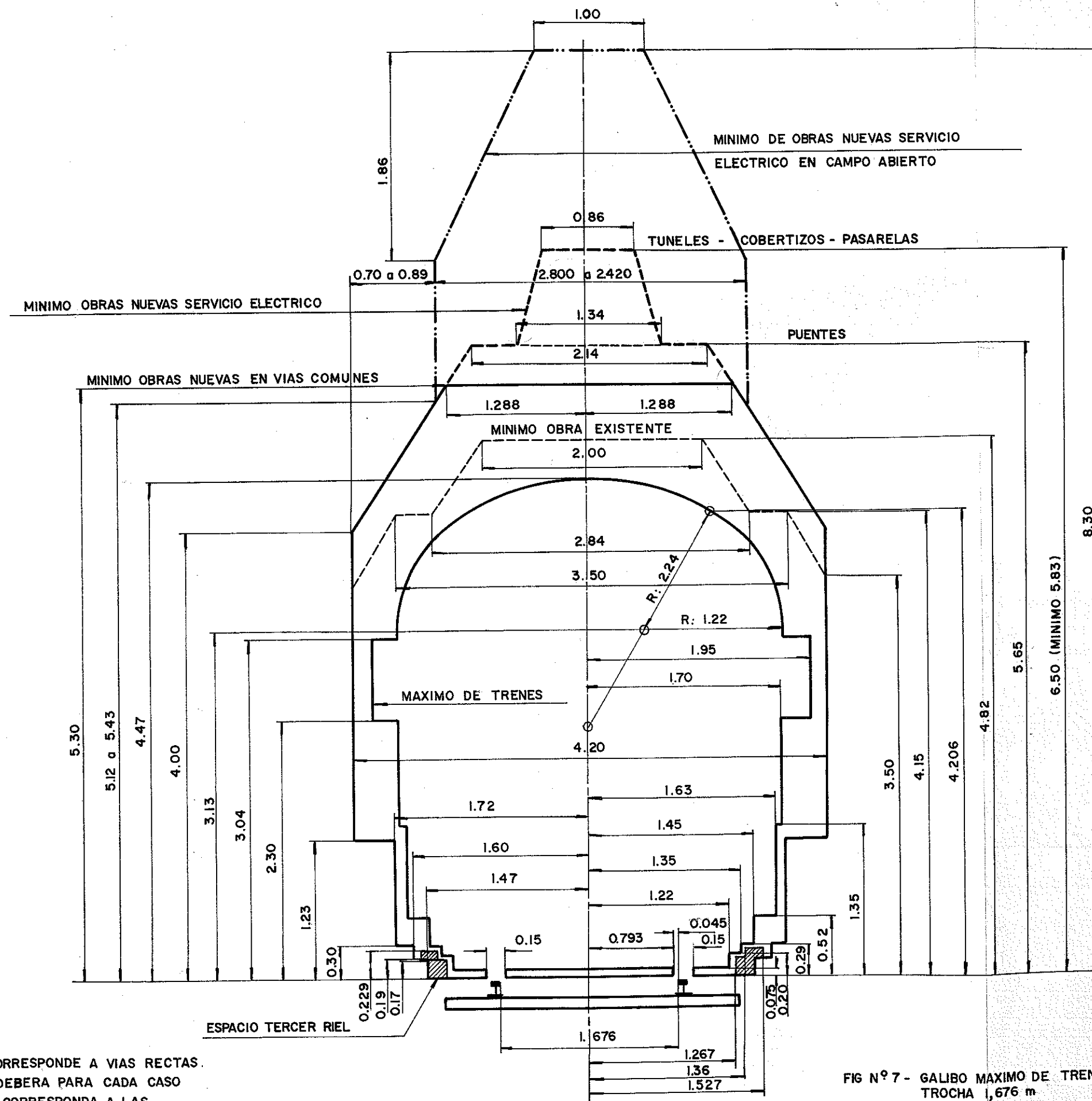


FIG Nº 6 - CARACTERISTICAS CORRIENTE PRIMARIA-VELOCIDAD (EJEMPLO)

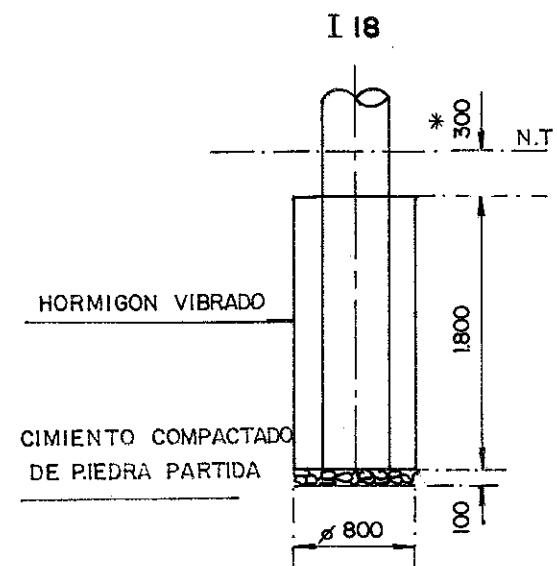


NOTA :

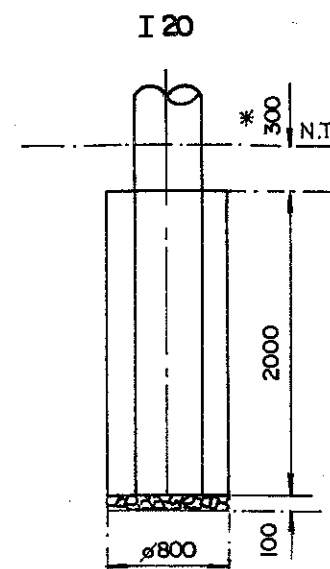
EL GALIBO ESTABLECIDO CORRESPONDE A VIAS RECTAS.
PARA VIAS EN CURVA SE DEBERA PARA CADA CASO
ESTUDIAR EL GALIBO QUE CORRESPONDA A LAS
CARACTERISTICAS DE LA CURVA.

DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SEÑALAMIENTO
ELECTRICO PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA ENTRE EJES
DE VIAS SERA, EN TROCHA 1,676 m DE 4,50 m.

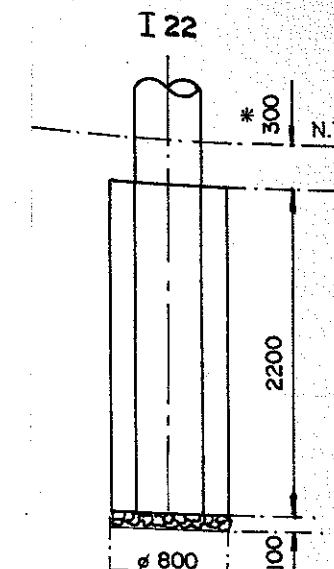
FIG N° 7 - GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE Y MINIMO DE OBRA-
TROCHA 1,676 m



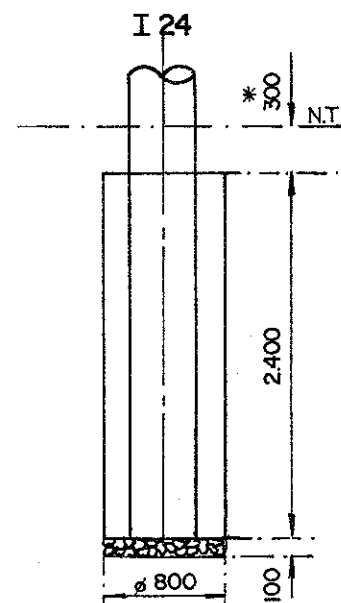
K		0,6	1,0	1,2
		TERRAPLEN	PLANA	DESMONTE
α	1,2	3,5(a)	5,8(a)	6,9(a)
q	20	2,1	3,5	4,2
	10	1,0	1,7	2,1



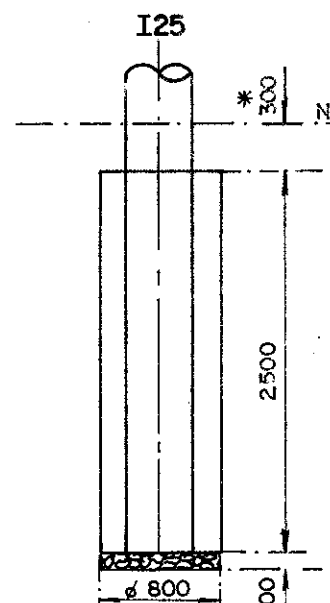
K		0,6	1,0	1,2
		TERRAPLEN	PLANA	DESMONTE
α	1,2	4,2(a)	6,9(a)	8,3(a)
q	20	2,6	4,3	5,2
	10	1,3	2,1	2,6



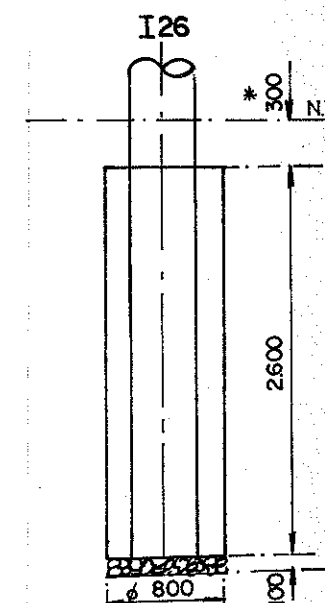
K		0,6	1,0	1,2
		TERRAPLEN	PLANA	DESMONTE
α	1,2	5,0(a)	8,3(a)	10,0(a)
q	20	3,1	5,2	6,2
	10	1,6	2,6	3,1



K		0,6	1,0	1,2
		TERRAPLEN	PLANA	DESMONTE
α	1,2	5,8(a)	9,7(a)	11,7(a)
q	20	3,7	6,2	7,4
	10	1,9	3,1	3,7



K		0,6	1,0	1,2
		TERRAPLEN	PLANA	DESMONTE
α	1,2	6,3(a)	10,5(a)	12,6(a)
q	20	4,0	6,7	8,0
	10	2,0	3,4	4,0



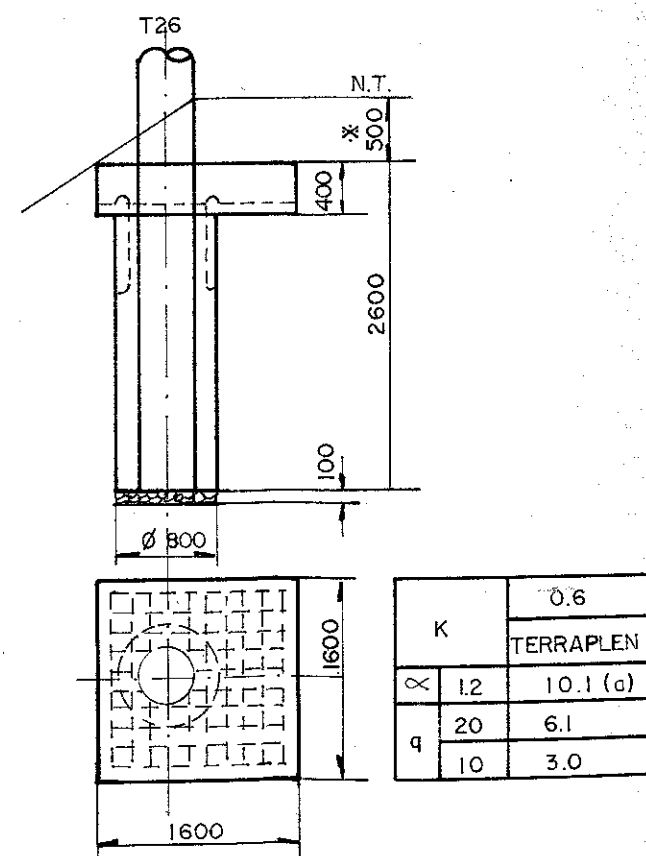
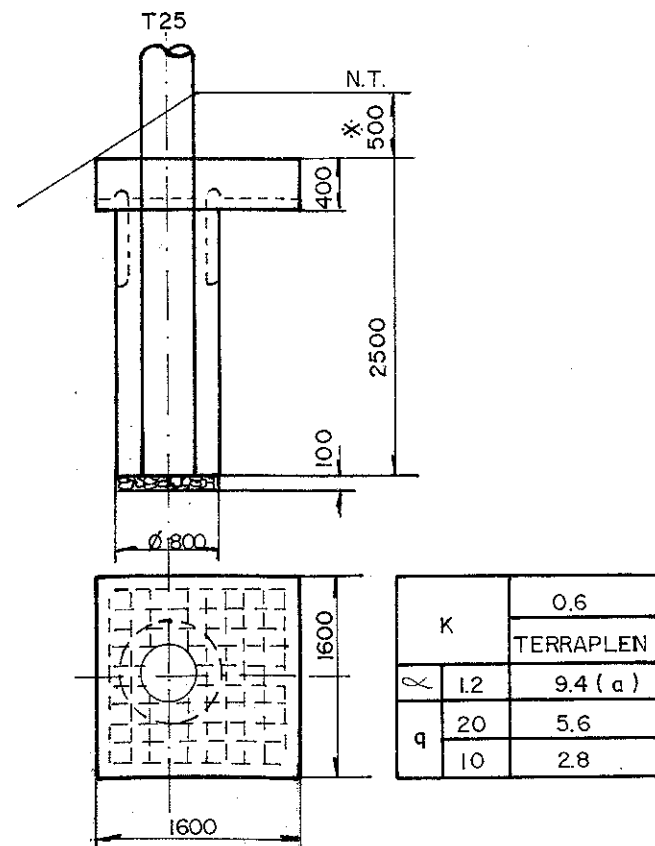
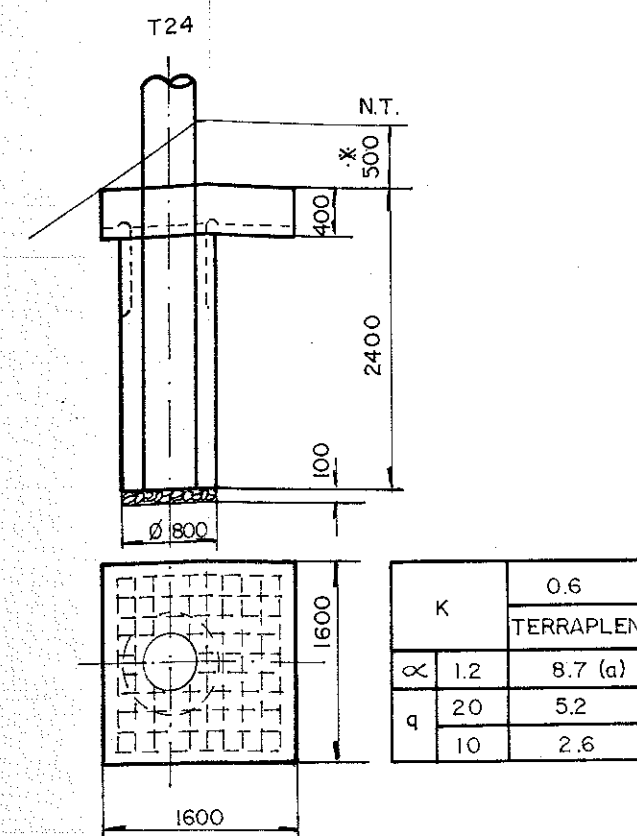
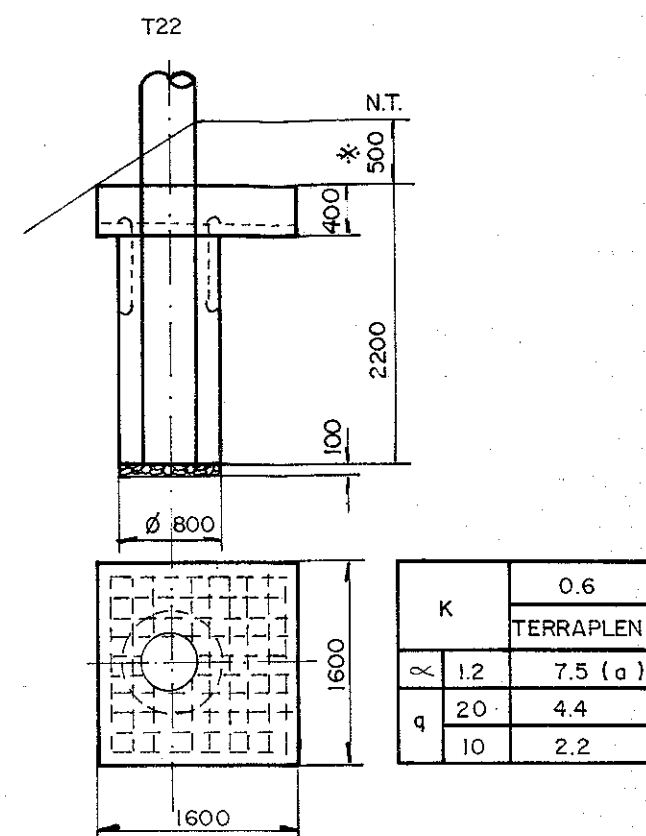
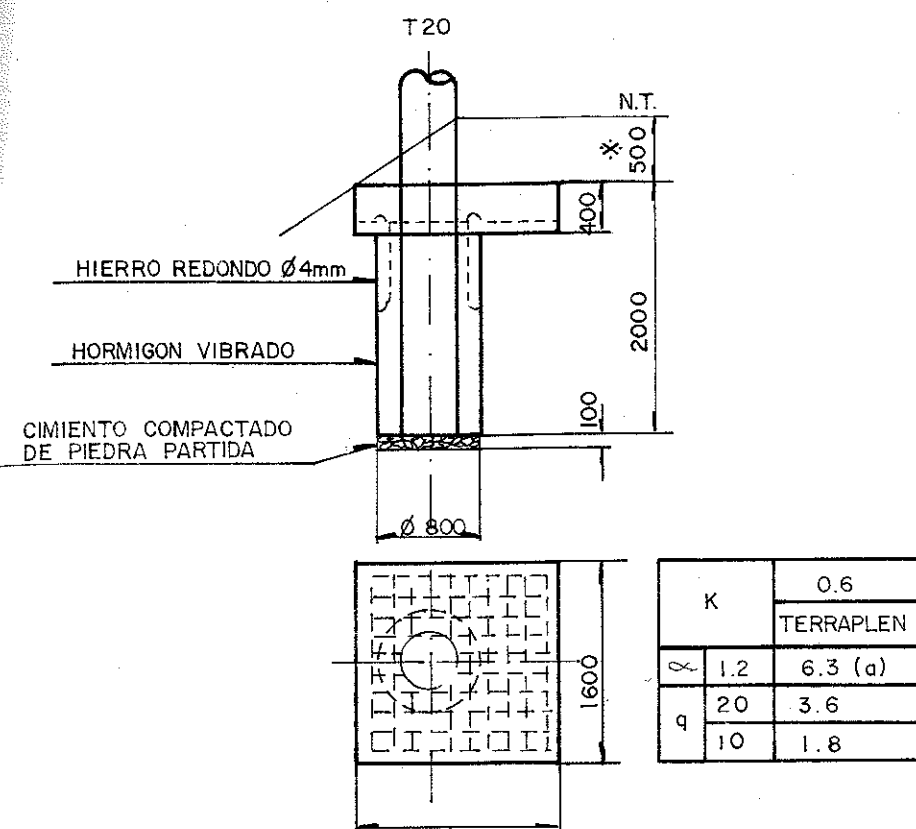
K		0,6	1,0	1,2
		TERRAPLEN	PLANA	DESMONTE
α	1,2	6,8(a)	11,3(a)	13,6(a)
q	20	4,4	7,3	8,7
	10	2,2	3,6	4,4

Referencias

α	Coeficiente de carga
k	Coeficiente de forma del terreno
q	Resistencia a la penetración obtenida con el penetrometro de cono (ton/m ²).
*	Medidas típicas.
(a)	Para condiciones mas favorables del terreno

TABLAS DE MOMENTOS RESISTENTES (Ma). (Ton x m) PARA ELECCION DE FUNDACIONES SEGUN LA NATURALEZA Y EL PERFIL TOPOGRAFICO DEL TERRENO.

FIG N° 8A - FUNDACIONES NORMALES PARA POSTES DE HORMIGON



TABLAS DE MOMENTOS RESISTENTES (M_{av}) (ton x m) PARA ELECCION DE FUNDACIONES SEGUN LA NATURALEZA Y EL PERFIL TOPOGRAFICO DEL TERRENO.

α : COEFICIENTE DE CARGA.

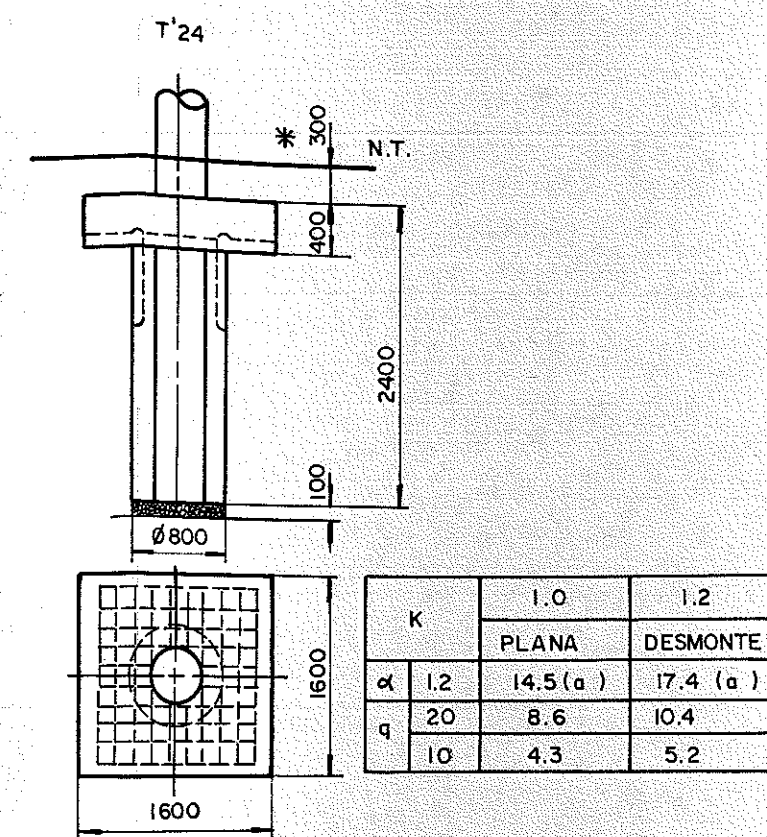
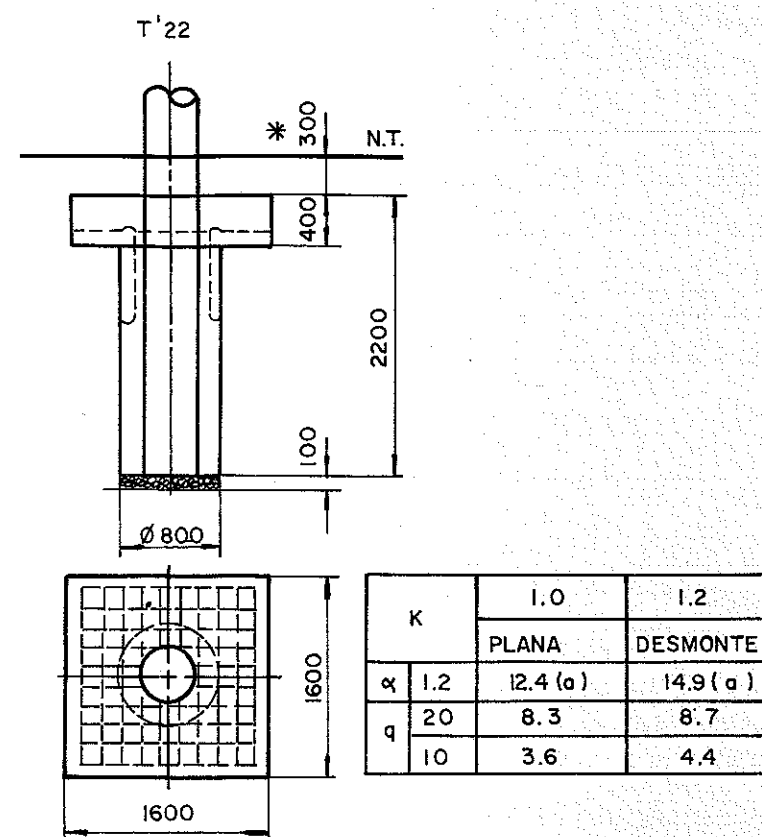
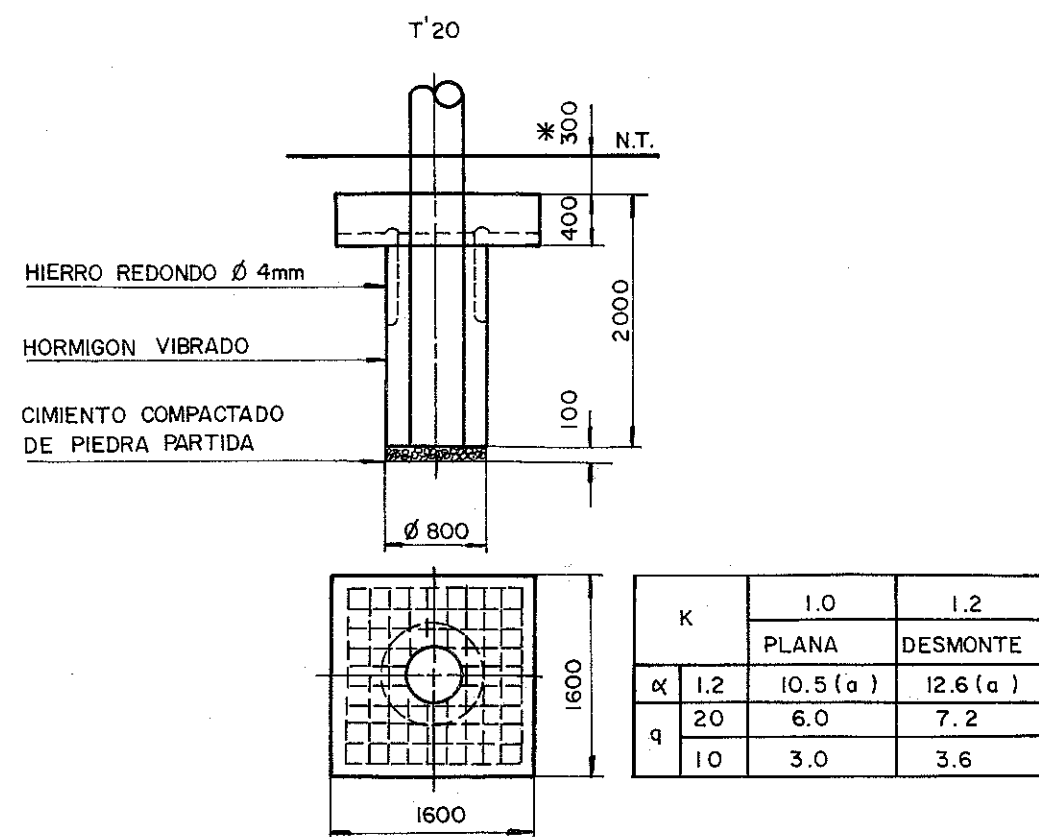
K: COEFICIENTE DE FORMA DEL TERRENO

q: RESISTENCIA A LA PENETRACION OBTENIDA CON EL PENETROMETRO DE CONO (ton/m^2)

*: MEDIDAS TIPICAS

(a): PARA CONDICIONES MAS FAVORABLES

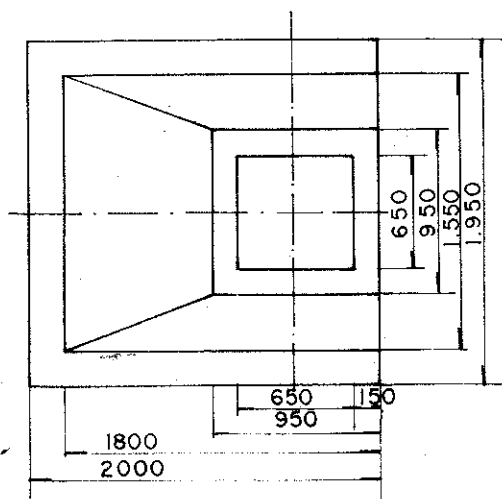
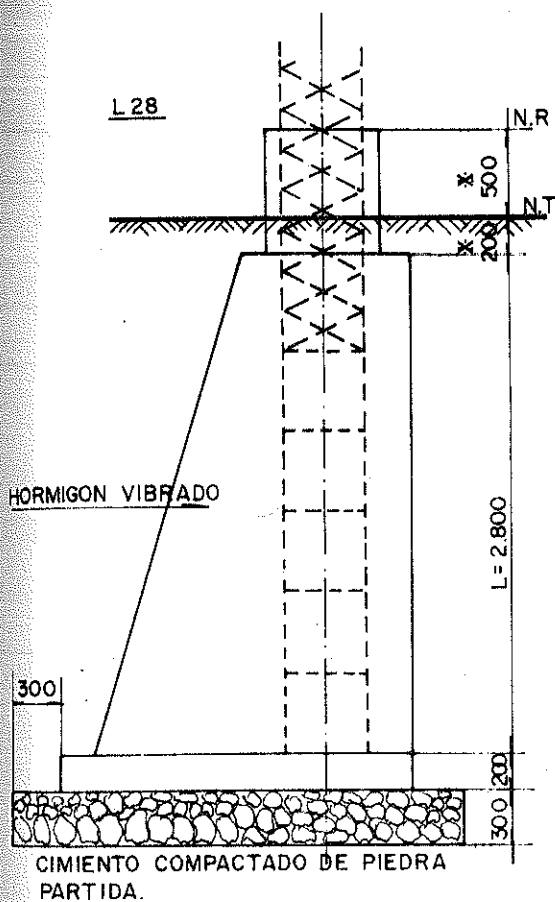
FIG Nº 8B - FUNDACIONES NORMALES PARA POSTES DE HORMIGON



TABLAS DE MOMENTOS RESISTENTES (M_a) (ton x m) PARA ELECCION DE FUNDACIONES SEGUN LA NATURALEZA Y EL PERFIL TOPOGRAFICO DEL TERRENO.

- α : COEFICIENTE DE CARGA
- K : COEFICIENTE DE FORMA DEL TERRENO
- q : RESISTENCIA A LA PENETRACION OBTENIDA CON EL PENETROMETRO DE CONO (ton/m²)
- * : MEDIDAS TIPICAS
- (a) : PARA CONDICIONES MAS FAVORABLES DEL TERRENO

FIG N° 8C - FUNDACIONES NORMALES PARA POSTES DE HORMIGON



q = RESISTENCIA A LA PENETRACION OBTENIDA CON EL PENETROMETRO DE CONO.

x = MEDIDAS TIPICAS.

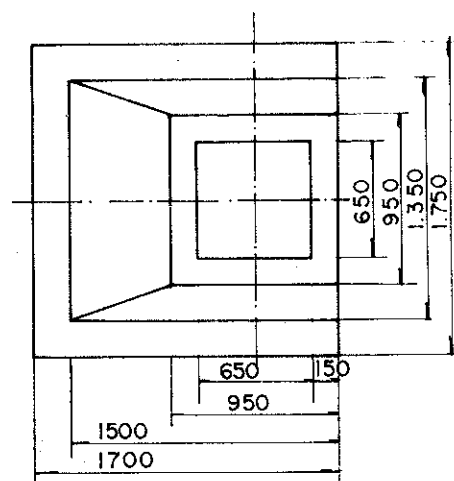
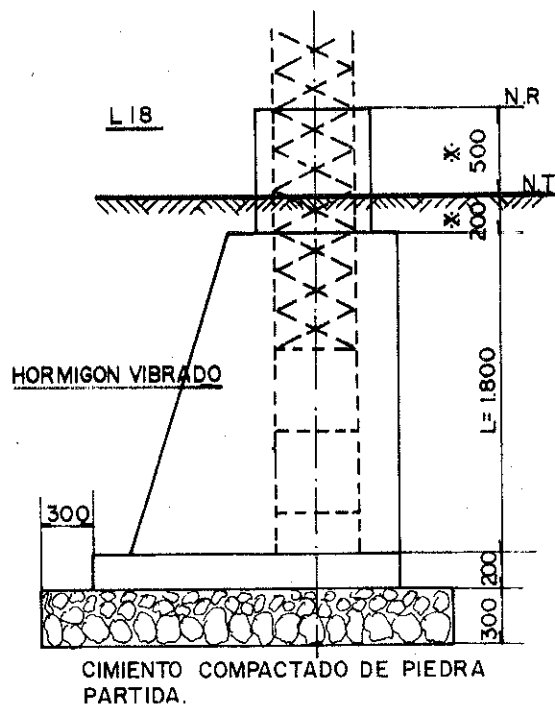


TABLA PARA ELECCION DE FUNDACIONES

BASE	q t/m ²	H t	Md t m	W t
L 18	30	2.7	10.8	2.8
L 28	30	4.7	17.5	4.0

FIG N° 9 - FUNDACIONES CON ZAPATA, PARA ESTRUCTURAS METALICAS

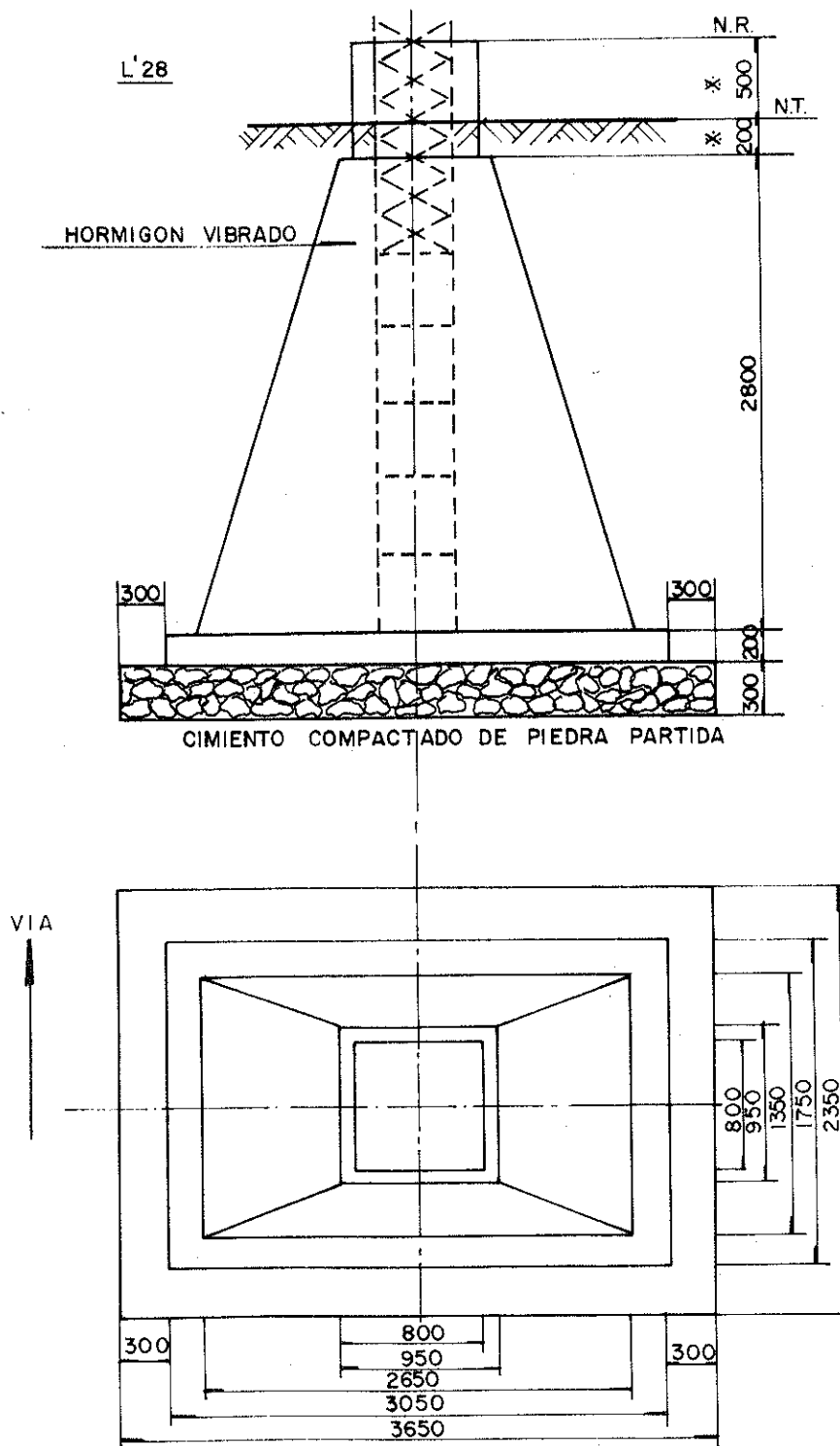


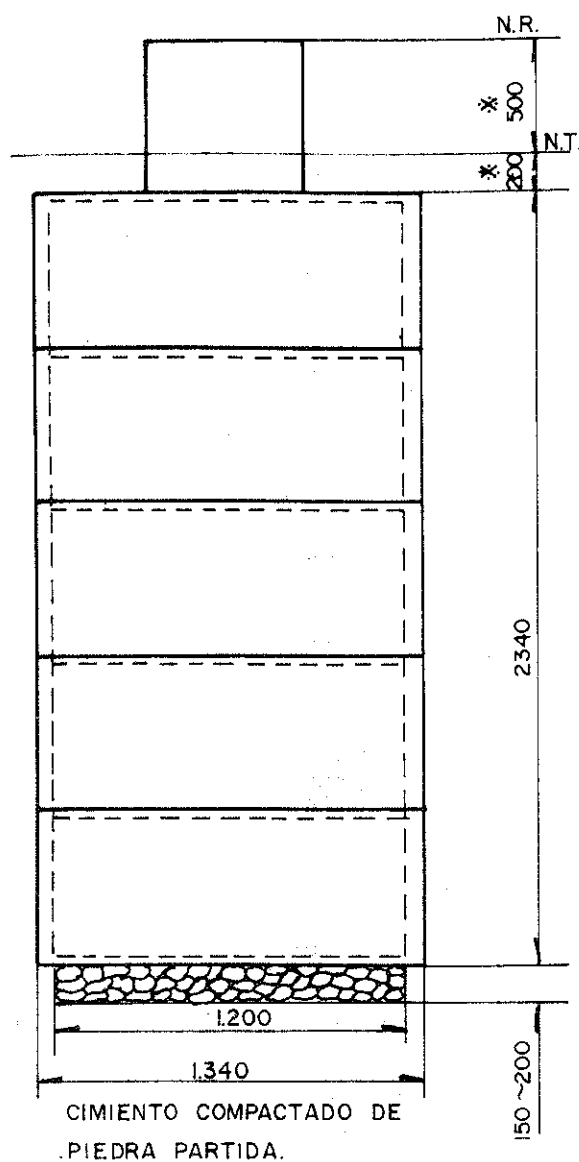
TABLA PARA ELECCION DE FUNDACIONES

BASE	q t/m ²	H t	Ma tm	W t
L'28	30	5,3	21,3	8,3

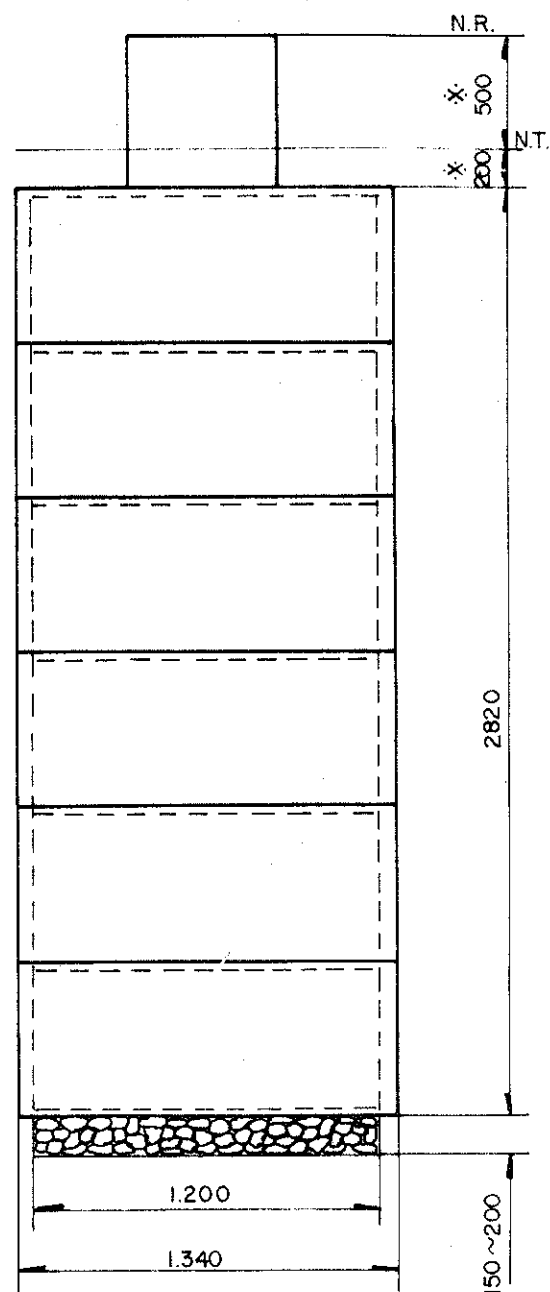
q RESISTENCIA A LA PENETRACION
OBTENIDA CON EL PENETROMETRO
DE CONO (t/m²)

* MEDIDAS TIPICAS.

FIG N° 10 - FUNDACIONES CON ZAPATA, PARA ESTRUCTURAS METALICAS



TIPO - C5



TIPO - C6

TABLA PARA ELECCION DE FUNDACIONES

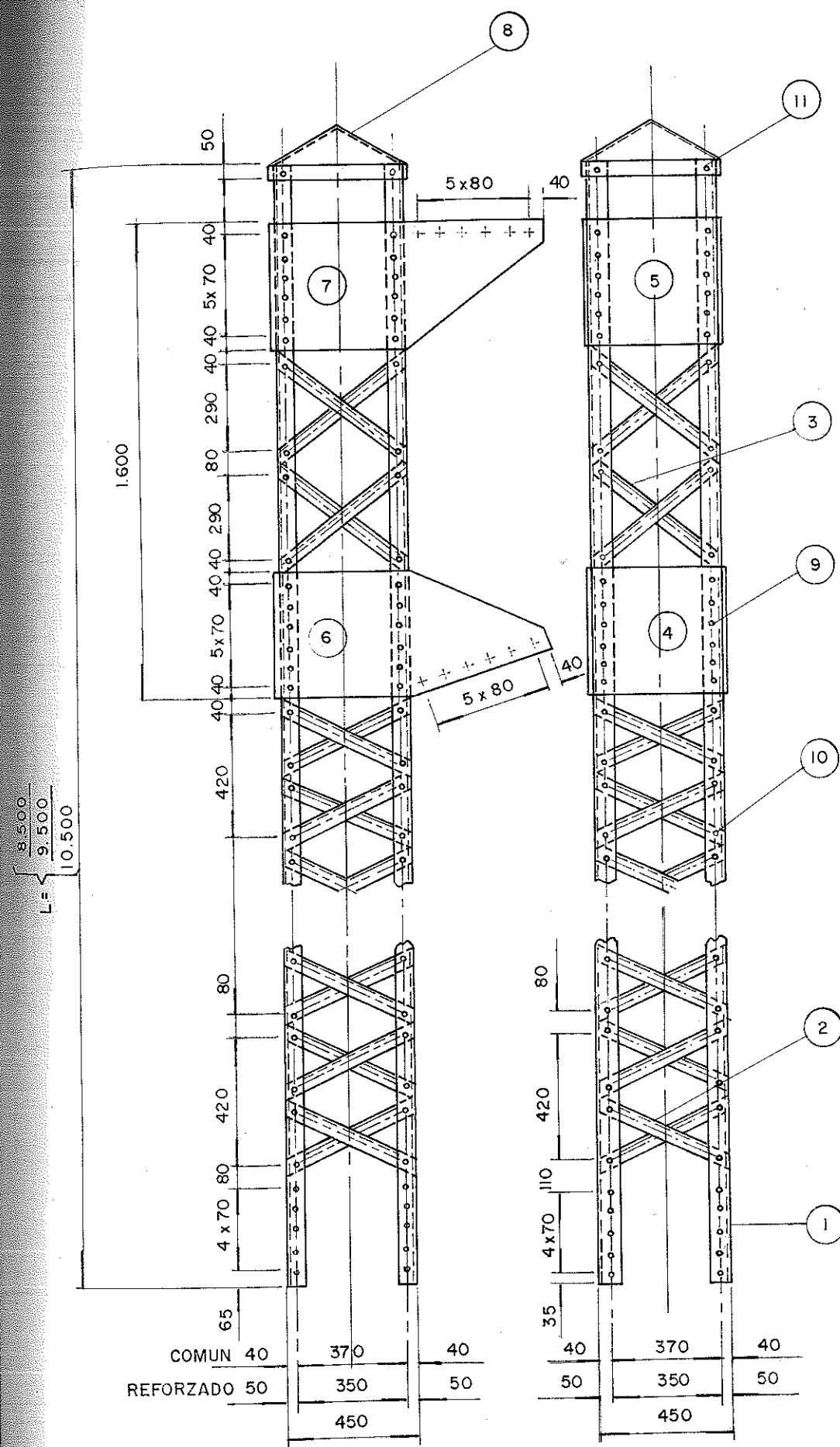
BASE	q t/m ²	Ma t.m
C5	35	9
C6	35	13,5

q: RESISTENCIA A LA PENETRACION
OBTENIDA CON EL PENETROMETRO
DE CONO (t/m²)

Ma: MOMENTO RESISTENTE (tm)

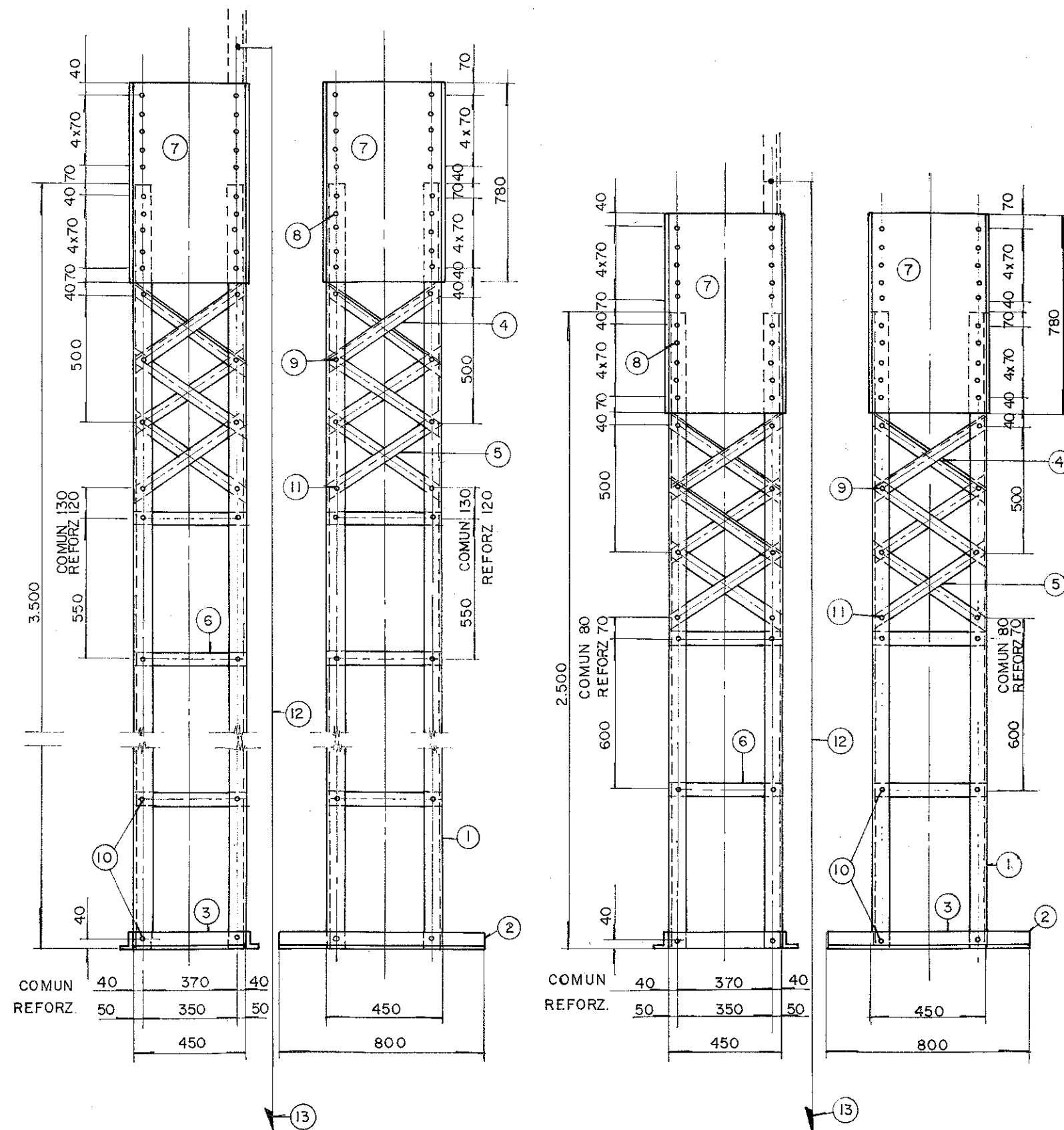
*: MEDIDAS TIPICAS

FIG Nº II - FUNDACIONES CILINDRICAS, PARA ESTRUCTURAS METALICAS



11	BULON	ACERO F-24 EE 16 x 32 IRAM 5192 BASTA	32	LA	NECESARIA	ACERO CINCADO	
10	BULON	ACERO F-24 EE 16 x 32 IRAM 5192 BASTA	38	"	"	ACERO CINCADO	
9	BULON	ACERO F-24 EE 16 x 32 IRAM 5192 BASTA	44	"	"	ACERO CINCADO	
8	SOMBRERO	ACERO ESP. 3,2 mm	—	1	1	1	
7	CHAPA DE UNION	ACERO ESP. 9,5 mm	—	2	2	2	
6	CHAPA DE UNION	ACERO ESP. 9,5 mm	—	2	2	2	
5	CHAPA DE UNION	ACERO 450 x 430 x 6,35 mm	—	2	2	2	
4	CHAPA DE UNION	ACERO 450 x 430 x 6,35 mm	—	2	2	2	
3	BARRA DIAGONAL	PNL 50.8 x 50.8 x 6,35 mm	520	8	8	8	
2	BARRA DIAGONAL	PNL 50.8 x 50.8 x 6,35 mm	COMUN 457 REFORZ: 475	100	116	132	
1	CORDON	COMUN: PNL 75 x 75 x 8 mm REFORZ.: PNL 90 x 90 x 10 mm	L	4	4	4	
POS.	DENOMINACION	MATERIAL	LON- GITUD	8,5m	9,5m	10,5m	OBSERVACIONES
				CANTIDAD PARA COLUMNAS DE:			

FIG Nº 12 - POSTE METALICO COMUN Y REFORZADO (PARTE SUPERIOR)



13	JABALINA	P.N.L 50,8x50,8x6,35				
12	CABLE DE PUESTA A TIERRA	CU DURO DESNUDO DE 35mm ² DE SECCION				
11	BULON	ACERO F-24 EE 16x44 IRAM 5192 BASTA.	44	LA NECESARIA	ACERO CINCADO	
10	BULON	ACERO F-24 EE 16x38 IRAM 5192 BASTA.	38	" "	ACERO CINCADO	
9	BULON	ACERO F-24 EE 16 x 44 IRAM 5192 BASTA	44	" "	ACERO CINCADO	
8	BULON	ACERO F-24 EE 16 x32 IRAM 5192 BASTA	32	" "	ACERO CINCADO	
7	CHAPA DE UNION	COMUN 6,35 mm REFORZ. 9,5 mm	450 x 780	4	4	
6	BARRA DIAGONAL	PLANCHUELA 50x9,5	450	8	16	
5	BARRA DIAGONAL	PLANCHUELA 50x9,5	COMUN 497 REFORZ. 565	8	8	
4	BARRA DIAGONAL	P.N.L 50,8x50,8x6,35	COMUN 497 REFORZ 565	4	4	
3	PERFIL DE BASE	COMUN 75x75x8mm REFORZ. 90x90x10mm	450	2	2	
2	PERFIL DE BASE	COMUN 75x75x8mm REFORZ. 90x90x10mm	800	2	2	
1	CORDON	COMUN 75x75x8mm REFORZ. 90x90x10mm	2.500 ó 3500	4	4	
P O S	DENOMI- NACION.	MATERIAL	LONGI- TUD	2,5 m. Cantidad para tramos de:	3,5 m.	OBSERV.

FIG N°13 - POSTE METALICO COMUN Y REFORZADO (PARTE INFERIOR)

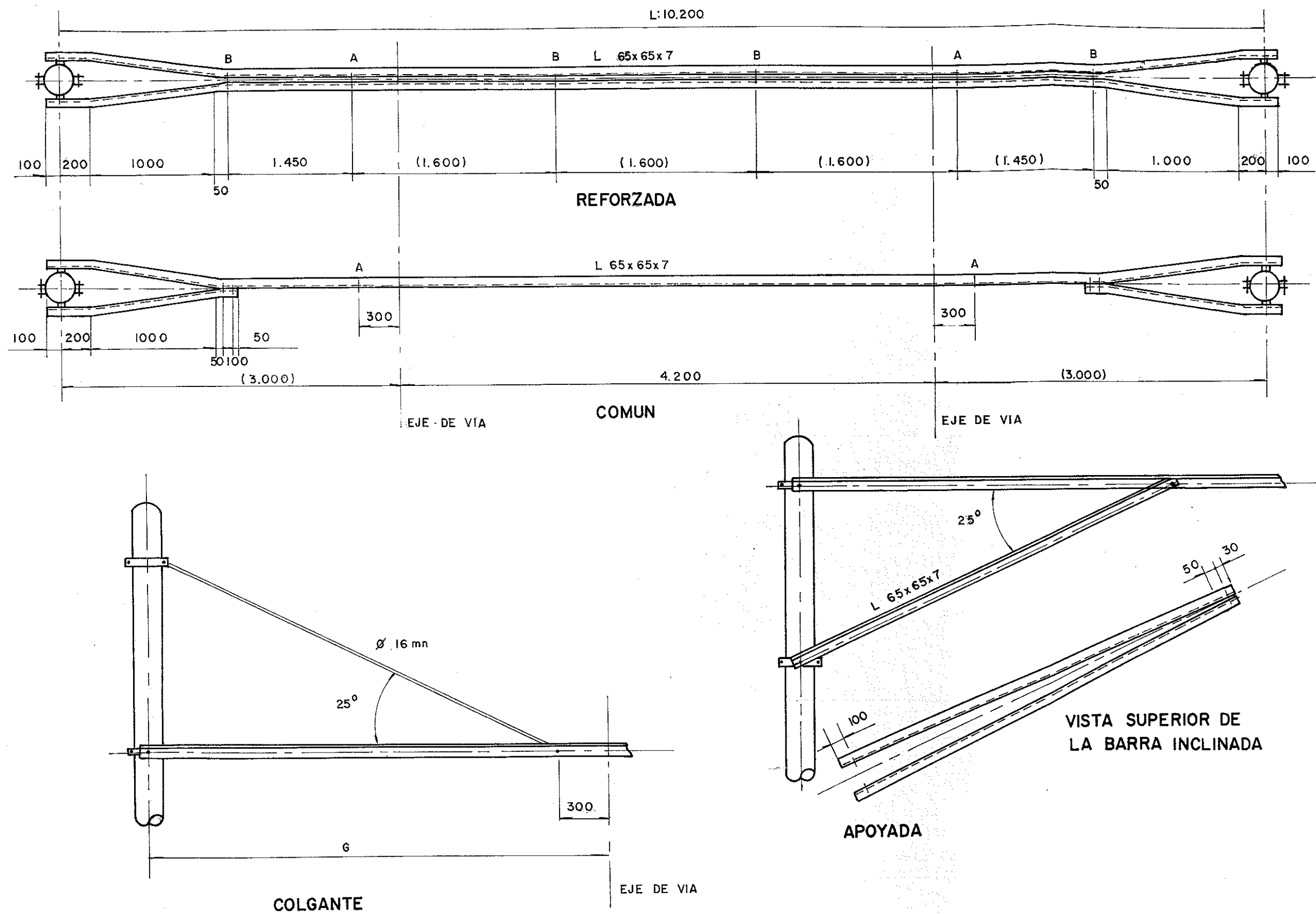
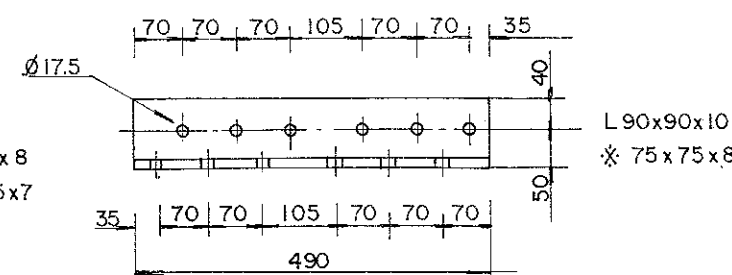
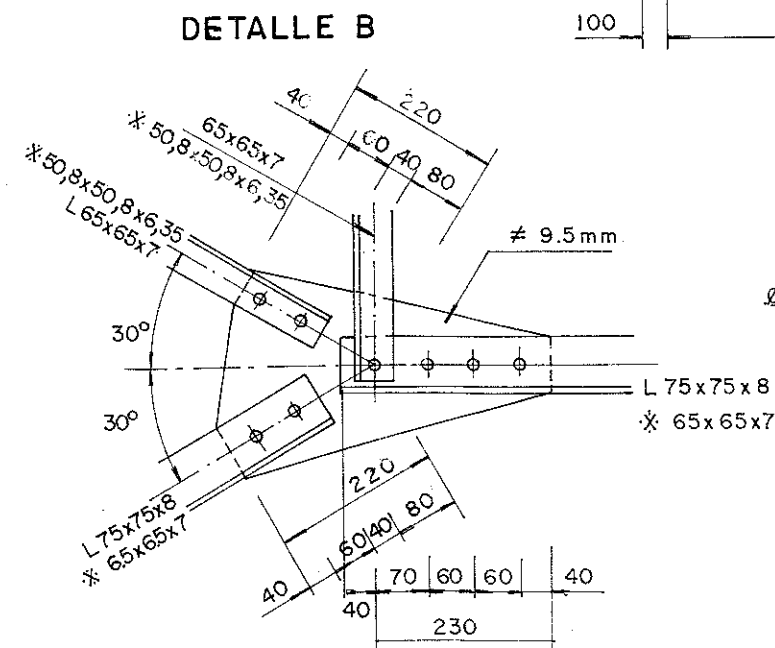
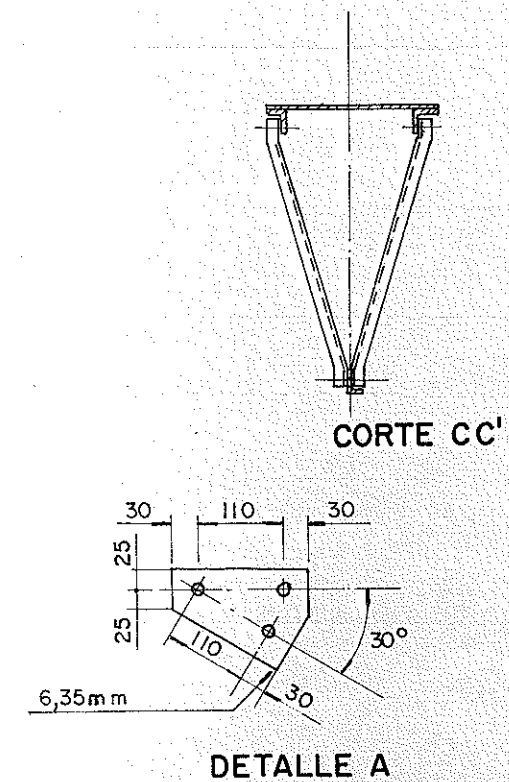
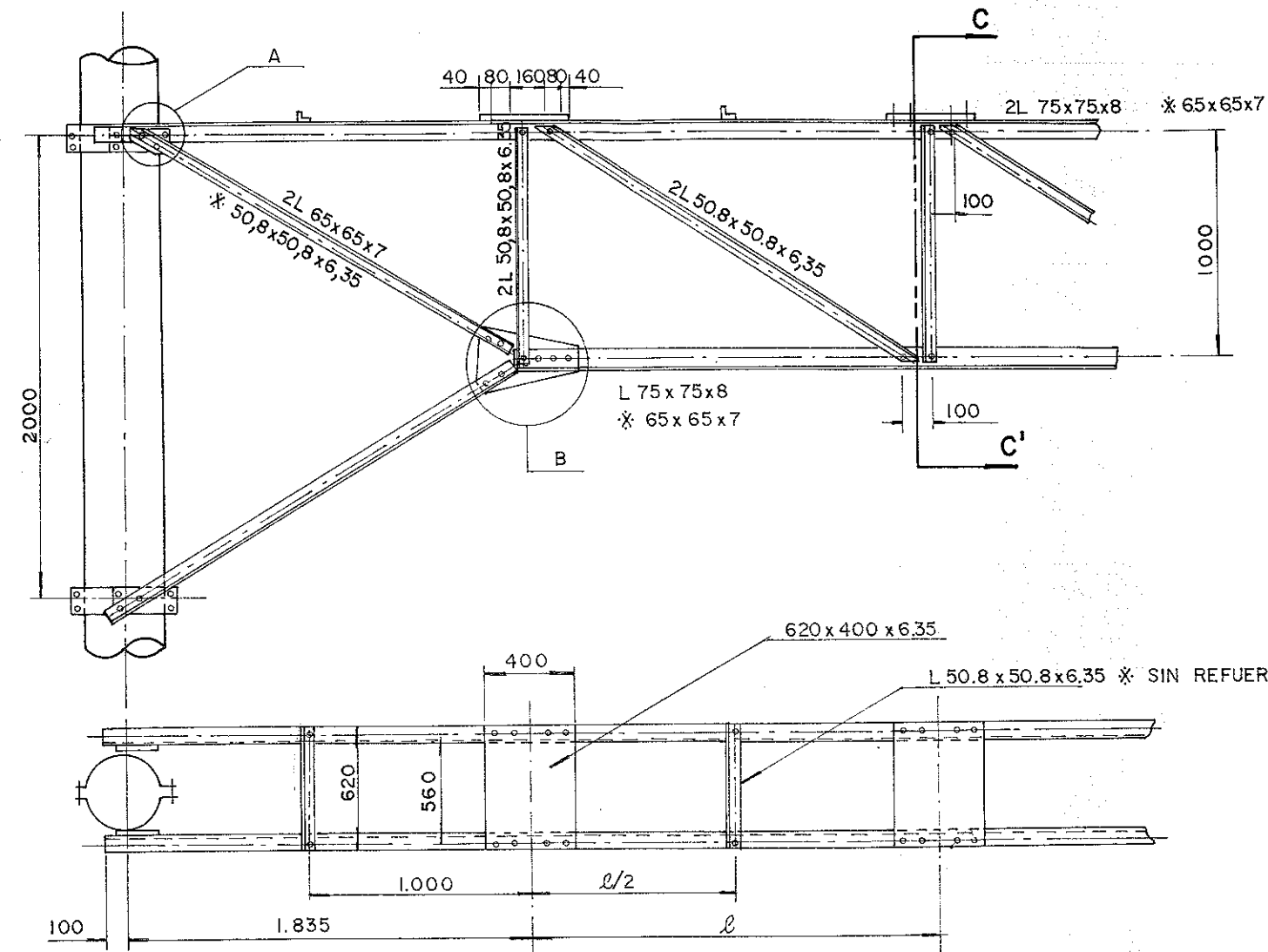
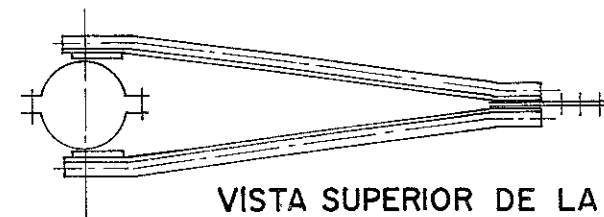


FIG N° 14 - VIGAS SIMPLES, PARA VIAS SECUNDARIAS



PERFIL DE EMPALME (SE UTILIZARA EN CASO DE SER INSUFICIENTE LA LONGITUD DE LOS TRAMOS DISPONIBLES.-)

NOTA: LAS DIMENSIONES CON ASTERISCO * SON PARA MENOS DE 3 VIAS.

FIG Nº 15 - VIGA RETICULADA TIPO "V"

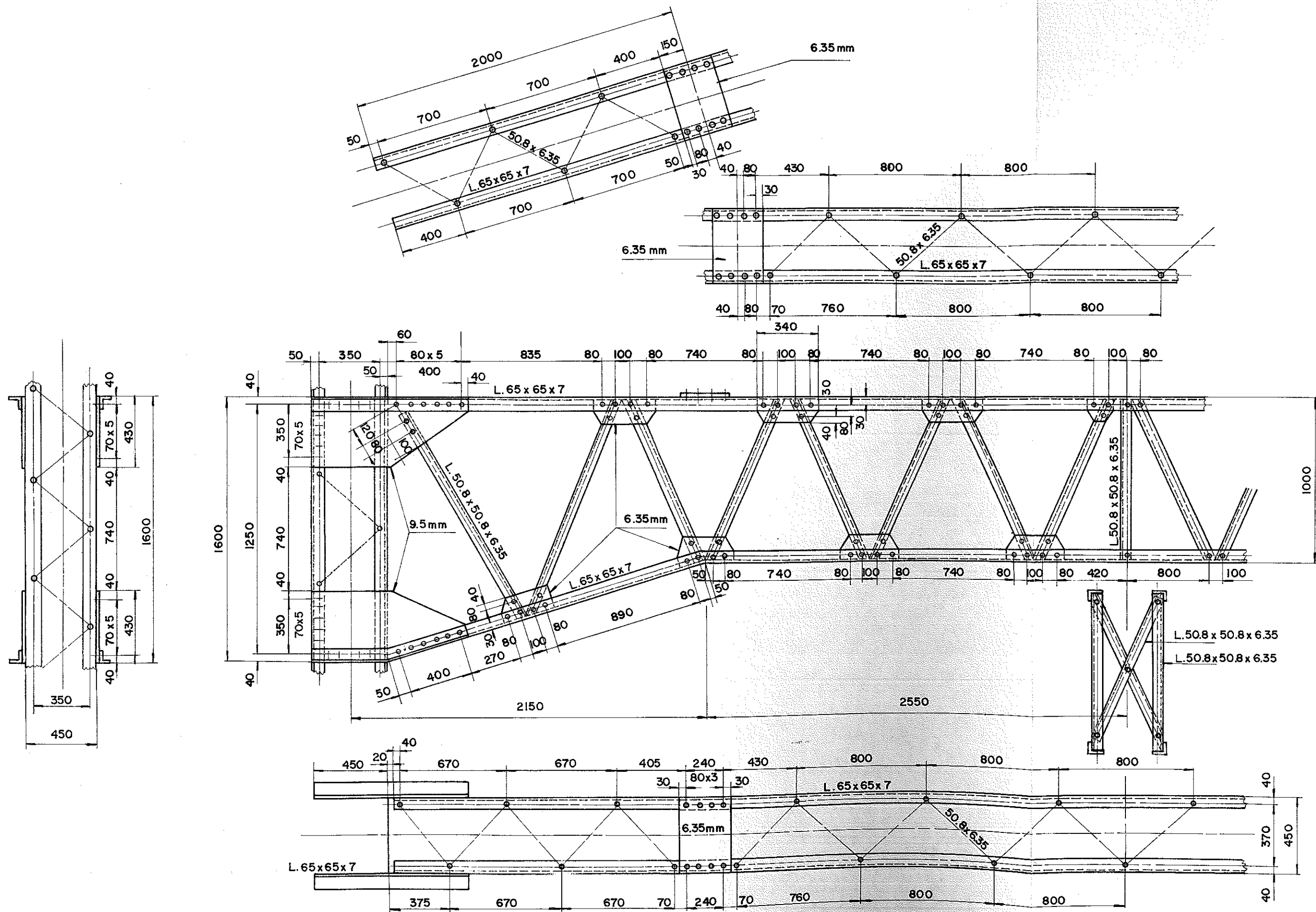
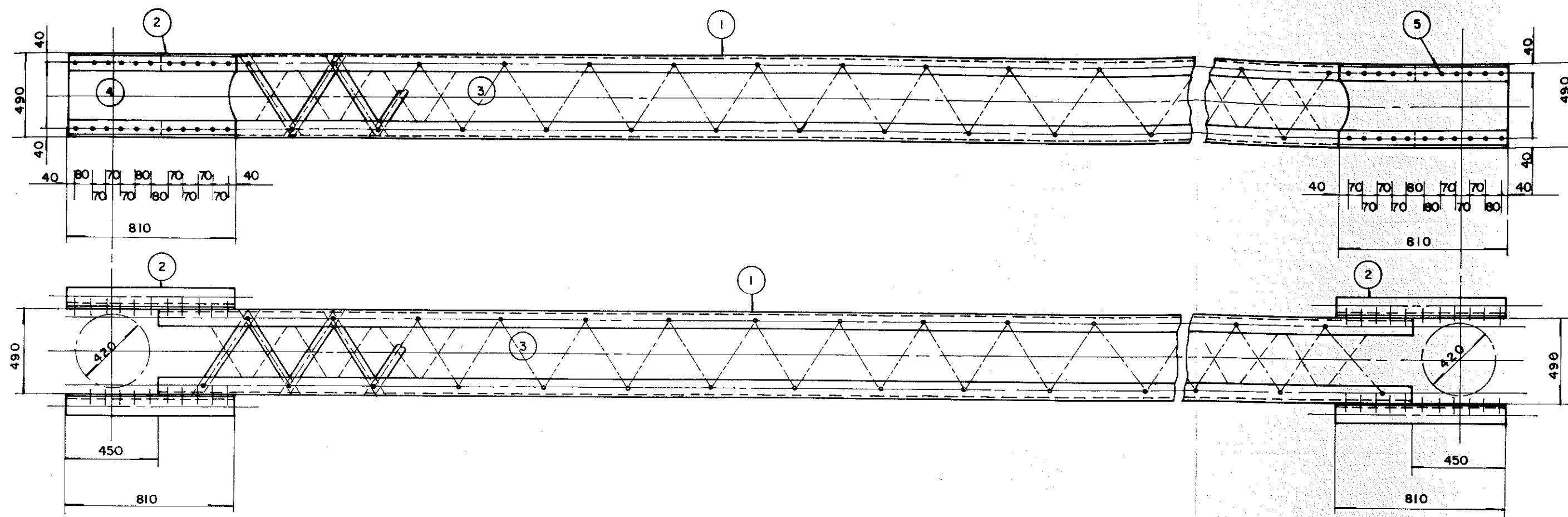


FIG Nº 16 - VIGA RETICULADA TIPO "CANASTO" (PARA POSTE METALICO)



NOTA : TODOS LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA
SERAN CINCADOS POR INMERSION.

5	BULONES	ACERO		IRAM 512 Ø 16 x 45
4	CARTELAS DE UNION	CHAPA DE ACERO espesor: 6,35. F:24		
3	BARRAS DIAGONALES	PLANCHUELA DE ACERO F:24		IRAM 656 e: 50 x 95
2	PERFILES DE SUJECION	ACERO F:24 PNL 75x75x8		IRAM 558
1	CORDON	ACERO F:24 PNL 75x75x8		IRAM 558
POS	DENOMINACION	MATERIAL	CANT	OBSERVACIONES

FIG Nº17 - VIGA TIPO "CANASTO" PARA 2 o 3 VIAS

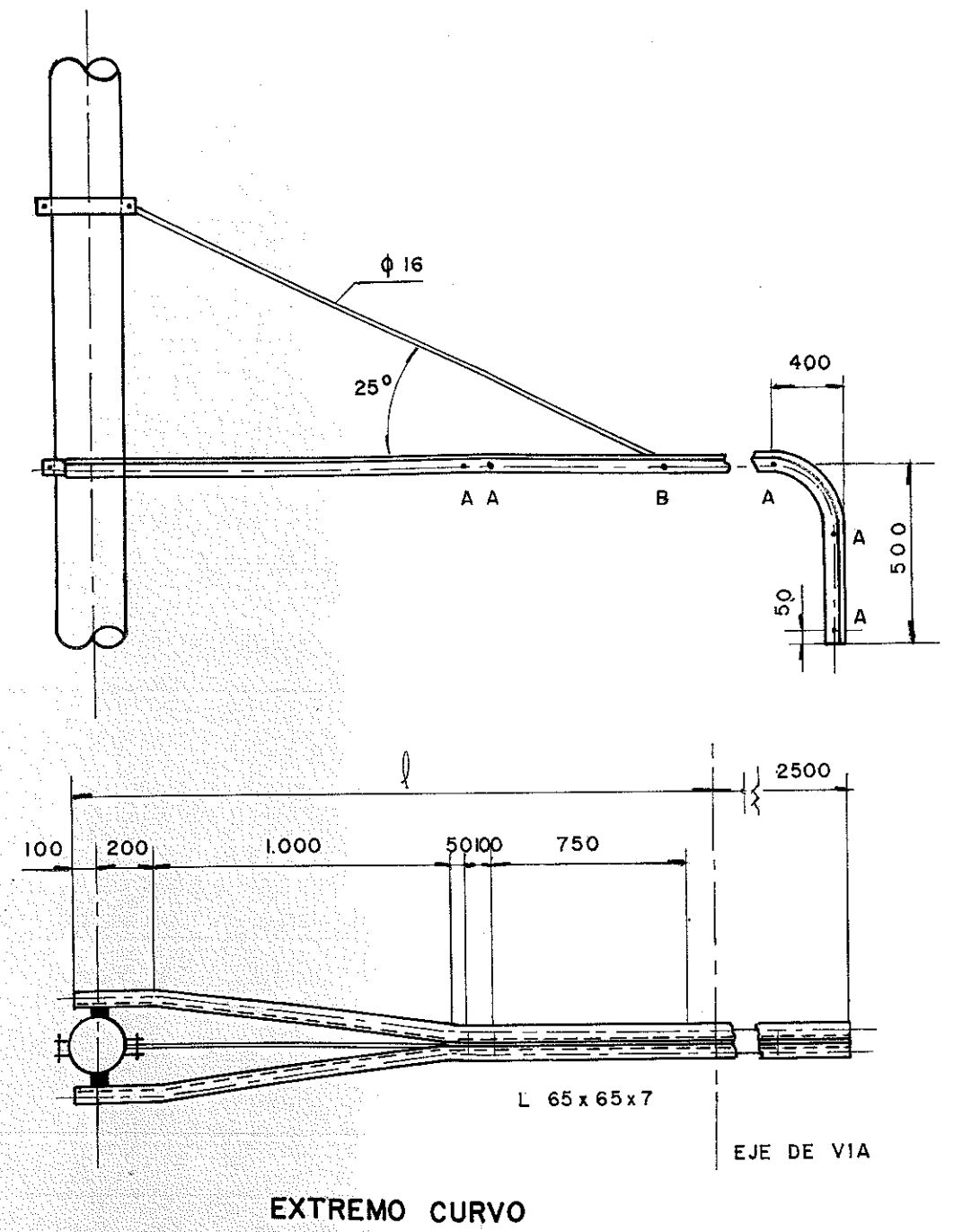
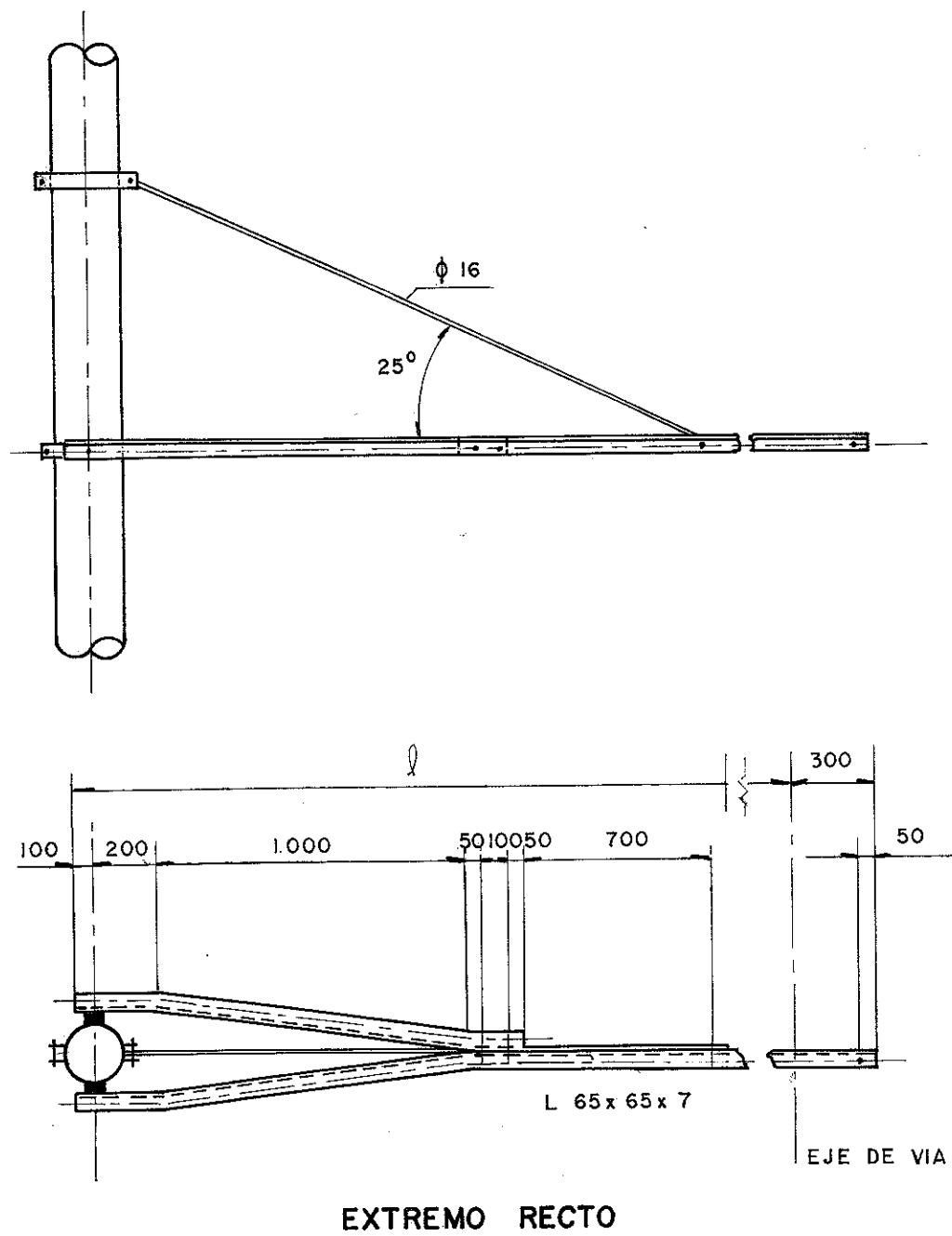
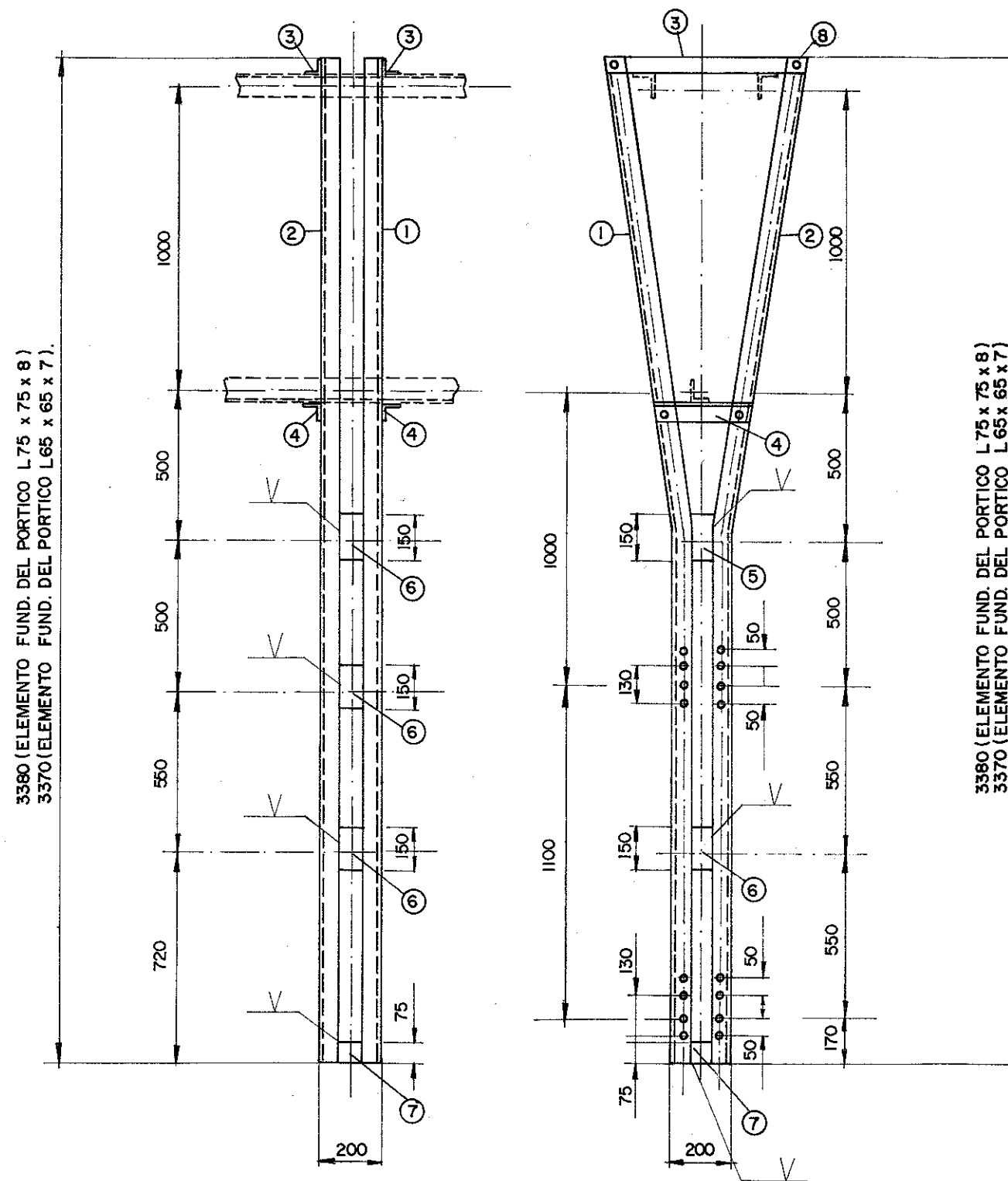
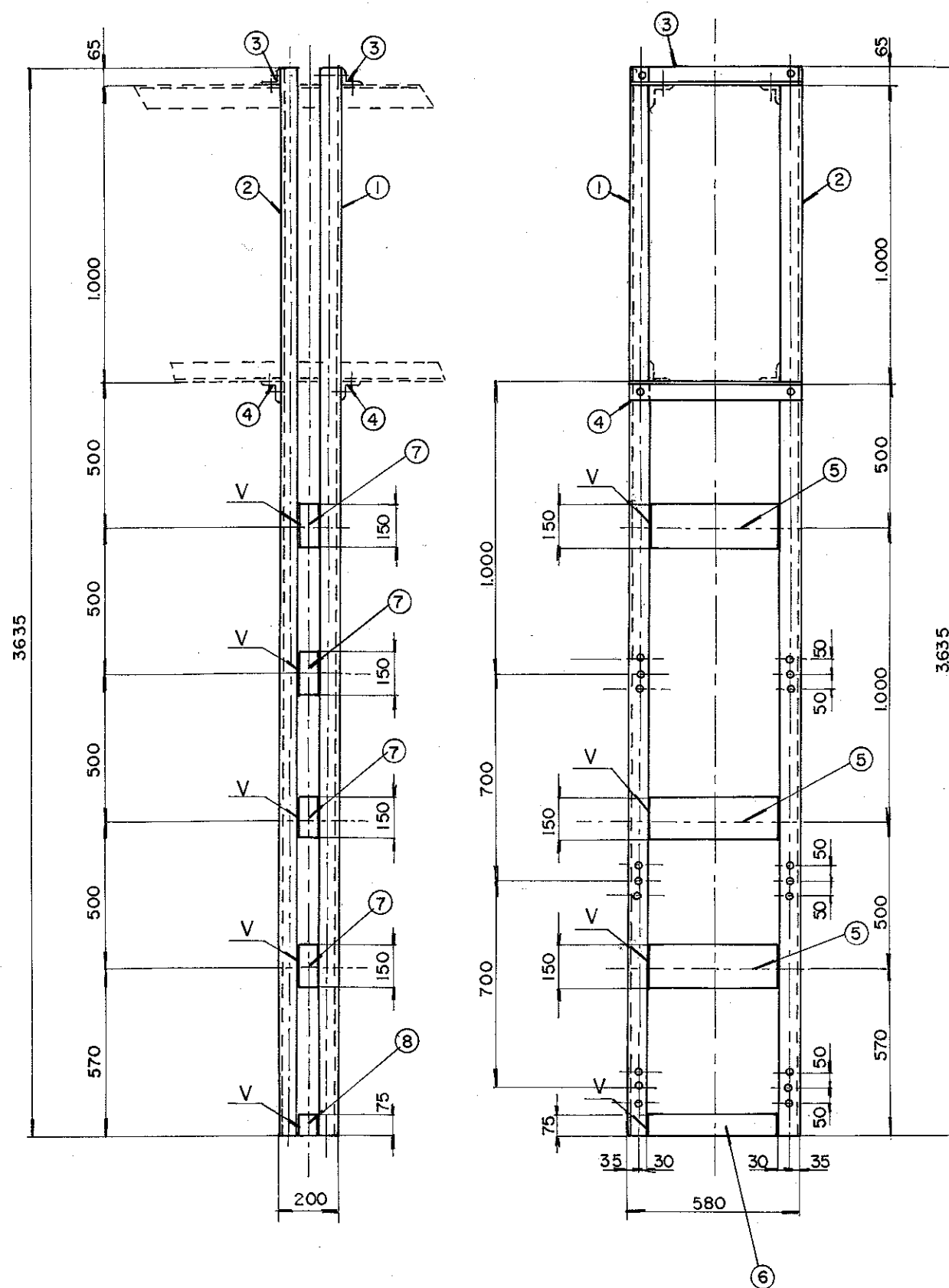


FIG Nº 18 - MENSULAS FIJAS, PARA VIAS SECUNDARIAS



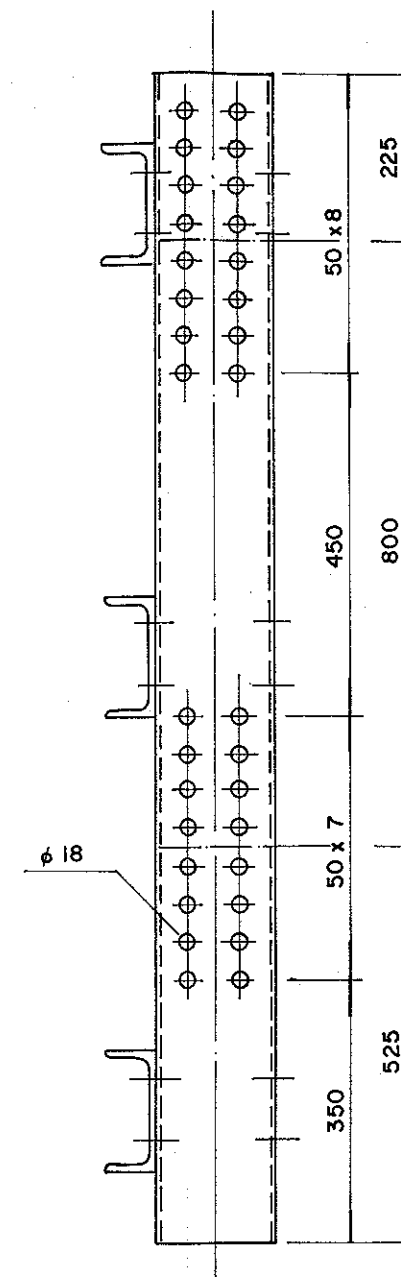
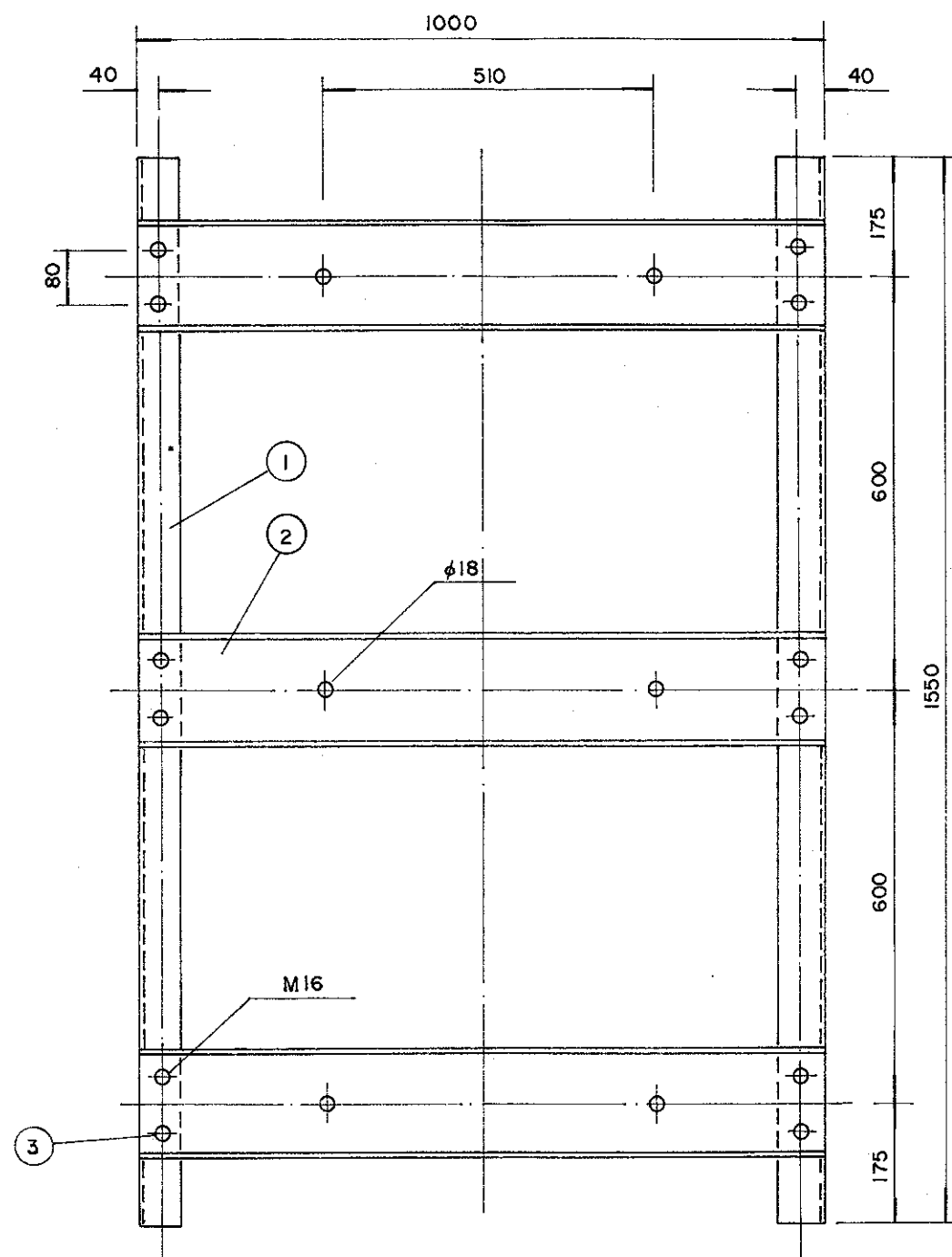
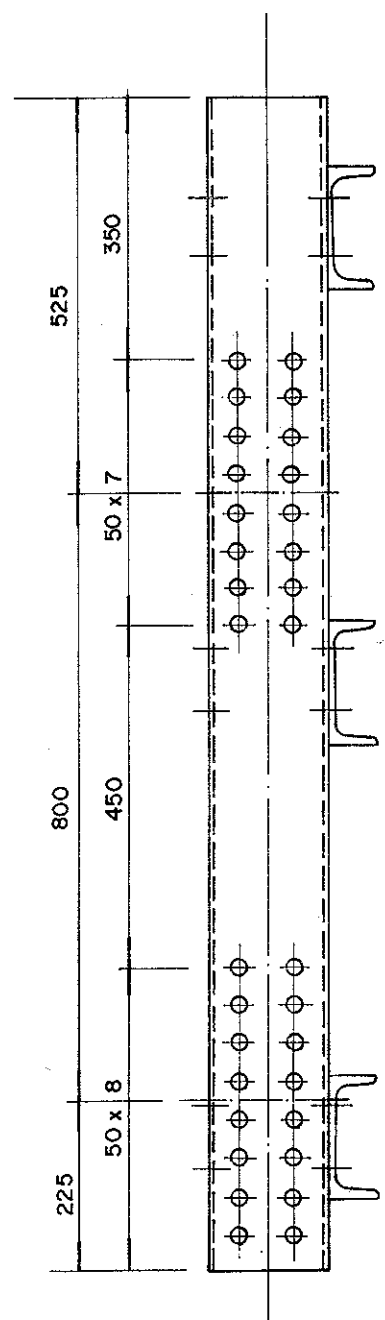
8	BULON DE ACERO	14	F30, 16 ϕ x 38mm	IRAM 503
7	CHAPA DE ACERO	4	F24 6,35 ESP.	IRAM 503
6	CHAPA DE ACERO	8	F24 6,35 ESP.	IRAM 503
5	CHAPA DE ACERO	2	F24 6,35 ESP.	IRAM 503
4	PER. ANG. LADOS IG.	2	F24, 65x65x7	IRAM 503
3	PER. ANG. LADOS IG.	2	F24, 65x65x7	IRAM 503
2	PER. ANG. LADOS IG.	2	F24, 65x65x7	IRAM 503
1	PER. ANG. LADOS IG.	2	F24, 65x65x7	IRAM 503
POS.	DENOMINACION	CAN.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 19 - BRAZO COLGANTE PARA VIGA TIPO "V"



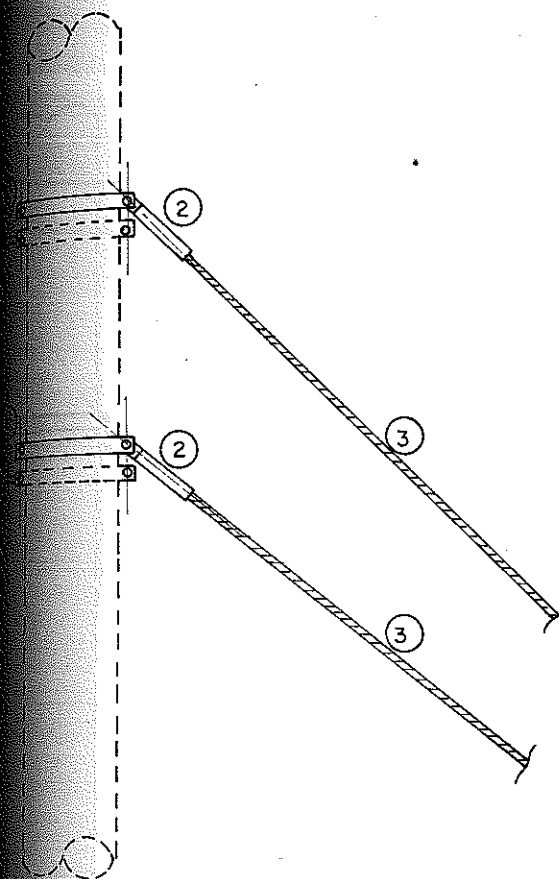
9	PERNO DE ACERO	F30,16 Ø x 38 mm	14	IRAM 503
8	CHAPA DE ACERO	F24 _ 6,35 mm esp	2	IRAM 503
7	CHAPA DE ACERO	F24 _ 6,35 mm esp.	8	IRAM 503
6	CHAPA DE ACERO	F24 _ 6,35 mm esp.	2	IRAM 503
5	CHAPA DE ACERO	F24 _ 6,35 mm esp.	6	IRAM 503
4	PERFIL ANGULO DE LADOS IGUALES	F 24,65 x 65 x 7	2	IRAM 503
3	PERFIL ANGULO DE LADOS IGUALES	F 24,65 x 65 x 7	2	IRAM 503
2	PERFIL ANGULO DE LADOS IGUALES	F 24,65 x 65 x 7	2	IRAM 503
1	PERFIL ANGULO DE LADOS IGUALES.	F 24,65 x 65 x 7	2	IRAM 503
POS	DENOMINACION	MATERIAL	CAN	OBSERVACIONES

FIG Nº 21- BRAZO COLGANTE PARA VIGA TIPO "CANASTO". (PARA MAS DE UNA MENSULA POR VIA)

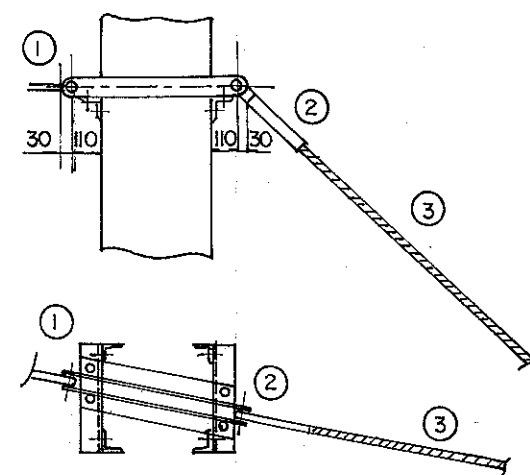
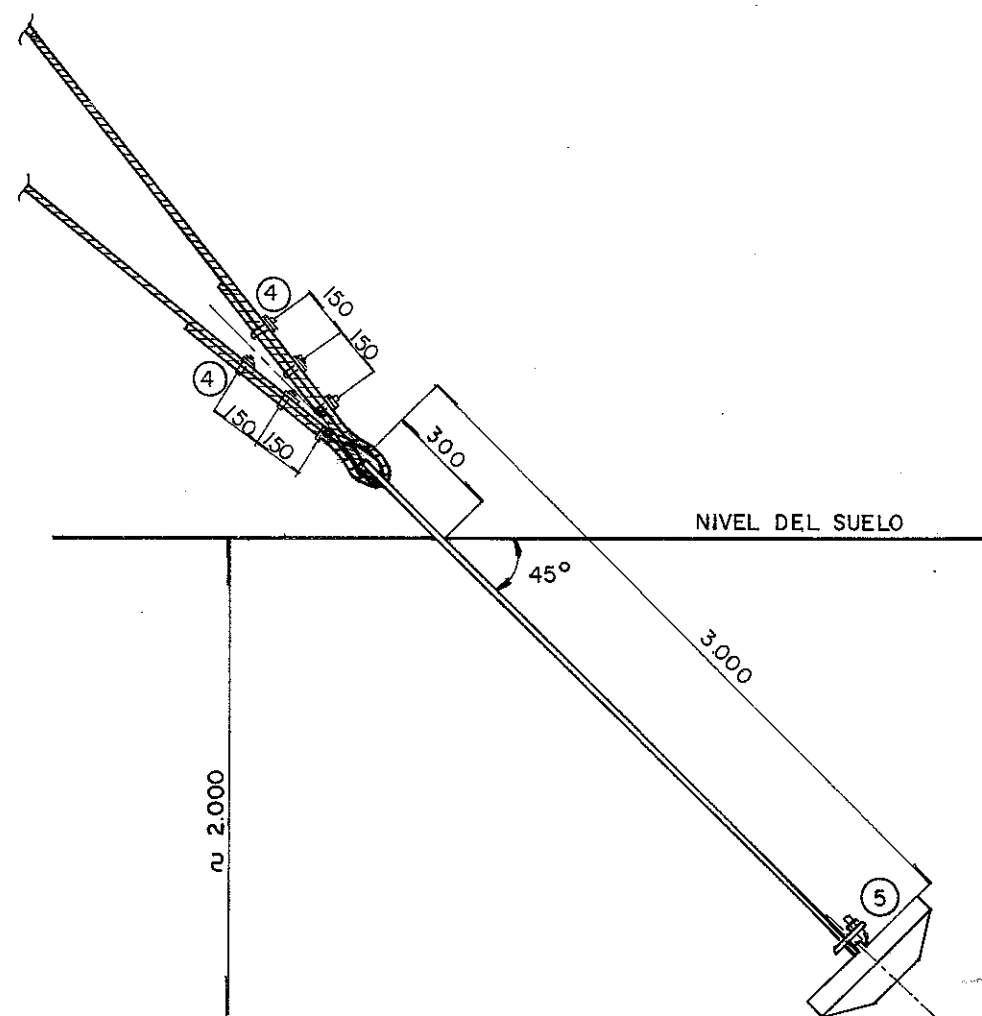


3	BULON	12	F 30 - ϕ 16 x 38	
2	TRAVESAÑO	3	F 24 - PNU x 65 x 7,5	IRAM 509
1	PARANTE	2	" " " "	IRAM 509
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 22 - MARCO PARA DOS MENSULAS



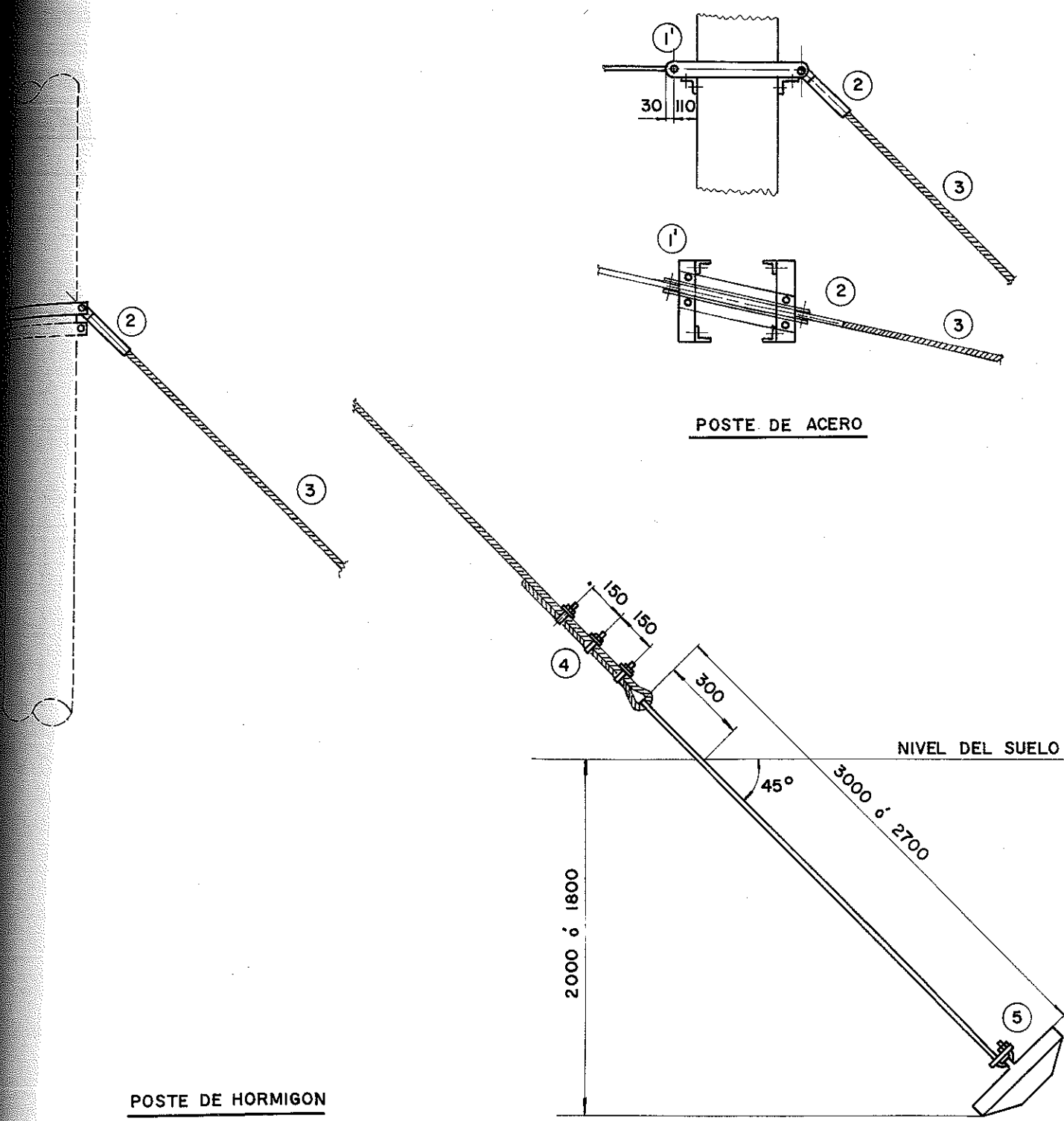
POSTE DE HORMIGON



POSTE DE ACERO.

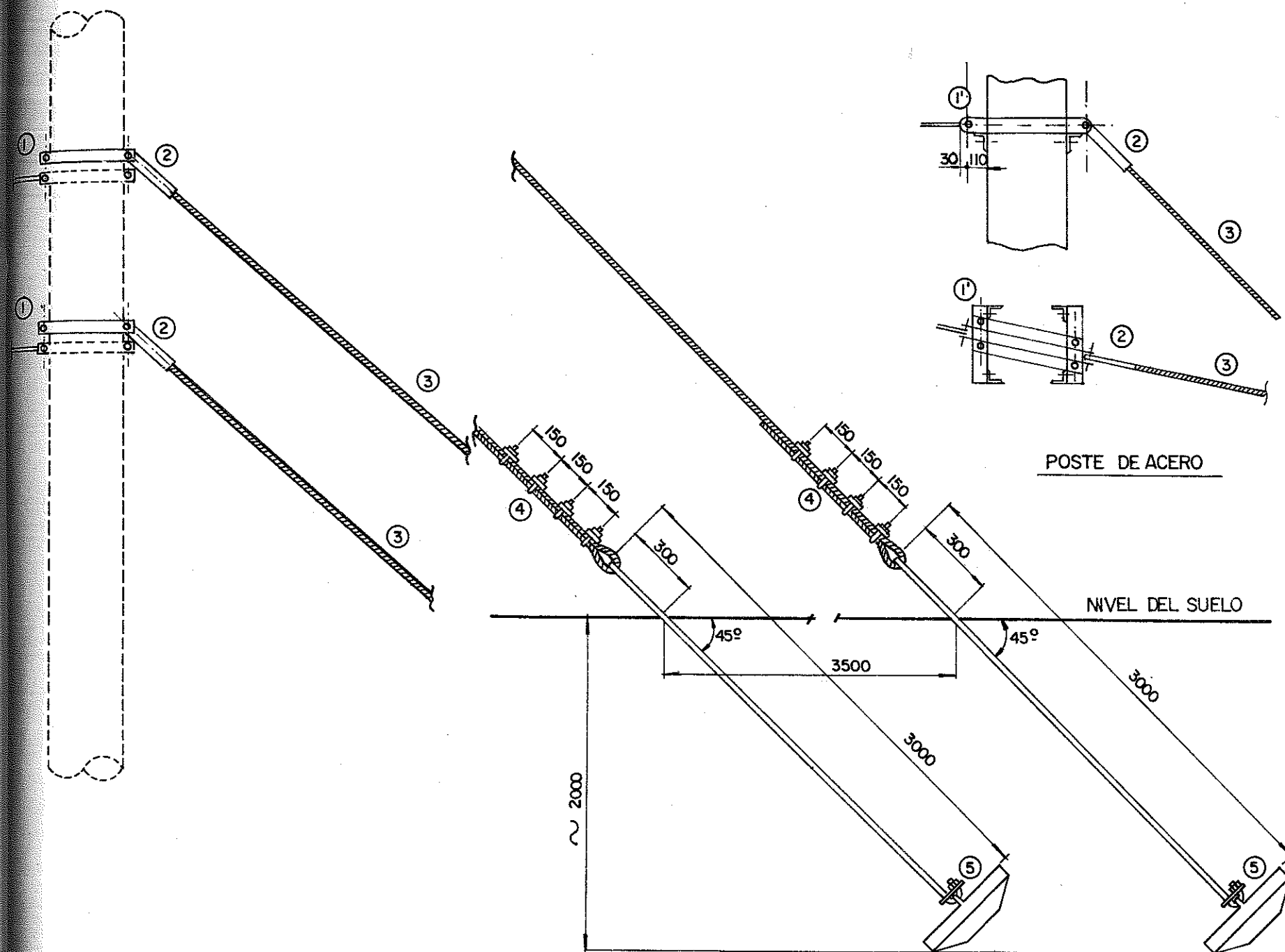
5	MUERTO DE ANCLAJE	HORMIGON ARMADO CON BARRA Nº 6.	1	
4	GRAPA PARA CABLE DE RIENDAS.	ACERO CINCADO, PARA 2 CABLES DE 90mm ²	6	
3	CABLE	ACERO GALVANIZADO SECCION 90 mm ²	17,5 m	LA ALTURA MEDIA DE LAS ABRAZADERAS DESDE EL NIVEL DEL SUELO ES DE 6m.
2	HERRAJE DE RETENCION	ACERO	2	A COMPRESION.
1	ABRAZADERA TIPO B	ACERO	2	EN CASO DE POSTE DE ACERO SE ARMARA CON HIERRO ANGULO.
POS	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.	OBSERVACIONES

FIG Nº 23 - DISPOSICION DE RIENDAS EN "V"



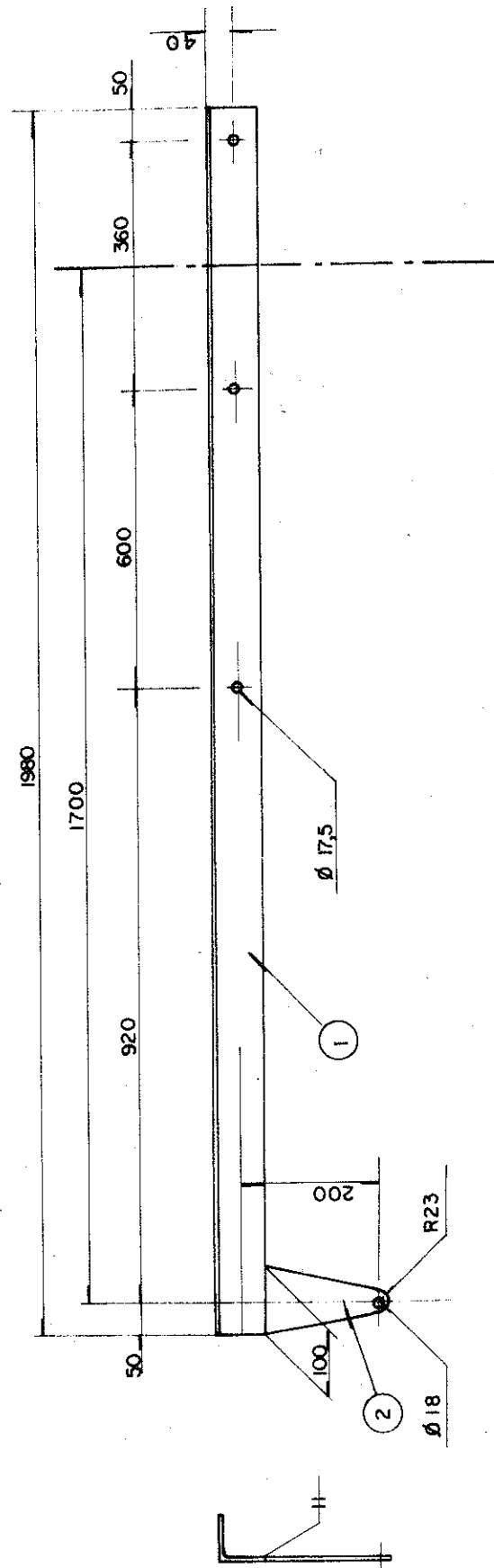
5	MUERTO DE ANCLAJE	HORMIGON ARMADO CON BARRAS Nº 5 ó 6	1	CASO DE 135mm ² Nº6 CASO DE 90mm ² Nº5
4	GRAPA PARA CABLE DE RIENDAS	ACERO CINCADO PARA 2 CABLES DE 90 ó 135 mm ²	3 ó 4	EN EL CASO DE 135 mm ² SE TOMARA CON 4 GRAPAS
3	CABLE	ACERO GALVANIZADO 90mm ² ó 135mm ²	8,8m	LA ALTURA MEDIA DE LA ABRAZADERA DESDE EL NIVEL DEL SUELO ES 6 m.
2	HERRAJE DE RETENCION	ACERO	1	A COMPRESION
1	ABRAZADERA TIPO B	ACERO	1	EN EL CASO DEL POSTE DE ACERO SE ARMARA CON HIERRO ANGULO
POS.	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.	OBSERVACIONES

FIG Nº24- DISPOSICION SIMPLE DE RIENDA



5	MUERTO DE ANCLAJE	HORMIGON ARMADO CON BARRA N°6	2	
4	GRAPA PARA CABLE DE RIENDAS	ACERO CINCADO PARA DOS CABLES 135mm ²	8	
3	CABLE	ACERO GALVANIZADO 135mm ²	17,5m	LA ALTURA MEDIA DE LA ABRAZADERA DESDE EL NIVEL DEL SUELO ES DE 6m
2	HERRAJE DE RETENCION	ACERO	2	A COMPRESION
1	ABRAZADERA TIPO B	ACERO	2	EN EL CASO DEL POSTE DE ACERO SE ARMARA CON HIERRO ANGULO
POS	DENOMINACION	MATERIAL	CANT	OBSERVACIONES

FIG N°25 - DISPOSICION DOBLE DE RIENDAS



POS.	DENOMINACION	CANT	MATERIAL	OBSERVACIONES.
2	PLACA DE SOSTEN	1	ACERO	
1	TRAVESAÑO	1	PNL 75x75x 8	

FIG N° 26 - CRUCETA A VELA, PARA ALIMENTACION

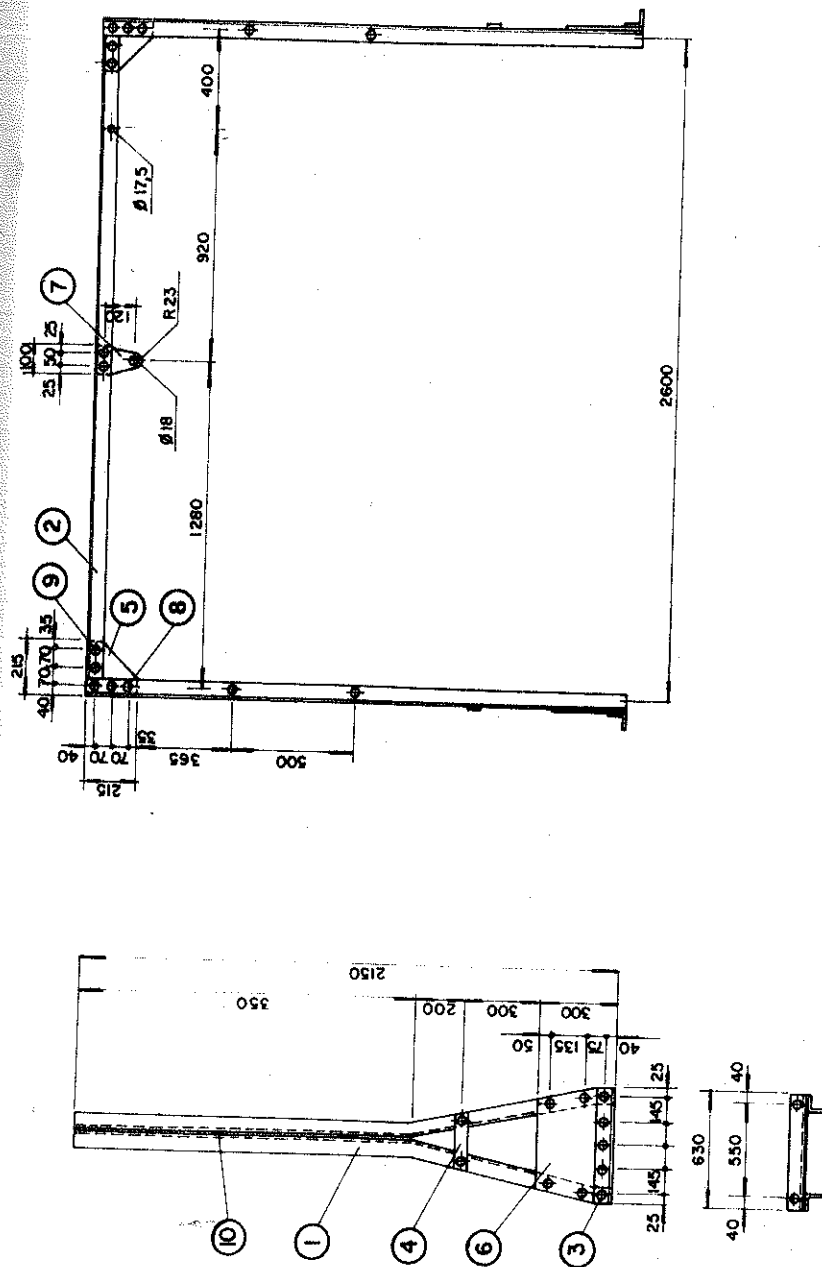
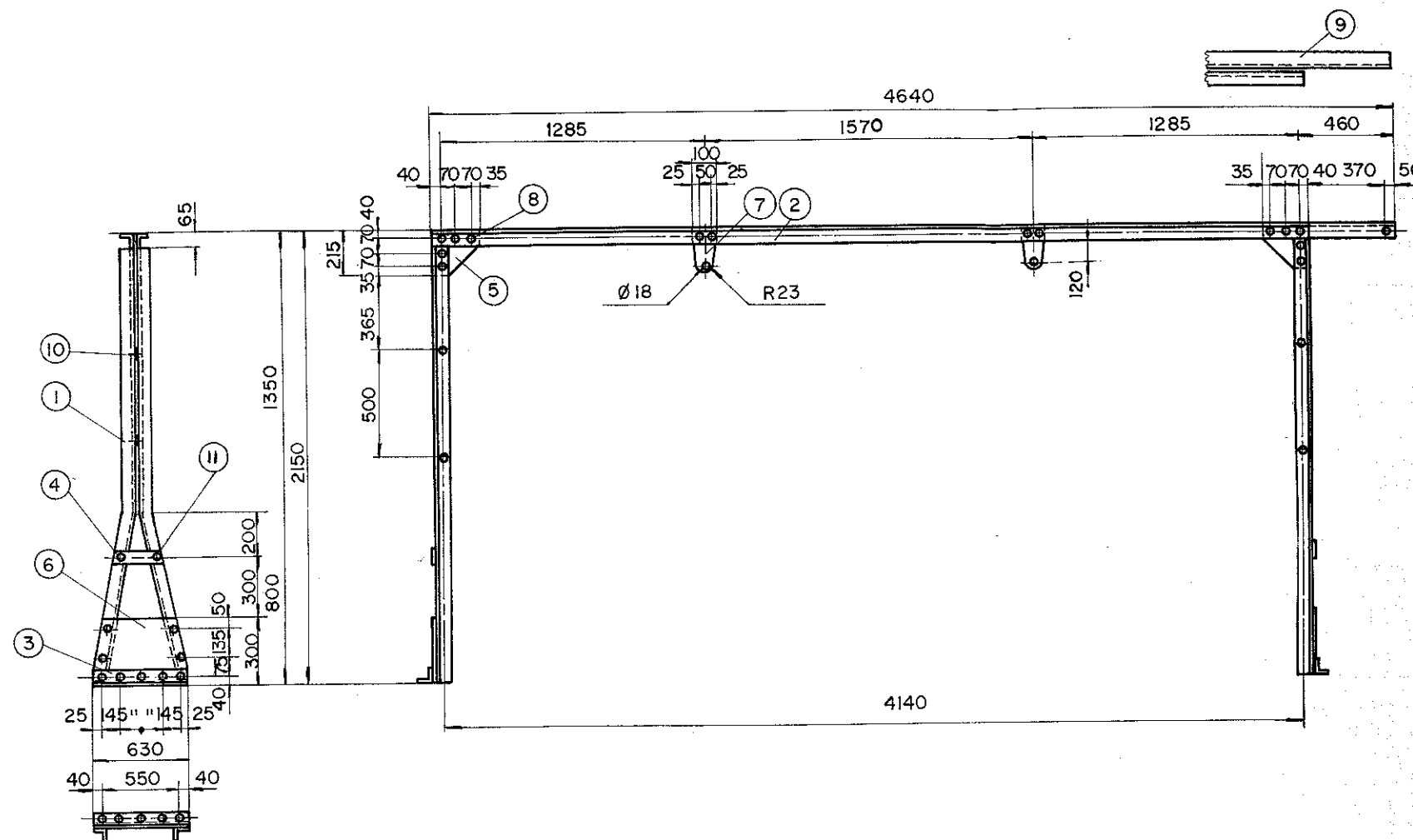


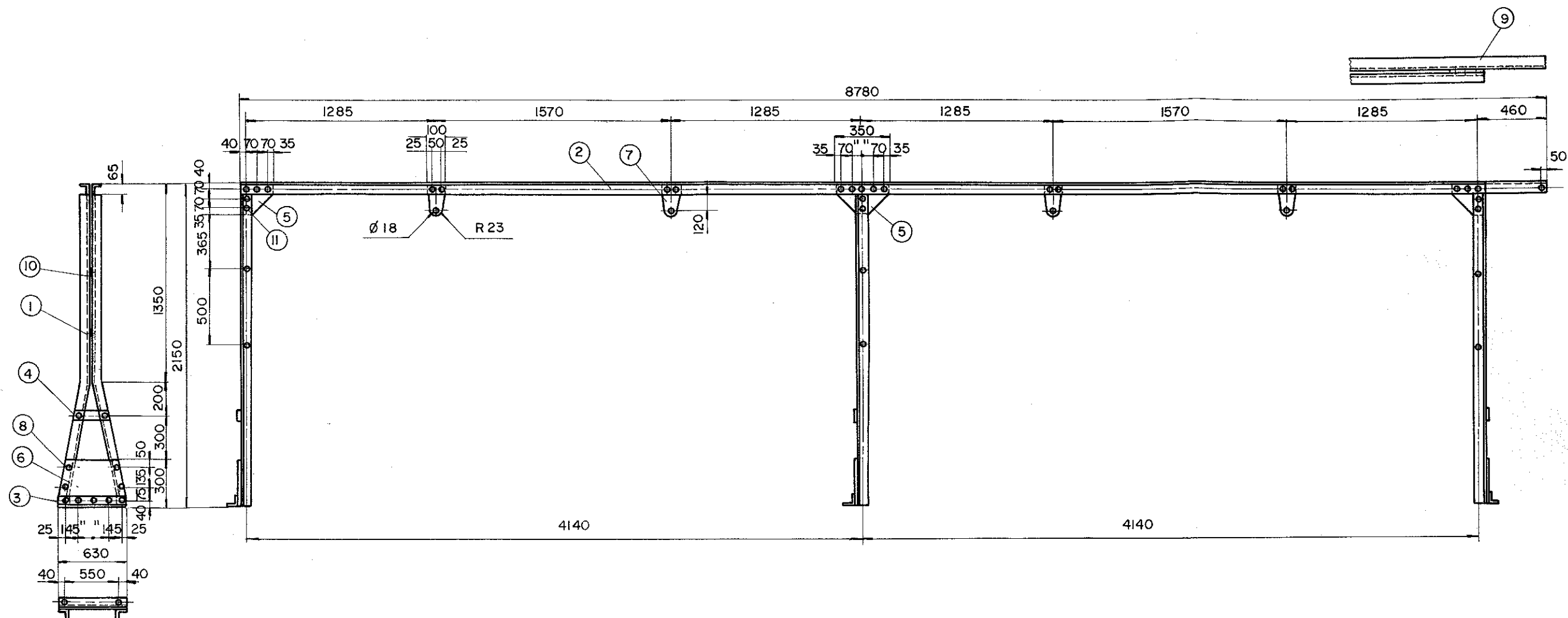
FIG N° 27 - SOBREPORTE PARA UNA LINEA DE ALIMENTACION Y UNA LINEA DE PROTECCION

POS	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES
10	ARANDELA ESPACIADORA	4	6.35	
9	BULON	24	ACERO	
8	BULON	18	ACERO	
7	PLACA DE SOSTEN	1	6,35	
6	REFUERZO	2	6,35	
5	ESCUADRA	2	6,35	
4	REFUERZO	2	6.35	
3	PERFIL DE UNION	2	PNL 65x65 x 7	
2	TRAVESAÑO	1	PNL 65 x 65 x 7	
1	PARANTE	4	PNL 65x65 x 7	



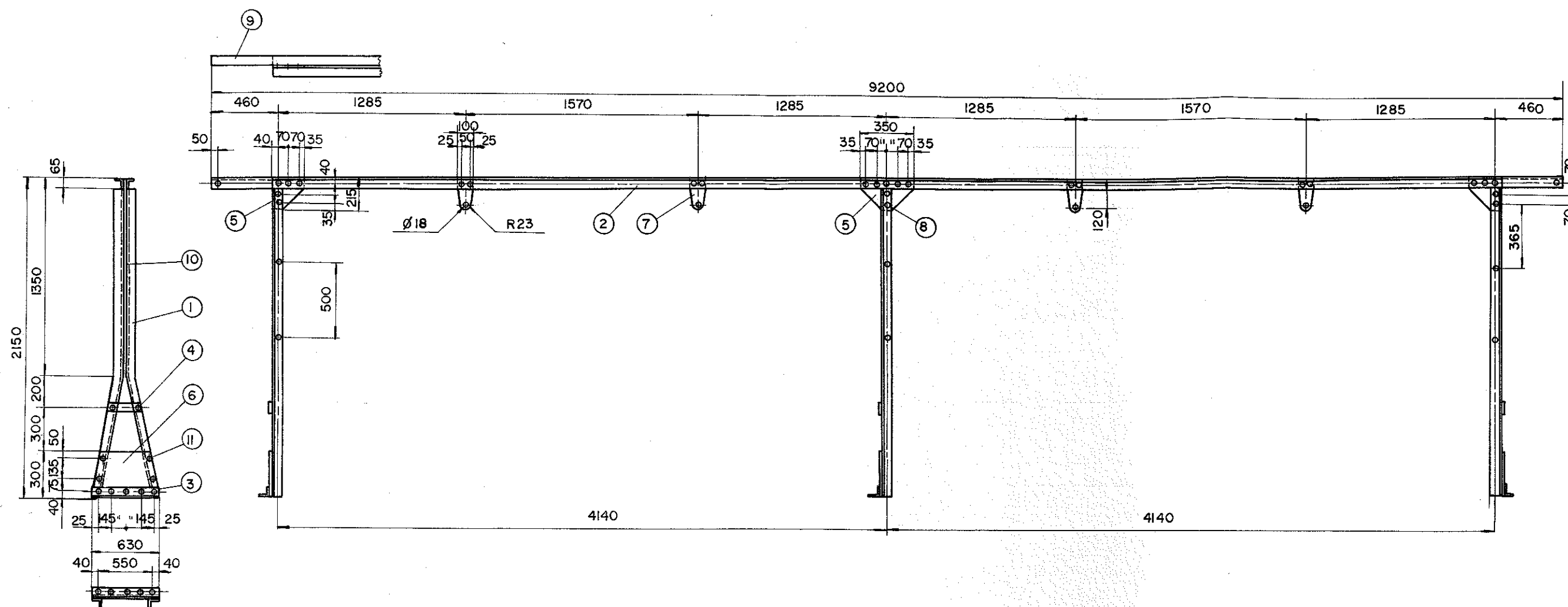
11	BULON		ACERO	
10	ARANDELA ESPACIADORA	4	ACERO 6.35	
9	TRAVESAÑO	1	PNL 65x 65 x 7	
8	BULON	44	ACERO	
7	PLACA DE SOSTEN	2	ACERO 6,35	
6	REFUERZO	2	ACERO 6,35	
5	ESCUADRA	2	ACERO 6,35	
4	REFUERZO	2	ACERO 6.35	
3	PERFIL DE UNION	2	PNL 65 x 65 x 7	
2	TRAVESAÑO	1	PNL 65 x 65 x 7	
1	PARANTE	4	PNL 65x 65 x 7	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 28 - SOBREPORTICO PARA DOS LINEAS DE ALIMENTACION Y UNA LINEA DE PROTECCION



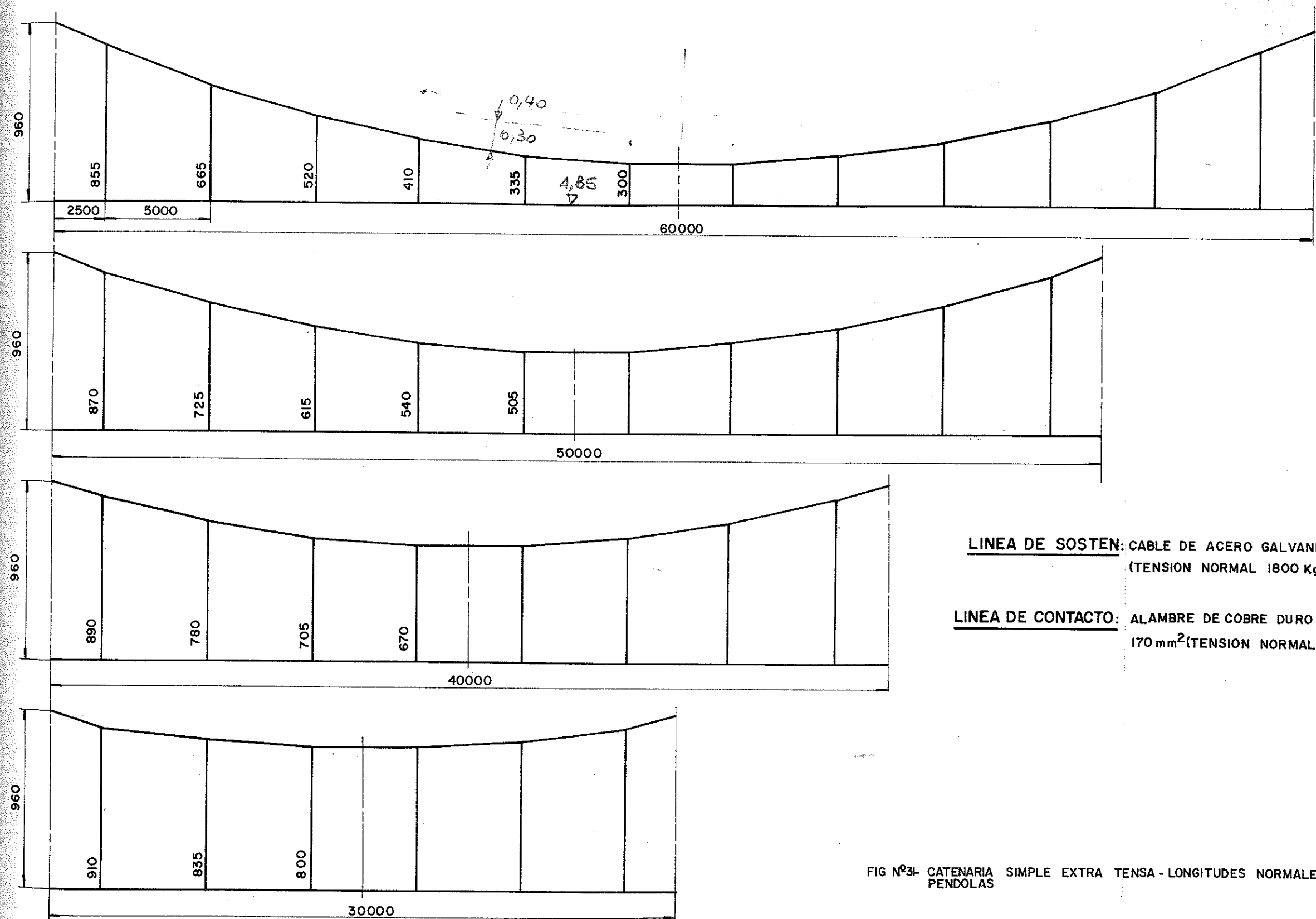
11	BULON		ACERO	
10	ARANDELA ESPACIADORA	6	ACERO 6,35	
9	TRAVESAÑO	1	PNL 65x 65x 7	
8	BULON	70	ACERO	
7	PLACA DE SOSTEN	4	ACERO 6,35	
6	REFUERZO	3	ACERO 6,35	
5	ESCUADRA	3	ACERO 6,35	
4	REFUERZO	3	ACERO 6,35	
3	PERFIL DE UNION	3	PNL 65x 65x 7	
2	TRAVESAÑO	1	PNL 65x 65x 7	
1	PARANTE	4	PNL 65x 65x 7	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

FIG N° 29 - SOBREPOTICO PARA CUATRO LINEAS DE ALIMENTACION Y UNA LINEA DE PROTECCION



11	BULON		ACERO	
10	ARANDELA ESPACIADORA	6	ACERO 6,35	
9	TRAVESAÑO	1	PNL 65x65x7	
8	BULON	70	ACERO	
7	PLACA DE SOSTEN	4	ACERO 6,35	
6	REFUERZO	3	ACERO 6,35	
5	ESCUADRA	3	ACERO 6,35	
4	REFUERZO	3	ACERO 6.35	
3	PERFIL DE UNION	3	PNL 65x 65x 7	
2	TRAVESAÑO	1	PNL 65x 65x 7	
1	PARANTE	4	PNL 65x 65x7	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

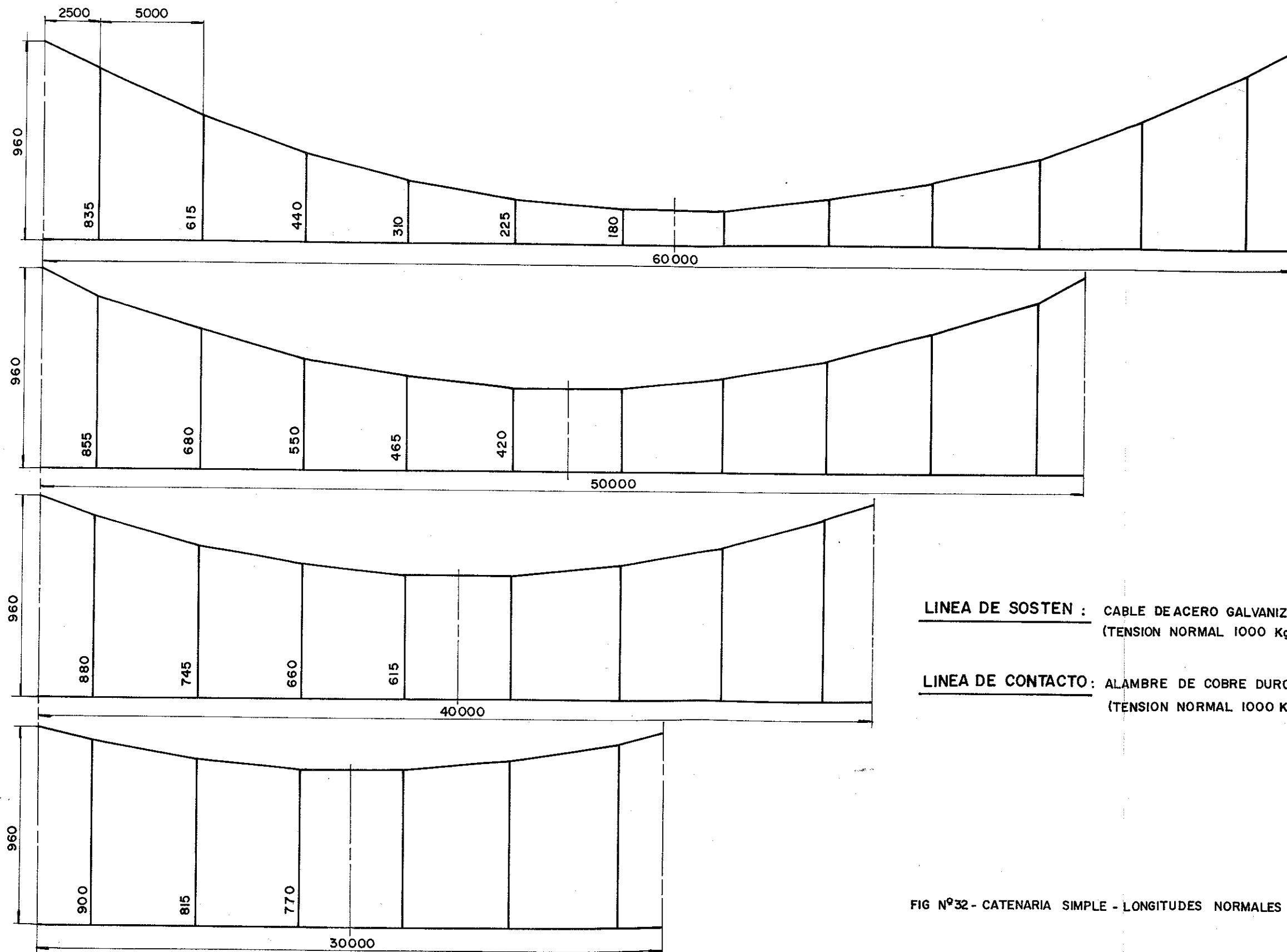
FIG Nº 30 - SOBREPORTICO PARA CUATRO LINEAS DE ALIMENTACION Y DOS LINEAS DE PROTECCION



LINEA DE SOSTEN: CABLE DE ACERO GALVANIZADO 135 mm²
(TENSION NORMAL 1800 Kg.)

LINEA DE CONTACTO: ALAMBRE DE COBRE DURO RANURADO
170 mm²(TENSION NORMAL 1200 Kg.)

FIG N°31- CATENARIA SIMPLE EXTRA TENSA - LONGITUDES NORMALES DE LAS PENDOLAS



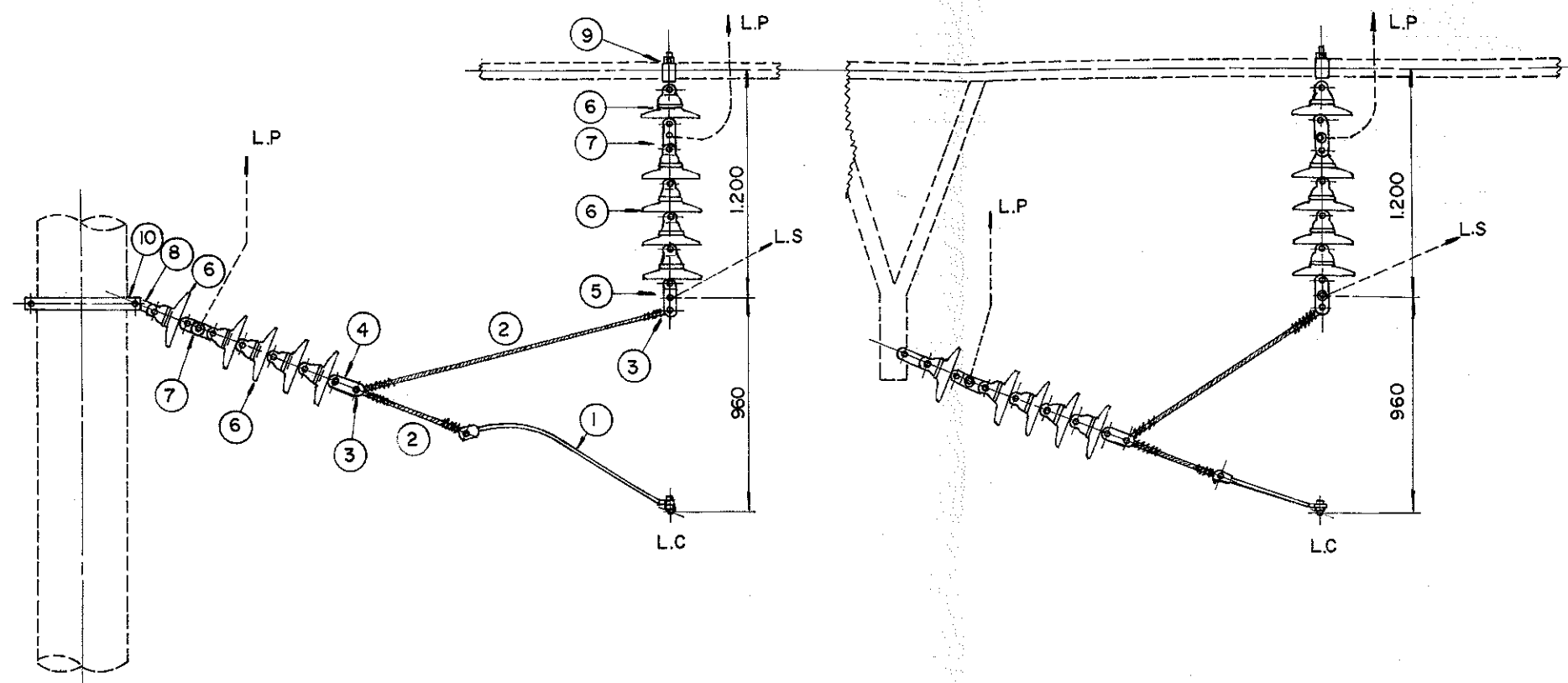
LINEA DE SOSTEN : CABLE DE ACERO GALVANIZADO 90 mm^2
(TENSION NORMAL 1000 Kg.)

LINEA DE CONTACTO: ALAMBRE DE COBRE DURO RANURADO 110 mm^2
(TENSION NORMAL 1000 Kg.)

FIG N°32 - CATENARIA SIMPLE - LONGITUDES NORMALES DE LAS PENDOLAS

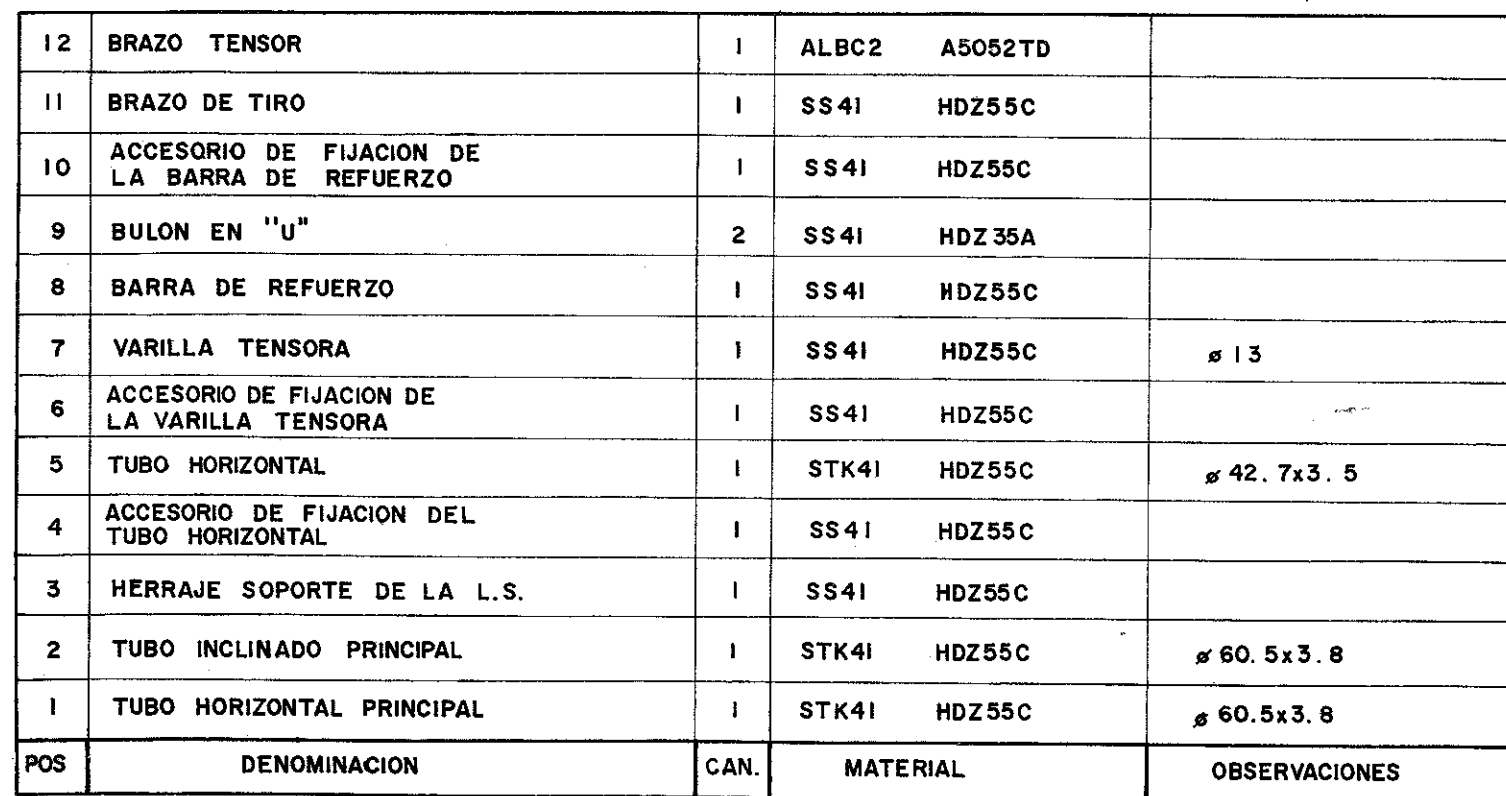
PARA POSTE

PARA BRAZO COLGANTE



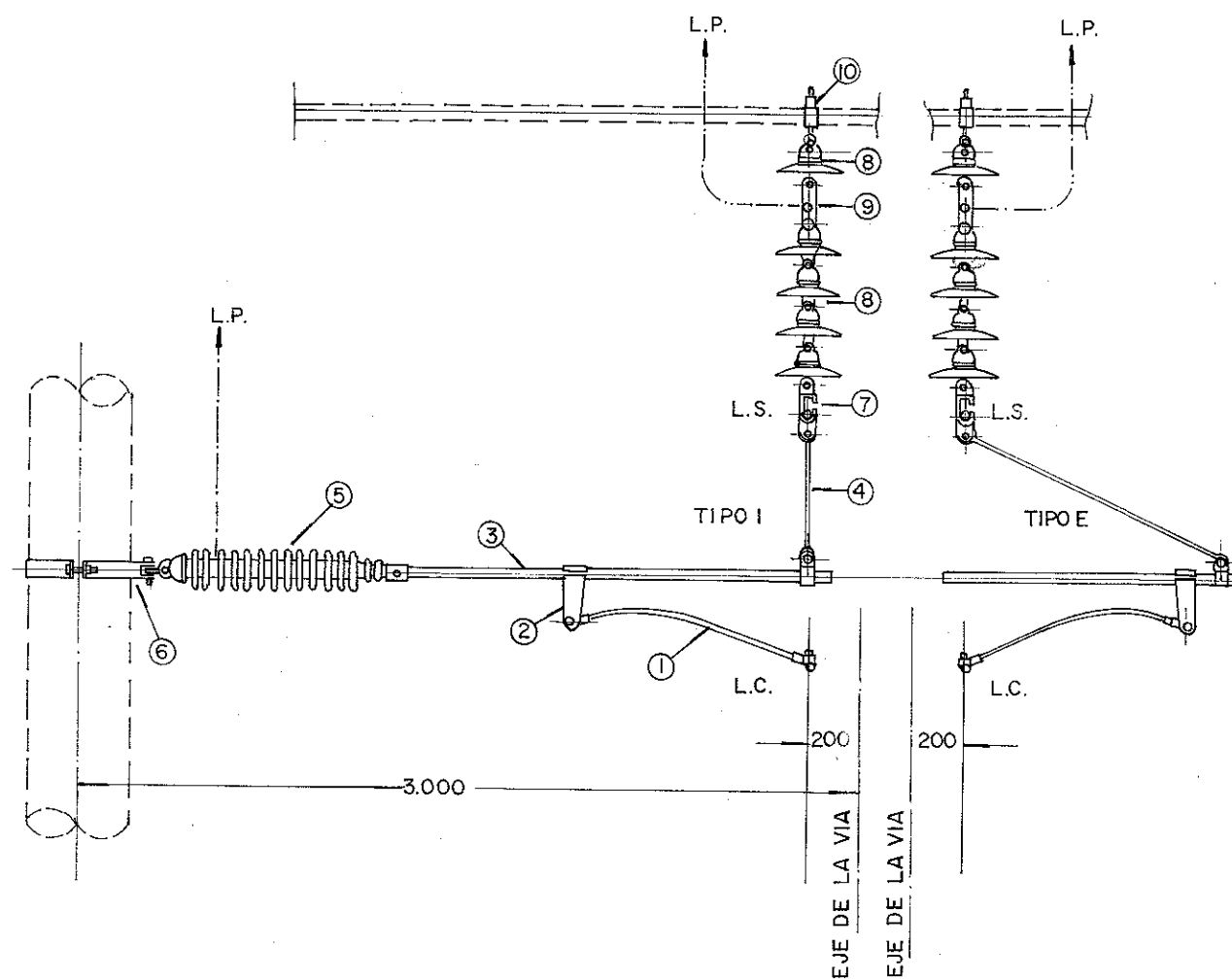
10	ABRAZADERA DE POSTE	ACERO	1	TIPO A
9	HERRAJE PARA CADENA DE AISLADORES	ACERO JIS G-3101	1	TIPO L
8	HERRAJE PARA ACOPLAMIENTO	ACERO F-26	1	
7	HERRAJE PARA ACOPLAMIENTO	ACERO F-26	2	TIPO "Y" CON TERMINALES DE CONEXION
6	AISLADOR DE SUSPENSION	PORCELANA	10	Ø 250 JIS 3810
5	HERRAJE DE SUSPENSION	ACERO JIS G-3101	1	
4	HERRAJE PARA ACOPLAMIENTO	ACERO F-26	1	
3	GUARDACABO	CANO DE COBRE SIN COSTURA IRAM 2522	2	
2	CABLE TENSOR	COBRE DURO		35 mm ² DESNUDO
1	BRAZO TENSOR		1	TIPO ARCO L=900 - RECTO L=450 PARA CASOS ESPECIALES
POS	DENOMINACION	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES

FIG Nº33- DISPOSITIVO DE ATIRANTADO DE LA CATENARIA

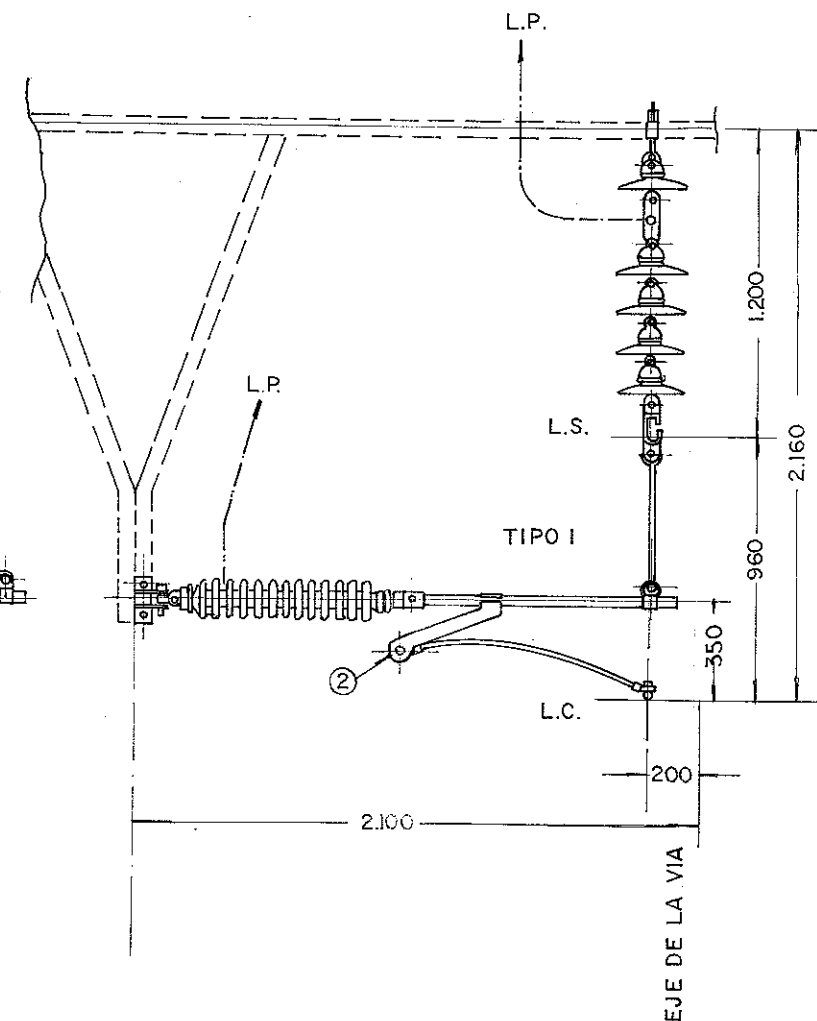


- 70 -

CASO DE UNA MENSULA UNIDA A UN POSTE Y A UNA
VIGA DE PORTICO

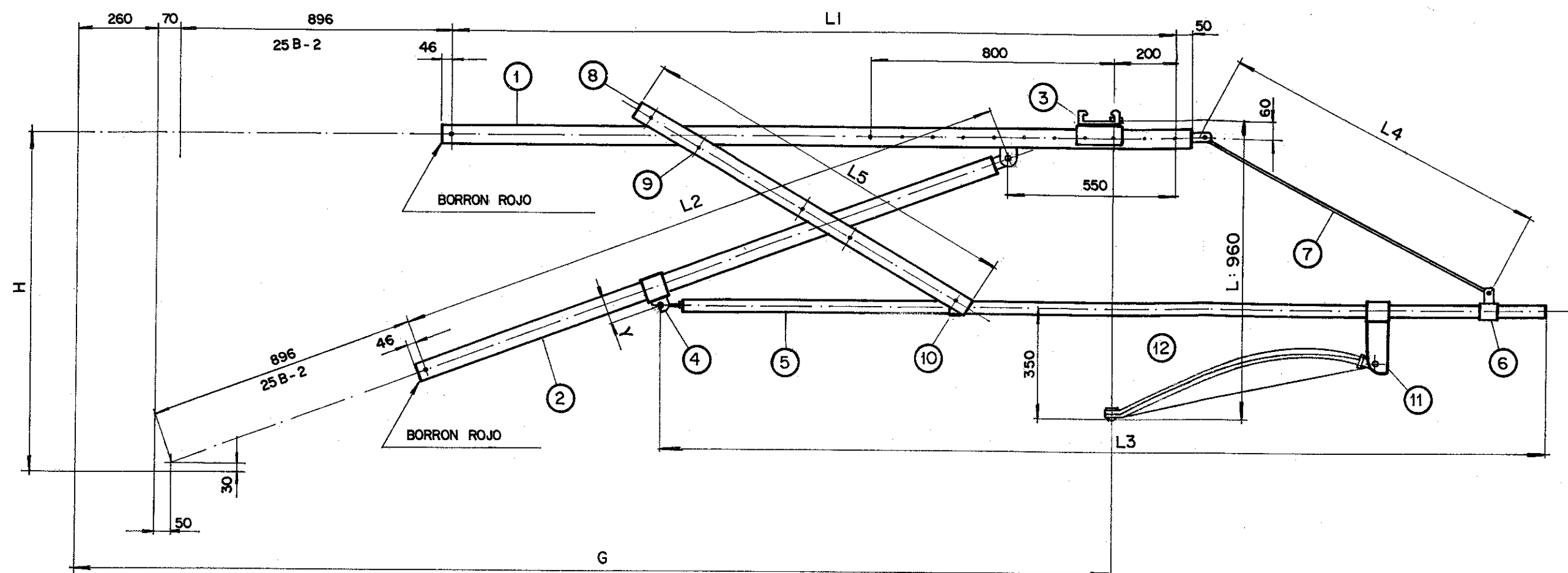


CASO DE UNA MENSULA COLGADA DE UNA
VIGA DE PORTICO



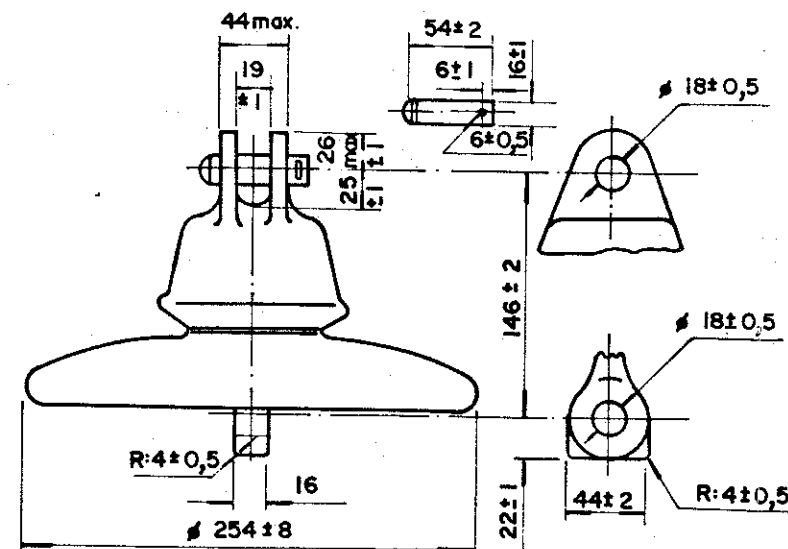
10	HERRAJE DE AISLADOR	ACERO F-24	1	TIPO L
9	HERRAJE DE UNION	ACERO F-26	1	TIPO "Y" CON TERMINAL DE CONEXION
8	AISLADOR DE SUSPENSION	Ø 250mm. JIS 3810	5	
7	HERRAJE DE SUSPENSION	ACERO F-26	1	CON HERRAJE DE UNION
6	ABRAZADERA DE POSTE	ACERO F-24	1	PARA MENSULA GIRATORIA
5	AISLADOR DE VIGA	25-B-2 JRS 35108	1	
4	BARRA DE SUSPENSION	Ø 13 x l	1	
3	CAÑO HORIZONTAL	Ø 34 x l	1	
2	HERRAJE DE TIRO	TIPO ARCO A o B	1	
1	BRAZO TENSOR	TIPO ARCO l = 900	1	
POS.	DENOMINACION	MATERIAL	CANT.	OBSERVACIONES

FIGNº 35 - DISPOSITIVO DE ANTIDESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA CATENARIA (TIPO CAÑO HORIZONTAL)

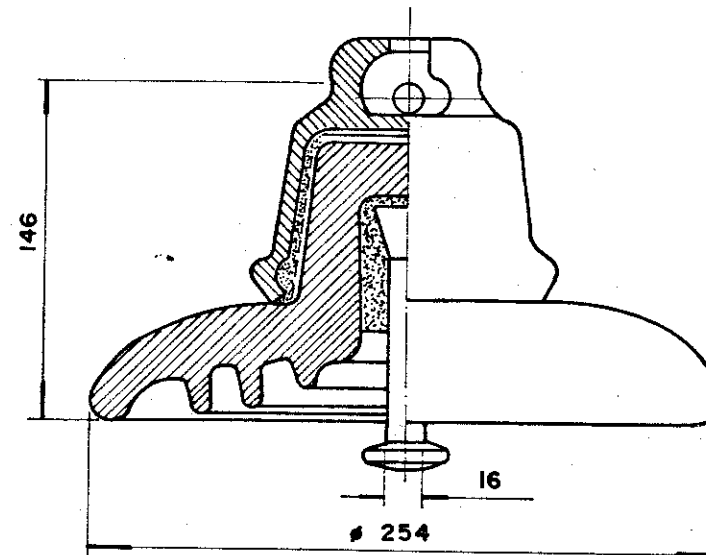


12	BRAZO TENSOR	1	ALBC2 A5052TD	
11	BRAZO DE TIRO	1	SS4I HDZ55C	
10	ACCESORIO DE FIJACION DE LA BARRA DE REFUERZO	1	SS4I HDZ55C	
9	BULON EN U	2	SS4I HDZ 35A	M16
8	BARRA DE REFUERZO	1	SS4I HDZ55C	
7	VARILLA TENSORA	1	SS4I HDZ55C	ø 13
6	ACCESORIO DE FIJACION DE LA VARILLA TENSORA	1	SS4I HDZ55C	
5	TUBO HORIZONTAL	1	STK4I HDZ55C	ø 42.7x3.5
4	ACCESORIO DE FIJACION DEL TUBO HORIZONTAL INFERIOR	1	SS4I HDZ55C	
3	HERRAJE SOPORTE DE LA LS	1	SS4I HDZ55C	
2	TUBO INCLINADO PRINCIPAL	1	STK4I HDZ55C	ø 60.5x3.8
1	TUBO HORIZONTAL PRINCIPAL	1	STK4I HDZ 55 C	ø 60.5x3.8
POS	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	OBSERVACIONES

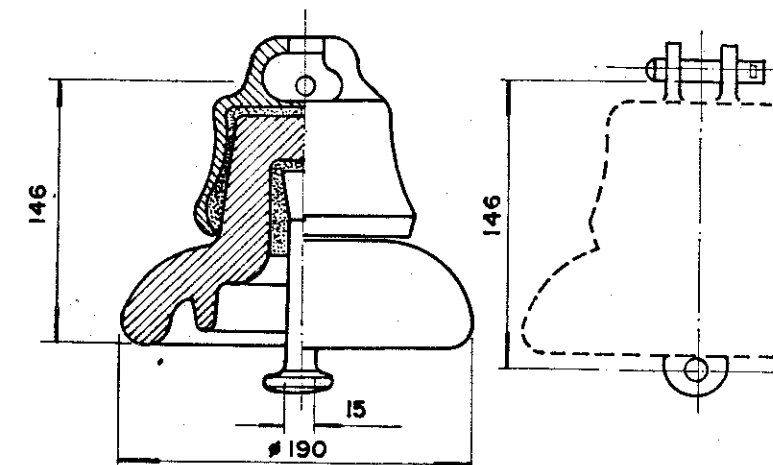
FIG Nº 36 - MENSULA GIRATORIA TIPO 0



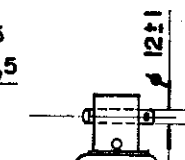
1
AISLADOR DE RETENCION



2
AISLADOR DE SUSPENSION



3
AISLADOR DE SUSPENSION



4
AISLADOR DE VIGA

		1	2	3 3a	4
TENSION DE CONTORNEO EN SECO	KV.	80	80	65	230
" " " " BAJO LLUVIA	KV.	50	50	35	180
TENSION CRITICA DE IMPULSO POSITIVO (50%) (MINIMA)	KV.	125	125	115	380
TENSION CRITICA DE IMPULSO NEGATIVO (50%) (MINIMA)	KV.	130	130	115	380
CARGA MINIMA DE ROTURA A LA TRACCION	Kg.	12.000	—	—	—
CARGA MECANICA NOMINAL	Kg.	4.800	3.500	3.500	—
TENSION DE CONTORNEO EN ACEITE	KV.	140	—	—	—
PESO DEL AISLADOR (APROXIMADO)	Kg.	5,80	4,20	2,80	23,00
MOMENTO FLECTOR DE ROTURA	Kgm.	—	—	—	275
CLASE NOMINAL		—	52-3	—	25B-2
NORMA		JIS. 3810	ANSI C29-2	ANSI C29-2	JRS 3510B 4C 14 ARO A
APLICACION PREVISTA		PARA RETENCIONES	PARA SUSPENSION DE L.A.	PARA SUSPENSION DE L.P.	PARA MENSUJAS GIRATORIAS

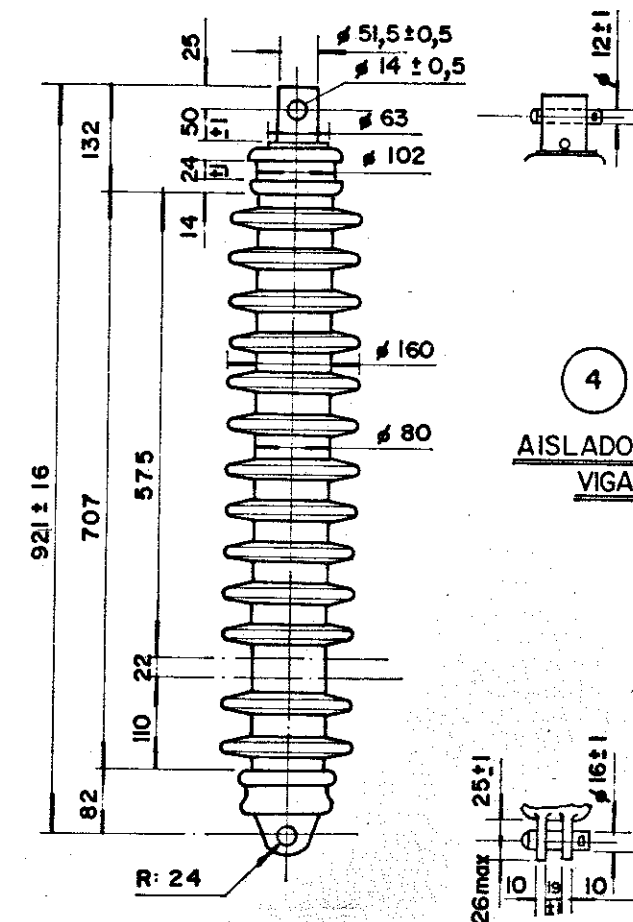


FIG 4.1 - AISLADORES PARA EL SISTEMA CATENARIA - CARACTERISTICAS